



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN GIZI TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

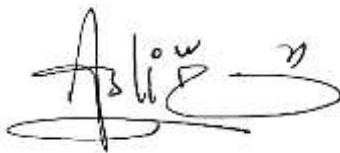
LEMBAR PENGESAHAN
Pedoman Pelayanan Gizi
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Tahun 2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Gizi



(Saila Nur Siti Khodijah, S.Gz)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Gizi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Gizi ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Gizi ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 15 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 1151/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, untuk itu Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan dengan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Gizi;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
5. Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrume Survei Akreditasi Rumah Sakit .
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomo HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medik Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktu Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medik Nomor 110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingg tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
11. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
12. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Plt Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN PELAYANAN GIZI**

Pasal 1

- (1) Rumah sakit menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien.
- (2) Proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis.
- (3) Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan.
- (4) Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi.
- (2) Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien risiko nutrisi.
- (3) Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.
- (4) Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien.

Pasal 3

Petugas gizi yang bertugas harus memiliki Surat Izin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Peralatan dilakukan pemeliharaan dengan baik.
- (2) Pelayanan gizi harus senantiasa berorientasi pada kecukupan gizi pasien, serta mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 5

- (1) Bentuk sediaan dan kandungan gizi harus sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan atas permintaan dokter.
- (2) Penyediaan bahan makanan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan harus memperhatikan kualitas dan persyaratan kesehatan dan harus dibawah pengawasan ahli gizi (D3 Gizi).
- (3) Pola penyediaan makan untuk pasien terdiri dari 3 kali makan dan 1 kali snack dalam waktu tertentu, dan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan estimasi pemesanan makanan diluar jam

estimasi yang di jadwalkan, maka tidak dilayani.

- (2) Pengambilan peralatan makan diambil satu jam setelah makanan terbagi.
- (3) Penentuan porsi makanan pasien ditentukan dengan standar rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Skrining gizi dilakukan pada semua pasien rawat inap.
- (2) Skrining gizi dilakukan dalam 1x24 jam setelah pasien masuk rumah sakit oleh ahli gizi.
- (3) Setelah pasien dilakukan skrining, pasien yang mengalami malnutrisi dilakukan asuhan gizi lebih lanjut oleh ahli gizi. Untuk pasien dengan status gizi normal dan tidak ada kebutuhan diet khusus evaluasi dilakukan setelah 3 hari.

Pasal 8

- (1) Asuhan gizi dilakukan pada pasien yang mengalami malnutrisi yang didapatkan dari hasil skrining gizi.
- (2) Asuhan gizi dilakukan mulai asesmen pasien meliputi pengkajian data antropometri, fisik klinis kemudian dilanjutkan dengan menegakkan diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan Konsultasi Gizi dilaksanakan oleh petugas gizi.
- (2) Petugas gizi harus melakukan identifikasi, komunikasi dan penjelasan mengenai makanan yang diberikan kepada pasien.
- (3) Pemberian komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dilakukan dengan cara yang seragam.

Pasal 10

- (1) Kriteria pemilihan makanan di instalasi gizi adalah Halal.
- (2) Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sesuai dengan regulasi RS Prima Husada Sukorejo.

Pasal 11

- (1) Pasien tidak diperkenankan membawa makanan dari luar rumah sakit dan harus mengikuti aturan diet dari ahli gizi rumah sakit Prima Husada Sukorejo.
- (2) Skrining barang bawaan pasien saat jam berkunjung dilakukan oleh petugas security dan petugas ruang perawatan.
- (3) Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi.

Pasal 12

Seluruh pelayanan gizi berorientasi kepada kepuasan pasien.

Pasal 13

Petugas gizi tidak diperkenankan meminjamkan segala macam peralatan makan yang ada di pantry kepada pasien/keluarga pasiennya lainnya, karena untuk mengurangi infeksi tertular yang diakibatkan penyakit pasien.

Pasal 14

- (1) Pelayanan stunting dan wasting adalah pelayanan kesehatan yang terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan untuk bayi dan balita dengan masalah gizi kronis (stunting) dan/atau gizi akut (wasting) melalui pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kualitas hidup pasien;
- (2) Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yang ditandai dengan PB/U atau TB/U < -2 SD;
- (3) Wasting adalah kondisi kurus yang disebabkan oleh kekurangan gizi akut dan/atau penyakit, yang ditandai dengan BB/PB atau BB/TB < -2 SD. Namun, jika nilainya < -3 SD dan/atau LiLA $< 11,5$ cm pada balita usia 6-59 bulan yang disertai edema bilateral dikategorikan sebagai Severe Wasting (Gizi Buruk);
- (4) Pasien stunting dan wasting adalah bayi atau balita yang telah teridentifikasi mengalami stunting dan/atau wasting berdasarkan hasil skrining, pengukuran antropometri, dan/atau diagnosis tenaga kesehatan;
- (5) Pelayanan rawat jalan stunting dan wasting adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa perawatan inap dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- (6) Pelayanan rawat inap stunting dan wasting adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit sesuai indikasi medis dan standar tata laksana yang berlaku;
- (7) Penatalaksanaan stunting dan wasting adalah serangkaian tindakan medis dan asuhan gizi yang meliputi deteksi dini, diagnosis, terapi gizi, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan, serta tindak lanjut;

Pasal 15

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 15 Desember 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 1151/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GIZI

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GIZI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan pada berbagai aspek, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan negara lain. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas SDM disuatu negara, yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, umur harapan hidup dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi hanya dapat dicapai oleh orang sehat dan berstatus gizi baik. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui upaya perbaikan gizi dalam keluarga maupun pelayanan gizi individu yang karena suatu hal mereka harus tinggal di suatu institusi kesehatan, diantaranya rumah sakit.

Otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan sektor-sektor tertentu, meliputi pola perencanaan dan pola pelaksanaan program. Demikian pula peran dan tugas departemen harus beralih dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dengan memberikan porsi operasional program kepada daerah. Peran dan tugas Departemen Kesehatan juga beralih dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dimana tugas pokok dan fungsi Departemen Kesehatan terutama dalam menyusun standar kebijakan dan standar program. Sedangkan tugas pokok dan fungsi daerah adalah sebagai pelaksana operasional program sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu bentuk perubahan sistem pengelolaan program dalam rangka otonomi daerah adalah perubahan struktur organisasi departemen ditingkat Pusat. Reorganisasi dilingkungan Departemen kesehatan telah mengubah pula struktur unit-unit kerjanya, termasuk tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini Departemen Kesehatan berperan sebagai pengawas, pembina dan regulator, upaya perbaikan gizi dan pelayanan gizi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Masalah gizi klinis adalah masalah gizi klinis adalah masalah gizi yang ditinjau secara individual mengenai apa yang terjadi dalam tubuh seseorang, yang seharusnya ditanggulangi secara individu. Demikian pula masalah gizi pada berbagai keadaan sakit yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan, harus diperhatikan secara individual. Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang terkait dengan gizi, *nutrition related disease* pada semua kelompok rentan dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, semakin dirasakan perlunya penanganan khusus. Semua ini memerlukan pelayanan gizi yang bermutu untuk mempertahankan status gizi yang optimal, sehingga tidak terjadi kurang gizi dan untuk mempercepat penyembuhan.

Risiko kurang gizi akan muncul secara klinis pada orang sakit, terutama pada penderita anoreksia, kondisi mulut/gigi/geligi buruk serta kesulitan menelan, penyakit saluran cerna disertai mual, muntah dan diare, infeksi berat, usia tidak sadar dalam

waktu lama, kegagalan fungsi saluran pencernaan dan pasien yang mendapat kemoterapi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunita Almatsier di beberapa rumah sakit umum di Jakarta tahun 1991 menunjukkan 20%-60% pasien menderita kurang gizi pada saat dirawat di rumah sakit.

Oleh karena itu pelayanan gizi di rumah sakit yang merupakan hak setiap orang, memerlukan adanya sebuah pedoman agar diperoleh hasil pelayanan yang bermutu. Pedoman pelayanan gizi di dalam rumah sakit ini dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri tidak melibatkan pihak ketiga.

Pelayanan gizi yang bermutu di rumah sakit akan membantu mempercepat proses penyembuhan pasien, yang berarti pula memperpendek lama hari rawat sehingga dapat menghemat biaya pengobatan. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan perkembangan iptek dibidang kesehatan, dimana telah berkembang terapi gizi medis yang merupakan kesatuan dari asuhan medis, asuhan keperawatan dan asuhan gizi.

1.2 TUJUAN DAN FUNGSI PEDOMAN PELAYANAN GIZI

1.2.1 Tujuan Umum :

Terciptanya sistem pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di rumah sakit.

1.2.2 Tujuan Khusus :

- a. Menyelenggarakan Asuhan Gizi terstandar pada pelayanan gizi rawat jalan dan rawat inap.
- b. Menyelenggarakan makanan sesuai standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi.
- c. Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling gizi pada klien / pasien dan keluarganya.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila tersedia tenaga pelayanan gizi yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian gizi, faktor yang berpengaruh terhadap gangguan gizi dan status gizi dengan cara anamnesis diet.
2. Menegakkan diagnosis gizi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.
3. Menentukan tujuan dan merencanakan intervensi gizi dengan menghitung kebutuhan zat gizi, bentuk makanan, jumlah serta pemberian makanan yang sesuai dengan keadaan pasien.
4. Merancang dan mengubah preskripsi diet, dan menerapkannya mulai dari perencanaan menu sampai menyajikan makanan.
5. Memberikan pelayanan dan penyuluhan gizi dan konseling gizi pada pasien dan keluarganya.
6. Mengelola sumberdaya dalam pelayanan penyelenggaraan makanan bagi konsumen di rumah sakit.

1.2.3 Fungsi Pelayanan Gizi

- a. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan status gizi
- b. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan status gizi
- c. Memberikan informasi gizi kepada petugas kesehatan, pasien atau keluarga
- d. Memberikan konseling gizi rawat inap dan rawat jalan kepada pasien atau keluarga
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan

1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari:

1. Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan
2. Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap
3. Penyelenggaraan Makanan

Untuk meningkatkan pelayanan paripurna kepada pasien, maka ahli gizi bertugas menyelenggarakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, termasuk pelayanan klinik gizi yang merupakan bagian dari instalasi rawat jalan.

1.4 PENGERTIAN & BATASAN OPERASIONAL

1. **Pelayanan Gizi Rumah Sakit** adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
2. **Pelayanan gizi** adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di Rumah Sakit Prima Husada untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan pasien.
3. **Masyarakat Rumah Sakit** adalah sekelompok orang yang berada dalam lingkungan rumah sakit dan terkait dengan aktifitas rumah sakit, terdiri dari pegawai atau karyawan, pasien rawat inap, dan pengunjung poliklinik.
4. **Terapi gizi medik** adalah terapi gizi khusus untuk penyembuhan penyakit baik akut maupun kronis atau kondisi luka-luka, serta merupakan suatu penilaian terhadap kondisi klien/pasien sesuai dengan intervensi yang telah diberikan, agar klien/pasien serta keluarganya dapat menerapkan rencana diet yang telah disusun.
5. **Terapi gizi** adalah pelayanan gizi yang diberikan kepada klien/pasien untuk penyembuhan penyakit sesuai dengan hasil diagnosis, termasuk konseling, baik sebelum perawatan dalam dan sesudah perawatan.
6. **Terapi diet** adalah pelayanan dietetik yang merupakan bagian dari terapi gizi.
7. **Rencana diet** adalah kebutuhan zat gizi klien/pasien yang dihitung berdasarkan status gizi degenerasi penyakit dan kondisi kesehatannya.
8. **Konseling gizi** adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien/pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi dilaksanakan oleh nutrisionis/dietisien.
9. **Nutrisionis** adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit, dan unit pelaksana kesehatan lainnya, berpendidikan dasar akademi gizi.
10. **Dietisien** adalah seorang nutrisionis yang telah mendalami pengetahuan dan keterampilan dietetik baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pengalaman bekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, atau yang mendapat sertifikasi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), dan bekerja di unit pelayanan yang menyelenggarakan terapi dietetik.
11. **Food model** adalah bahan makanan atau contoh makanan yang terbuat dari bahan sintesis atau asli yang diawetkan, dengan ukuran dan satuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, yang digunakan untuk konseling gizi, kepada pasien rawat inap maupun pengunjung rawat jalan.
12. **Klien** adalah pengunjung poliklinik rumah sakit, dan atau pasien rumah sakit yang berstatus rawat jalan.
13. **Nutrition related disease** adalah penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi dan dalam tindakan serta pengobatan memerlukan terapi gizi.
14. **Mutu pelayanan gizi** adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan pelayanan gizi sesuai dengan standar dan memuaskan baik kualitas dari petugas maupun sarana serta prasarana untuk kepentingan klien/pasien.

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Agar pelayanan gizi dapat terselenggarakan dengan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan, maka pelayanan Gizi harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik dari aspek hukum, pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit.

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No.	Nama Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan
1	Kepala Instalasi Gizi	Min.D3 Gizi	Sertifikat HACCP, ISO, GMP	1
2	Ahli Gizi	Min D3 Gizi	Sertifikat HACCP, ISO, GMP	5
3	Tenaga Pengolah makanan	SMK Tata Boga	-	4
4	Penyaji	SLTP/ SMK Tata Boga	-	6
Total				16

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN

Tenaga Gizi yang terlibat di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari :

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Gizi Pada Distribusi Ketenagaan

No.	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Kepala Instalasi Gizi	1 Shift	1 Orang
2	Ahli Gizi	2 Shift	5 Orang
3	Tenaga Pengolah Makanan	3 Shift	4 Orang
4	Penyaji	3 Shift	6 Orang

2.3 PENGATURAN JAGA

Pengaturan Jaga di Instalasi Gizi Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pengaturan Jaga Instalasi Gizi

No.	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
-----	--------------	-------------	----------------------	------------

1	Kepala Instalasi Gizi	1 Shift	06.30–14.00	1 Orang
2	Ahli Gizi	3 Shift	Pagi : 05.00–13.00 Non Shift : 08.00 – 16.00 Middle: 10.00-18.00	5 Orang
4	Tenaga Pengoalh Makanan	3 Shift	Pagi : 03.00-11.00 Siang: 06.00-14.00 Middle Shift : 09.00-18.00	4 Orang
5	Penyaji	2 Shift	Pagi : 03.00-12.00 Siang: 06.00-15.00 Middle Shift : 09.00-18.00	4 Orang

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 DENAH RUANG

(Ada pada lampiran)

3.2 STANDAR FASILITAS

1. Ruang Penerimaan dan Penimbangan Makanan

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
- b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam

2. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
- b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.
- c. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpan makanan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai

- d. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
- b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.
- c. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.

3. Ruang/ Area Persiapan Makanan

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
- b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam

4. Ruang Pengolahan/ pemasakan dan penghangatan makanan

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
- b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan udara langsung dibuang keluar gedung
- c. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpan makanan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.

- d. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

5. Ruang/ Area Pembagian dan Penyajian Makanan

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
- b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam

6. Dapur Susu

Persyaratan Ruang :

- a. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
 - b. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.
 - c. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpanan makanan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai
- Keterangan :** RS Kelas D dan C dapat digabung dengan ruangan penyajian makanan.
7. Ruang / Area Cuci
Persyaratan Ruang : Umum
 8. Ruang Penyimpanan Troli Gizi
Persyaratan Ruang : Umum
 9. Ruang Penyimpanan Peralatan Dapur
Persyaratan Ruang : Umum
 10. Ruang Ganti APD dan Loker
Persyaratan Ruang : Umum
Keterangan : RS Kelas C dan D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada
 11. Ruang Administrasi
Persyaratan Ruang :
 - a. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/ petugas.
 - b. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - c. Intensitas cahaya minimal 100 lux
 12. Ruang Kepala Instalasi Gizi
Persyaratan Ruang : Umum
Keterangan : RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada
 13. Ruang Pertemuan Gizi Klinik
Persyaratan Ruang : Umum
Keterangan : RS Kelas C dan D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada
 14. Ruang Nutrisionist
Persyaratan Ruang : Umum
Keterangan : RS Kelas C dan D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada

Tabel 3.1 Daftar Peralatan Kesehatan di Instalasil Gizi

NO	PERALATAN	RUMAH SAKIT			
		Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D
A. ASUHAN GIZI RAWAT INAP					
a. Kegiatan asuhan gizi					
1	Alat ukur TB dan BB	√	√	√	√
2	Alat ukur LILA	√	√	√	√
3	Alat ukur Tinggi Lutut (Knee hight)	√	√	√	√
4	Food model	√	√	√	√
5	Skinfold	√	√	√	√
6	Timbangan bayi	√	√	√	√
7	Alat ukur panjang badan bayi	√	√	√	√
8	Bed scale	√	√	√	√
9	Bioelectrical analisys impedance	√	√	√	√
10	Chair scale	√	√	√	√
11	Pita ukur lingkar pinggang dan pinggul	√	√	√	√
b. Kegiatan pelayanan makanan di pantry					

1	Meja Distribusi makanan	√	√	√	√
2	Rak alat makan	√	√	√	√
3	Lemari alat makan	√	√	√	√
4	Alat pemanas (kompor)	√	√	√	√
5	Refrigerator khusus makanan cair	√	√	√	√
6	Refrigerator	√	√	√	√
7	Tempat pencucian alat	√	√	√	√
8	Food trolly sentralisasi	√	√	√	√
9	Food trolly desentralisasi	√	√	√	√
10	Trolly makanan kelas VIP	√	√	√	√
11	Timbangan makanan	√	√	√	√
12	Blender	√	√	√	√
13	Alat makan khusus dewasa	√	√	√	√
14	Alat makan pasien anak	√	√	√	√
B. ASUHAN GIZI RAWAT JALAN (DI RUANG KONSELING GIZI)					
1	Alat ukur TB dan BB (Dewasa dan Anak)	√	√	√	√
2	Alat ukur LILA	√	√	√	√
3	Food model	√	√	√	√
4	Skinfold	√	√	√	√
5	Lemari kaca (untuk food sample)	√	√	√	√
1. Penyelenggaraan Makanan (Di ruang Penerimaan)					
1	Timbangan lantai	√	√	√	-
2	Timbangan duduk	√	√	√	√
3	Timbangan digital	√	√	√	√
4	Trolley barang	√	√	√	√
5	Washtafel	√	√	√	√
6	Tempat sampah	√	√	√	√
2. Di Ruang penyimpanan bahan makanan kering					
1	Timbangan digital	√	√	√	√
2	Timbangan duduk	√	√	√	√
3	Pallet	√	√	√	√
4	Refrigerator	√	√	√	√
5	Tempat sampah	√	√	√	√
6	Chiller 4 pintu	√	√	√	√
7	Tangga lipat	√	√	√	√
8	Hand lift	√	√	√	√
9	Trolley barang	√	√	√	√
10	Timbangan lantai	√	√	√	√
11	Container tertutup	√	√	√	√
12	AC split	√	√	√	√
3. Di Ruang penyimpanan bahan makanan segar					
1	Timbangan digital	√	√	√	√
2	Timbangan duduk	√	√	√	√
3	Refrigerator	√	√	√	√
4	Tempat sampah	√	√	√	√
5	Chiller 4 pintu	√	√	√	-
6	Trolley barang	√	√	√	√
7	Timbangan lantai	√	√	√	-

8	Container tertutup	√	√	√	√
9	Freezer cabinet	√	√	√	√
10	Cold room freezer (temp -15°C s.d -18°C)	√	√	√	-
11	Cold room chiller (temp 2°C s.d 8°C)	√	√	√	√
12	Insect killer	√	√	√	√
4. Di Ruang persiapan bahan makanan					
1	Timbangan duduk	√	√	√	√
2	Timbangan digital	√	√	√	√
3	Mesin pemotong daging	√	√	√	√
4	Mesin pemotong sayuran	√	√	√	√
5	Bak cuci	√	√	√	√
6	Penggiling daging	√	√	√	√
7	Mixer	√	√	√	√
8	Blender	√	√	√	√
9	Penggiling bumbu	√	√	√	√
10	Talenan	√	√	√	√
11	Food processor	√	√	√	√
12	Peeler	√	√	√	-
13	Tempat sampah	√	√	√	√
14	Insect killer	√	√	√	√
15	Pisau	√	√	√	√
5. Di Ruang pengolahan makanan					
1	Timbangan	√	√	√	√
2	Cooking range (tungku)	√	√	√	√
3	Frying pan	√	√	√	√
4	Gelas ukur	√	√	√	√
5	Bain marrie	√	√	√	√
6	Blender	√	√	√	√
7	Boiling pan	√	√	√	√
8	Oven	√	√	√	√
9	High pressure cooker	√	√	√	√
10	Rice cooker	√	√	√	√
11	Pan dadar	√	√	√	√
12	Double sink heavy	√	√	√	√
13	Tempat sampah	√	√	√	√
14	Trolley	√	√	√	√
15	Kuali range	√	√	√	√
16	Refrigerator	√	√	√	√
17	Freezer	√	√	√	√
18	Chiller	√	√	√	√
19	Lemari alat	√	√	√	√
20	Rak alat	√	√	√	√
21	Lemari makanan matang	√	√	√	√
22	Mesin wrapping	√	√	√	√
23	Panci set	√	√	√	√
24	Insect killer	√	√	√	√
25	Meja persiapan snack, makanan cair	√	√	√	√

26	Cetakan telur	√	√	√	√
27	Wajan	√	√	√	√
28	Container tertutup	√	√	√	√
6. Di Ruang distribusi					
1	Food trolley makanan dengan pemanas	√	√	√	√
2	Food trolley makanan tanpa pemanas	√	√	√	√
3	Timbangan duduk	√	√	√	√
7. Di ruang pencuci dan penyimpanan alat					
1	Mesin pencuci alat	√	√	√	-
2	Bak pencuci alat	√	√	√	√
3	Lemari	√	√	√	√
4	Rak alat	√	√	√	√
5	Tempat sampah	√	√	√	√
8. Di Ruang formula					
1	Sterilisator	√	√	√	√
2	Tempat sampah	√	√	√	√
3	Gelas ukur	√	√	√	√
4	Mixer	√	√	√	√
5	Blender	√	√	√	√
6	Kompur gas	√	√	√	√
7	Tungku/ cooking range	√	√	√	-
8	Refrigerator	√	√	√	√
9	Mesin pencuci botol	√	√	√	√
10	Bain marrie	√	√	√	√
11	Lemari bahan makanan kering	√	√	√	√
12	Rak botol susu	√	√	√	√
13	Trolley	√	√	√	√
14	Rak alat	√	√	√	√
15	Bak pencuci alat	√	√	√	√

Tabel 3.2 Instrumen Self Assesment Izin Oprasional Rumah Sakit Kelas C

NO	PERSYARATAN	KELAS C	KEADAAN RS SAAT INI	KETERANGAN
ASUHAN GIZI RAWAT INAP				
Kegiatan asuhan gizi				
1	Alat ukur TB dan BB	+	+	
2	Alat ukur LILA	+	+	
3	Knee hight	+	-	
4	Food model	+	+	
5	Skinfold	+	-	
6	Timbangan bayi	+	-	
7	Alat ukur panjang badan bayi	+	+	
8	Bed scale	+	-	
9	Bioelectrical analisys impedance	+	-	

10	Chair scale	+	-	
11	Pita ukur lingkar pinggang dan pinggul	+	+	
Kegiatan pelayanan makanan				
1	Meja distribusi Makanan	+	+	
2	Rak alat makan	+	+	
3	Lemari alat makan	+	+	
4	Alat pemanas (kompor)	+	+	
5	Refrigerator khusus makanan cair	+	-	
6	Refrigerator	+	+	
7	Tempat pencucian alat	+	+	
8	Food trolley sentralisasi	+	+	
9	Food trolley desentralisasi	+	-	
10	Trolley makanan kelas VIP	+	-	
11	Timbangan makanan	+	+	
12	Blender	+	+	
13	Alat makan khusus dewasa	+	+	
14	Alat makan pasien anak	+	+	
Asuhan gizi rawat jalan (Diruang konseling gizi)				
1	Alat ukur TB dan BB (Dewasa dan Anak)	+	-	
2	Alat ukur LILA	+	+	
3	Food model	+	+	
4	Skinfold	+	-	
5	Lemari kaca (untuk food sample)	+	-	
Penyelenggaraan Makanan (Di ruang penerimaan)				
1	Timbangan lantai	+	-	
2	Timbangan duduk	+	+	
3	Timbangan digital	+	+	
4	Trolley barang	+	+	
5	Washtafel	+	+	
6	Tempat sampah	+	+	
Di Ruang penyimpanan bahan makanan kering				
1	Timbangan digital	+	+	
2	Timbangan duduk	+	+	
3	Pallet	+	-	
4	Refrigerator	+	+	
5	Tempat sampah	+	+	
6	Chiller 4 pintu	+	-	
7	Tangga lipat	+	-	
8	Hand lift	+	-	
9	Trolley barang	+	+	
10	Timbangan lantai	+	-	
11	Container tertutup	+	+	

12	AC split	+	-	
Di Ruang penyimpanan bahan makanan segar				
1	Timbangan digital	+	+	
2	Timbangan duduk	+	+	
3	Refrigerator	+	+	
4	Tempat sampah	+	+	
5	Chiller 4 pintu	+	-	
6	Trolley barang	+	+	
7	Timbangan lantai	+	-	
8	Container tertutup	+	+	
9	Freezer cabinet	+	+	
10	Cold room freezer (temp - 15°C s.d -18°C)	+	-	
11	Cold room chiller (temp 2°C s.d 8°C)	+	-	
12	Insect killer	+	+	
Di ruang persiapan bahan makanan				
1	Timbangan duduk	+	+	
2	Timbangan digital	+	+	
3	Mesin pemotong daging	+	-	
4	Mesin pemotong sayuran	+	-	
5	Bak cuci	+	+	
6	Penggiling daging	+	+	
7	Mixer	+	+	
8	Blender	+	+	
9	Penggiling bumbu	+	+	
10	Talenan	+	+	
11	Food processor	+	+	
12	Peeler	+	+	
13	Tempat sampah	+	+	
14	Insect killer	+	+	
15	Pisau	+	+	
Di Ruang Pengolahan Makanan				
1	Timbangan	+	+	
2	Cooking range (tungku)	+	+	
3	Frying pan	+	+	
4	Gelas ukur	+	+	
5	Bain marrie	+	+	
6	Blender	+	+	
7	Boiling pan	+	+	
8	Oven	+	-	
9	High pressure cooker	+	+	
10	Rice cooker	+	+	
11	Pan dadar	+	+	
12	Double sink heavy	+	+	
13	Tempat sampah	+	+	
14	Trolley	+	+	
15	Kuali range	+	+	
16	Refrigerator	+	+	

17	Freezer	+	+	
18	Chiller	+	+	
19	Lemari alat	+	-	
20	Rak alat	+	+	
21	Lemari makanan matang	+	-	
22	Mesin wrapping	+	+	
23	Panci set	+	+	
24	Insect killer	+	+	
25	Meja persiapan snack, makanan cair	+	-	
26	Cetakan telur	+	+	
27	Wajan	+	+	
28	Container tertutup	+	+	
Di Ruang Distribusi				
1	Food trolley makanan dengan pemanas	+	-	
2	Food trolley makanan tanpa pemanas	+	+	
3	Timbangan duduk	+	+	
Di Ruang Pencuci dan Penyimpanan alat				
1	Mesin pencuci alat	+	-	
2	Bak pencuci alat	+	+	
3	Lemari	+	+	
4	Rak alat	+	+	
5	Tempat sampah	+	+	
Di Ruang Formula				
1	Sterilisator	+	-	Tidak ada ruang formula
2	Tempat sampah	+	-	
3	Gelas ukur	+	-	
4	Mixer	+	-	
5	Blender	+	-	
6	Kompor gas	+	-	
7	Tungku/ cooking range	+	-	
8	Refrigerator	+	-	
9	Mesin pencuci botol	+	-	
10	Bain marrie	+	-	
11	Lemari bahan makanan kering	+	-	
12	Rak botol susu	+	-	
13	Trolley	+	-	
14	Rak alat	+	-	
15	Bak pencuci alat	+	-	

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pengertian Pelayanan Gizi Rumah Sakit

Pelayanan gizi di rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, sebaliknya proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Sering terjadi kondisi pasien yang semakin buruk karena tidak tercukupinya kebutuhan zat gizi untuk perbaikan organ tubuh. Fungsi organ yang terganggu akan lebih memburuk dengan adanya penyakit dan kekurangan gizi. Selain itu masalah gizi lebih dan obesitas erat hubungannya dengan penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan penyakit kanker, memerlukan terapi gizi untuk membantu penyembuhannya

4.2 Kemampuan Pelayanan Gizi RS Prima Husada Sukorejo

1. Pelayanan Gizi Rawat Jalan

Pelayanan Gizi rawat jalan adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi yang berkesinambungan dimulai dari pengkajian, pemberian diagnosis, intervensi gizi dan monitoring evaluasi kepada pasien di rawat jalan

Pelayanan Gizi rawat jalan di RS Prima Husada Sukorejo terdiri dari :

a. Konseling Gizi

Pelayanan konseling gizi di unit rawat jalan terpadu, unit rawat jalan terpadu utama/VIP dan unit khusus anak konseling gizi individual dapat pula di fokuskan pada suatu tempat.

b. Penyuluhan Gizi

Penyuluhan gizi berkelompok seperti: pemberian edukasi di kelompok pasien diabetes, ibu hamil dan menyusui, pasien jantung coroner, pasien kanker, dll. Penyuluhan ini dilakukan bersama Tim PKRS RS. Prima Husada Sukorejo.

Mekanisme pasien berkunjung untuk mendapatkan asuhan gizi di rawat jalan berupa penyuluhan gizi adalah sebagai berikut :

- i. Persiapan penyuluhan :
 - Menentukan materi sesuai kebutuhan
 - Membuat susunan materi yang akan disajikan
 - Merencanakan media yang akan digunakan
 - Pengumuman jadwal dan tempat penyuluhan
 - Persiapan ruangan dan alat bantu/media yang dibutuhkan
- ii. Pelaksanaan Penyuluhan :
 - Peserta mengisi daftar hadir (absensi)
 - Dietisien menyampaikan materi penyuluhan
 - Tanya jawab

2. Pelayanan Gizi Rawat Inap

a. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Proses Asuhan gizi Terstandar dilakukan pada pasien yang berisiko kurang gizi, sudah mengalami kurang gizi dan atau kondisi khusus dengan penyakit tertentu. Langkah PAGT terdiri dari :

- Assesment/Pengkajian gizi
- Diagnosis Gizi
- Intervensi Gizi
- Monitoring dan Evaluasi Gizi

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetic masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetic dalam rangka mencapai status gizi optimal dalam kondisi sehat atau sakit

Peningkatan status gizi dan kesehatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab tim asuhan gizi. Tim asuhan gizi merupakan seluruh tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mempercepat kesembuhan pasien

Tim asuhan gizi merupakan tenaga kesehatan, meliputi:

1. Dietisien/ahli gizi
2. Dokter DPJP
3. Perawat
4. Ahli Farmasi
5. Tenaga Kesehatan lain

Komunikasi antar disiplin ilmu sangat diperlukan untuk memberikan asuhan yang terbaik bagi pasien. Oleh karena itu perlu mengetahui peranan masing-masing tenaga kesehatan tersebut dalam memberikan pelayanan (Kemenkes, 2013).

Tim asuhan gizi terdiri dari berbagai macam profesi yang mempunyai peran, sbb :

a. Dietisien

1. Mengkaji hasil skrining gizi dari perawat dan order diet dari dokter
2. Melakukan pengkajian gizi lanjut pada pasien beresiko malnutrisi, atau kondisi khusus meliputi pengumpulan, analisa, dan interpretasi riwayat gizi atau makanan, biokimia, pemeriksaan fisik/klinis, antropometri, dan riwayat personal pasien
3. Mengidentifikasi dan menetapkan diagnosis gizi berdasarkan hasil pengkajian gizi
4. Menyusun intervensi diet meliputi tujuan dan preskripsi diet yang lebih terperinci serta merencanakan konseling gizi
5. Melakukan kerjasama dengan dokter terkait diet definitive
6. Melakukan koordinasi dengan tim asuhan gizi untuk melaksanakan intervensi gizi
7. Melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak asuhan gizi yang diberikan
8. Melakukan edukasi gizi
9. Mencatat dan melaporkan hasil asuhan gizi pada dokter
10. Melakukan pengkajian ulang jika tujuan tidak tercapai

b. Dokter DPJP

1. Bertanggung jawab dalam aspek gizi pasien yang terkait dengan aspek klinis
2. Menentukan preskripsi diet awal
3. Menetapkan diet definitive dengan ahli gizi
4. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai peran asuhan gizi
5. Merujuk pasien yang membutuhkan konseling gizi
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait masalah gizi

c. Perawat

1. Melakukan skrining gizi pasien awal perawatan
2. Merujuk pasien beresiko malnutrisi ke ahli gizi
3. Melakukan pengukuran antropometri secara berkala

d. Farmasi

1. Mempersiapkan obat dan zat gizi terkait seperti vitamin, mineral, elektrolit dan nutrisi parenteral
2. Menentukan kompatibilitas zat gizi yang diberikan kepada pasien

3. Membantu mengawasi dan mengevaluasi penggunaan obat dan cairan parenteral oleh pasien bersama perawat
 4. Berkolaborasi dengan dietisien dalam pemantauan interaksi obat dan makanan
 5. Memberikan edukasi ke pasien dan keluarga mengenai interaksi obat dan makanan
- e. Tenaga Kesehatan lain misalnya tenaga terapi okupasi dan terapi wicara berkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi pada pasien dengan gangguan menelan yang berat

A. ASUHAN GIZI

1. Pengertian

Asuhan gizi merupakan sarana dalam pemenuhan zat gizi pasien. Pelayanan gizi rawat inap sering disebut juga dengan Terapi Gizi Medik. Pelayanan kesehatan paripurna seorang pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, secara teoritis memerlukan tiga jenis asuhan yang pada pelaksanaannya dikenal sebagai pelayanan. Ketiga jenis asuhan tersebut adalah asuhan medik, asuhan keperawatan, dan asuhan gizi.

2. Tujuan

Tujuan utama Asuhan Gizi adalah memenuhi kebutuhan zat gizi pasien secara optimal baik berupa pemberian makanan pada pasien yang dirawat maupun konseling gizi pada rawat jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama tim yang terdiri dari unsur terkait untuk melaksanakan urutan kegiatan, yang dikelompokkan menjadi lima kegiatan, yaitu:

- a. Membuat diagnosis masalah gizi
- b. Menentukan kebutuhan terapi gizi. Dalam pelaksanaan asuhan gizi, penentuan terapi gizi pasien perlu mempertimbangkan tiga macam kebutuhan, yaitu penggantian (*replacement*), pemeliharaan (*maintenance*), dan penambahan akibat kehilangan (*loss*) yang berkelanjutan dan untuk pemulihan jaringan dengan berpedoman kepada tepat zat gizi (bahan makanan), tepat formula, tepat bentuk, tepat cara pemberian, serta tepat dosis dan waktu.
- c. Memilih dan mempersiapkan bahan/makanan/formula khusus (oral, enteral, dan parenteral) sesuai kebutuhan.
- d. Melaksanakan pemberian makanan
- e. Evaluasi/pengkajian gizi dan pemantauan

3. Peran Nutrisionis/Dietisien

- a. Mengkaji status gizi klien/pasien berdasarkan rujukan
- b. Melakukan anamnesis riwayat diet klien/pasien
- c. Menerjemahkan rencana diet ke dalam bentuk makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan makan serta keperluan terapi
- d. Memberikan saran kepada dokter berdasarkan hasil pemantauan/evaluasi terapi gizi
- e. Memantau masalah yang berkaitan dengan asuhan gizi kepada klien/pasien dan keluarganya
- f. Memberikan penyuluhan, motivasi, dan konseling gizi pada klien/pasien dan keluarganya
- g. Melakukan kunjungan keliling (*visite*) kepada klien/pasien
- h. Mengevaluasi status gizi klien/pasien secara berkala, asupan makanan, dan bila perlu melakukan perubahan diet pasien
- i. Mengkomunikasikan hasil terapi gizi
- j. Menentukan rencana diet awal/ sementara bila belum ada penentuan diet dari dokter
- k. Melakukan pemantauan interaksi obat dan makanan

4. Prosedur Kerja Asuhan Gizi di Ruang Rawat Inap
Berikut ini tabel tentang prosedur kerja asuhan gizi di ruang rawat inap.

Tabel 5.1 Tabel Prosedur Kerja Asuhan Gizi Ruang Rawat Inap

No.	Kegiatan	Mekanisme	Unsur Terkait	Penanggung Jawab
1.	Penentuan status gizi			
	a. Klinis	Dilakukan untuk setiap pasien baru dan dimonitor setiap hari	Dokter	Dokter
	b. Deteksi	Dilakukan pada saat pasien masuk	Dokter	Dokter dan kepala ruangan
	c. Antropometri	Pengukuran dilakukan seminggu sekali	Dokter/ Dietisien/ Nutrision	Kepala ruangan
	d. Laboratorium	Glukosa darah, Hb, UL, feses	Dokter/ Analisis	Dokter/ Analis
2.	Intervensi			
	a. Klinis	Mengatasi semua gejala penyakit (Hipogikeia, hipotermia, dehidrasi, infeksi, dll)	Dokter/ Perawat	Dokter
	b. Diet	1) Menentukan diet 2) Pemantauan 3) Konsumsi makanan 4) Status gizi 5) Penyuluhan gizi 6) Pemberian diet 7) Persiapan pulang 8) Pencatatan gizi	Dietisien/ Nutrision	Dietisien/ Nutrision
3.	Pelaporan	Berdasarkan rekam medis: 1) Ruang rawat jalan 2) Ruang rawat inap	Dietisien/ Nutrision	Dietisien/ Nutrision

5. Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan
Dalam pelayanan gizi Rumah Sakit Prima Husada, asuhan gizi dilakukan kepada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.
- a. Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan
- Pengertian dari Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan gizi yang berkesinambungan dimulai dari perencanaan diet, pelaksanaan konseling diet hingga evaluasi rencana diet kepada klien/pasien rawat jalan.
- Tujuannya adalah memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat jalan agar memperoleh asupan makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.
- Kegiatannya meliputi:

1) Pengkajian status gizi

a) Antropometri

Dilakukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Bila pasien tidak dapat dilakukan pengukuran tersebut dapat dilakukan pengukuran lingkaran lengan atas (LiLa) maupun tinggi lutut.

b) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berhubungan dengan gangguan gizi atau untuk menentukan hubungan sebab akibat antara status gizi dengan kesehatan, serta menentukan terapi obat dan diet. Pemeriksaan fisik meliputi: tanda-tanda klinis kurang gizi (sangat kurus, pucat, atau bengkak) atau gizi lebih (gemuk atau sangat gemuk/obesitas); sistem kardiovaskuler; sistem pernapasan, sistem gastrointestinal; sistem metabolik/endokrin dan sistem neurologik/psikiatrik.

c) Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan biokimia dalam rangka mendukung diagnosa penyakit serta menegaskan masalah gizi klien/pasien. Pemeriksaan ini dilakukan juga untuk menentukan intervensi gizi dan memonitor/mengevaluasi terapi gizi.

2) Riwayat gizi

Anamnesis riwayat gizi pasien ada dua macam, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Anamnesis kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran kebiasaan makan/pola makan sehari-hari berdasarkan frekuensi penggunaan bahan makanan, sedangkan anamnesis kuantitatif dilakukan untuk mendapat gambaran asupan zat gizi sehari dengan menggunakan recall 24 jam yang diukur dengan food model. Analisis asupan gizi menggunakan Daftar Penukar Bahan Makanan maupun menggunakan *software* tertentu.

3) Penentuan kebutuhan gizi sesuai dengan status gizi dan penyakitnya

Penentuan kebutuhan gizi diberikan kepada klien/pasien atas dasar status gizi, pemeriksaan klinis, dan data laboratorium. Selain itu perlu juga memperhatikan kebutuhan untuk penggantian zat gizi, kebutuhan harian, kebutuhan tambahan karena kehilangan serta tambahan untuk pemulihan jaringan atau organ yang sedang sakit.

4) Menentukan macam atau jenis diet sesuai dengan status gizi dan penyakitnya serta cara pemberian makanan

Jenis diet disesuaikan dengan keadaan/penyakit yang diderita serta kemampuan pasien untuk menerima makanan dengan memperhatikan Prinsip Menu Seimbang (energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat) dan kebiasaan/pola makan.

5) Konseling gizi

Sebelum melaksanakan kegiatan konseling gizi, terlebih dahulu dibuat rencana konseling, yang mencakup penetapan tujuan, sasaran, strategi, materi, metode, penilaian, dan tindak lanjut. Tujuan konseling gizi adalah membuat perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku makan, serta pola makan sesuai dengan kebutuhan klien/pasien. Hal ini akan terlihat dari seberapa jauh kepatuhan untuk melaksanakan diet yang telah ditentukan dan pemecahan masalah yang timbul dalam melaksanakan rencana diet tersebut.

6) Pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut terapi gizi (kunjungan ulang)

Evaluasi terhadap pelayanan asuhan gizi rawat jalan diperoleh melalui kunjungan ulang pasien ke Poli Gizi. Evaluasi tersebut mencakup rencana diet yang diberikan dan kepatuhan menjalankan rencana diet, klinis dan laboratorium, dan status gizi. Tindak lanjut yang dibutuhkan tergantung hasil evaluasi pelayanan gizi yang diperoleh di rumah, bila perlu dilakukan perubahan rencana diet atau kunjungan rumah.

7) Alur pelayanan konseling gizi di Rawat Jalan

Pasien Rawat Jalan → Poliklinik → Skrining gizi awal oleh perawat
→ Pasien malnutrisi & kondisi khusus dikirim ke gizi → Konseling gizi

B. PELAYANAN MAKANAN DI RUMAH SAKIT

1. Pengertian

Pelayanan makanan rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat. Termasuk kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.

2. Tujuan

Pelayanan makanan di rumah sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan makanan yang kualitasnya baik dan jumlah yang sesuai kebutuhan serta pelayanan yang layak dan memadai bagi klien atau konsumen yang membutuhkan.

3. Sasaran

Sasaran pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada adalah pasien, pengunjung (pasien rawat jalan atau keluarga pasien yang mengunjungi kantin).

4. Bentuk pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada

Bentuk pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada adalah dengan sistem swakelola, sehingga melaksanakan semua kegiatan pelayanan makanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

5. Mekanisme kerja pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada

Mekanisme kegiatan pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada meliputi:

a. Perencanaan anggaran belanja makanan

Perencanaan anggaran belanja makanan adalah suatu kegiatan penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi konsumen/pasien yang dilayani

Tujuannya adalah untuk menyediakan taksiran anggaran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan bagi konsumen/pasien yang dilayani sesuai dengan standar kecukupan gizi.

Langkah perencanaan anggaran belanja makanan:

- 1) Menetapkan macam dan jumlah konsumen/pasien
- 2) Mengumpulkan harga bahan makanan dari beberapa pasar dengan melakukan survey pasar, kemudian menentukan harga rata-rata bahan makanan
- 3) Membuat standar porsi ke dalam berat kotor
- 4) Menghitung indeks harga makanan perorangan perhari sesuai dengan konsumen yang mendapat makanan
- 5) Menghitung anggaran belanja makanan setahun untuk masing-masing konsumen/pasien

6) Melaporkan hasil perhitungan anggaran dilaporkan kepada manajemen

b. Perencanaan menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen pasien, dan kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang.

Tujuannya untuk menyediakan siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di rumah sakit, yaitu siklus menu 10 hari.

Langkah perencanaan menu:

- 1) Membentuk tim kerja untuk menyusun menu yang terdiri dari ahli gizi dan kepala dapur
- 2) Mengumpulkan tanggapan/keluhan konsumen mengenai menu dengan cara menyebarkan kuesioner
- 3) Membuat jumlah konsumen yang akan dilayani
- 4) Mengumpulkan data peralatan dan perlengkapan dapur yang tersedia
- 5) Menyesuaikan penyusunan menu dengan macam dan jumlah tenaga
- 6) Menetapkan siklus menu yang akan dipakai
- 7) Menetapkan standar porsi
- 8) Menyusun menu dengan cara:
 - a) Mengumpulkan berbagai jenis hidangan, dikelompokkan berdasarkan jenis makanan (kelompok lauk hewani, kelompok nabati, kelompok sayuran, kelompok buah) sehingga memungkinkan variasi yang lebih banyak
 - b) Menyusun pola menu yang memuat garis besar frekuensi penggunaan bahan makanan harian dengan siklus menu yang berlaku
 - c) Memasukkan hidangan hewani yang serasi warna, komposisi, konsistensi bentuk dan variasinya, kemudian lauk nabati, sayur, buah, dan snack
 - d) Menilai menu dengan beberapa penilaian objektif
 - e) Melakukan pre-test untuk mengetahui tanggapan konsumen/pasien

c. Perhitungan kebutuhan bahan makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah kegiatan penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan

Tujuannya adalah supaya tercapainya usulan anggaran dan kebutuhan bahan makanan untuk pasien dalam satu tahun anggaran

Langkah perencanaan kebutuhan bahan makanan adalah:

- 1) Menentukan jumlah pasien
- 2) Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dan membuat dalam berat kotor
- 3) Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan serta siklus menu

d. Pemesanan dan pembelian bahan makanan

Pemesanan dan pembelian bahan makanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu atau pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen atau pasien yang dilayani. Tujuannya adalah untuk menyediakan daftar pesanan bahan makanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.

e. Alur Pemesanan diet pasien

- 1) DPJP menuliskan diet di CPPT

-
- 2) Perawat menyampaikan diet pasien ke ahli gizi
 - 3) Ahli gizi menerima pesanan diet perawat dan ahli gizi mengkaji ulang untuk kepastian diet pasien
 - 4) Ahli gizi menetapkan diet pasien
 - 5) Ahli gizi menulis dibuku pemesanan diet
 - 6) Ahli gizi yang bertugas *quality control* memastikan kebenaran diet
- f. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan makanan
- 1) Penerimaan bahan makan
Penerimaan bahan makan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan tentang macam, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi yang telah ditetapkan
Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan makanan yang siap untuk diolah.
Langkah penerimaan bahan makanan:
 - a) Setelah bahan diambil dari gudang, diperiksa satu persatu, untuk mengetahui bila ada barang yang tidak ada kurang, atau berlebih
 - b) Bahan makanan disimpan ke gudang penyimpanan kecil sesuai dengan jenis barang
 - c) Esok harinya masing-masing bagian pengolahan mengambil bahan makanan sesuai dengan kebutuhannya
 - 2) Penyimpanan bahan makanan
Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya
Tujuannya untuk menyediakan bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan perencanaan
Langkah penyimpanan bahan makanan:
 - a) Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruang penyimpanan, gudang, atau ruang pendingin
 - b) Apabila bahan makanan langsung akan digunakan, setelah ditimbang dan diawasi oleh bagian penyimpanan bahan makanan setempat dibawa ke ruang persiapan bahan makananLangkah penyimpanan bahan makanan kering:
 - a) Bahan makanan ditempatkan secara teratur menurut macam, golongan, ataupun urutan pemakaian bahan makanan
 - b) Menggunakan bahan makanan yang diterima terlebih dahulu (FIFO= First In First Out).
 - c) Gudang dibuka pada waktu yang telah ditentukan.
 - d) Semua bahan makanan ditempatkan dalam tempat tertutup, terbungkus rapat dan tidak berlubang. Diletakkan di atas rak bertingkat dan tidak menempel pada dinding.
 - e) Pintu selalu terkunci pada saat tidak ada kegiatan serta dibuka pada waktu-waktu yang ditentukan. Pegawai yang masuk-keluar gudang juga hanya pegawai yang ditentukan
 - f) Suhu ruangan kering, berkisar antara 19-21° C
 - g) Pembersihan ruangan dilakukan secara periodik, 2 kali seminggu
 - h) Semua lubang di gudang berkasa, serta bila terjadi pengrusakan oleh binatang pengerat segera diperbaikiLangkah penyimpanan bahan makanan basah:
 - a) Suhu tempat disesuaikan dengan keperluan bahan makanan, agar tidak rusak

- b) Pengecekan terhadap suhu dilakukan 2 kali sehari dan pembersihan lemari es dilakukan setiap hari
- c) Pencairan es pada lemari es segera dilakukan setelah terjadi pengerasan
- d) Semua bahan yang akan dimasukkan ke lemari pendingin dibungkus plastik
- e) Tidak menempatkan bahan makanan yang berbau keras bersama bahan makanan yang tidak berbau
- f) Suhu penyimpanan sayuran sangat diperhatikan. Sedangkan buah-buahan diperhatikan sifat buahnya sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin.

Tabel 5.2 Penyimpanan Bahan Makanan Basah/Segar

No	Jenis bahan makanan	Lama waktu penyimpanan		
		< 3 hari	< 1 minggu	>1 minggu
1.	Daging, ikan, udang, dan hasil olahannya	-5 – 0 °C	-10 – -5°C	< - 10 °C
2.	Telur, buah, dan hasil olahannya	5 – 7 °C	-5 – 0 °C	< -5 °C
3.	Sayur, buah, dan minuman	10 °C	10 °C	10 °C
4.	Tepung dan biji-bijian	25 °C	25 °C	25 °C

Tabel 5.3 Standart Penyimpanan Bahan Makanan Basah dan Kering

1	Daging merah dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
2	Ikan dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 – -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
3	Udang dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
4	Suhu penyimpanan yang baik pangan olahan Daging dan Ikan: ✓ Nugget dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu ✓ Bakso dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu ✓ Sosis dengan penyimpanan suhu -5 – 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
5	Susu murni/segar penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C (mikroba terhambat pertumbuhannya dan kerja enzim menjadi tidak aktif) sedangkan penyimpanan pada suhu ruangan akan mempercepat pertumbuhan bakteri dan berakibat pada semakin cepatnya kerusakan susu
6	Suhu penyimpanan yang baik pangan olahan susu : ✓ Yougurt penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C ✓ Yakult penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C ✓ Keju penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C
7	Daya tahan susu murni/segar : ✓ 5 – 8 jam untuk susu yang telah diperah, belum dipasteurisasi dan

	disimpan pada suhu normal ruangan
	✓ 12 jam untuk susu yang telah dipasteurisasi dan disimpan dalam suhu normal dan kondisi terbuka
	✓ 2 – 3 hari : untuk susu yang telah dipasteurisasi kemudian didinginkan segera dan disimpan tertutup rapat di dalam kulkas (rak paling atas atau tempat keluarnya udara dingin)
	✓ 3 – 5 hari untuk susu yang telah dipasteurisasi kemudian didinginkan segera dan disimpan tertutup rapat di dalam freezer
8	Telur dengan penyimpanan suhu 5 - 7°C bertahan <3 hari, pada suhu -5 - 0°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -5°C bertahan > 1 minggu
9	Buah dengan penyimpanan suhu 10°C bertahan <3 hari, pada suhu 10°C bertahan <1 minggu, pada suhu 10°C bertahan > 1 minggu
10	Sayur dengan penyimpanan suhu 10°C bertahan <3 hari, pada suhu 10°C bertahan <1 minggu, pada suhu 10°C bertahan > 1 minggu
11	Tepung dengan penyimpanan suhu 25°C bertahan <3 hari, pada suhu 25°C bertahan <1 minggu, pada suhu 25°C bertahan > 1 minggu
12	Biji-bijian dengan penyimpanan suhu 25°C bertahan <3 hari, pada suhu 25°C bertahan <1 minggu, pada suhu 25°C bertahan > 1 minggu

- g. Persiapan bahan makanan
- Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan, yaitu meliputi berbagai proses antara lain membersihkan, memotong, mengupas, mengocok, merendam, dan sebagainya.
- Tujuannya adalah mempersiapkan bahan-bahan makanan, serta bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemasakan.
- h. Pengolahan bahan makanan
- Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan mengubah (memasak) bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Pengolahan makanan harus selalu menggunakan alat pelindung kerja untuk menghindari kecelakaan kerja selama melakukan proses pengolahan.
- Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kehilangan zat-zat gizi bahan makanan, meningkatkan nilai cerna, meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan, dan penampilan makanan, dan menghilangkan dari organisme maupun zat yang berbahaya bagi tubuh.
- Kontaminasi silang, terutama dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan dan juga nampan, piring, serta alat makan yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi secara tepat.
- Proses pemasakan yang dilakukan di Rumah Sakit Prima Husada adalah:
- 1) Pemasakan dengan medium udara, yaitu membakar/menggepan dan memanggang
 - 2) Pemasakan dengan medium air, yaitu merebus, menyetim, mengukus, dan menggunakan tekanan uap (presto)

- 3) Pemasakan dengan medium minyak, yaitu menggoreng, menumis
- 4) Pemasakan langsung melalui dinding panci, yaitu mendadar dan menyangrai

i. Pendistribusian Makanan

Pendistribusian makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani (makanan biasa maupun makanan khusus).Tujuannya supaya konsumen mendapatkan makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Selama proses pendistribusian di dampingi oleh ahli gizi sebagai Quality control (QC) tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian diet pasien dan tidak terjadi ketidak sesuaian dalam pembagian porsi diet pasien.

Jenis penyaluran makanan yang digunakan di Rumah Sakit Prima Husada adalah penyaluran makanan dan minuman didistribusikan secara terpusat, yaitu di dapur *central*.

Upaya mengurangi resiko infeksi pada pelayanan gizi. Jadwal pemberian makanan harus tidak bersamaan dengan jam pembagian linen / jam pembuangan sampah hal ini termasuk upaya untuk mengurangi resiko infeksi lewat makanan.

Tabel 5.4 Jadwal Pemberian Makanan di Rawat Inap:

Pembagian makan	Rentang waktu
Pagi	06.00 – 07.00 wib
Siang	11.00 – 12.00 wib
Sore	16.00 - 17.00 wib
Snack	09.00 wib

Keterangan : Apabila ada pasien baru yang masuk di jam setelah pembagian makan pagi sampai dengan batas estimasi pembagian, maka pasien diberikan snack dan makan di jam pembagian makan selanjutnya. Apabila pasien baru masuk setelah pembagian Snack dan sebelum makan siang, maka diberikan snack dan air mineral. Setiap pasien baru setelah pembagian makan sore dan malam, maka diberi Snack dan air mineral.

Rentan waktu dari pengolahan makanan ke pendistribusian kepada pasien dilakukan dengan kondisi suhu >60°C, dan untuk makanan yang belum segera disajikan dengan suhu -10°C, karena jika dilakukan pendistribusian dibawah suhu <60°C merupakan danger zone yang dimana memungkinkan bakteri berkembang biak pada makanan. Bakteri akan membelah diri setiap 20 - 30 menit sekali . Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri yaitu 28°C - 47°C, apabila pendistribusian tetap diberikan maka bisa menimbulkan resiko infeksi / *foodborne disease*.

C. TERAPI GIZI TERINTEGRASI

Proses pelayanan dan asuhan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang dapat melibatkan berbagai unit pelayanan. Integrasi dan koordinasi kegiatan pelayanan dan asuhan pasien merupakan sasaran yang menghasilkan efisiensi, penggunaan SDM dan sumber lainnya efektif, dan hasil asuhan pasien yang lebih baik.

Proses perencanaan bersifat kolaboratif menggunakan data berasal dari asesmen awal dan asesmen ulang yang dilakukan oleh dokter dan PPA lainnya (perawat, ahli gizi, apoteker, dsb.) untuk mengetahui dan menetapkan prioritas tindakan, prosedur, dan asuhan PPA lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pasien pada asesmen awal diskriming untuk risiko nutrisi. Pasien ini dikonsultasikan ke ahli gizi untuk dilakukan asesmen lebih lanjut. Jika ditemukan risiko nutrisi maka dibuat rencana terapi gizi dan dilaksanakan.

Kemajuan keadaan pasien dimonitor dan dicatat di rekam medis pasien. DPJP, perawat, ahli gizi, dan keluarga pasien bekerjasama dalam konteks asuhan gizi terintegrasi. Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.

Pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan. Rencana asuhan diselesaikan dalam waktu 24 jam terhitung saat diterima sebagai pasien rawat inap. Berdasarkan atas hasil assesmen ulang, rencana asuhan diperbaharui atau disempurnakan untuk dapat menggambarkan kondisi pasien terkini. Rencana asuhan didokumentasikan di rekam medik pasien.

BAB VI
LOGISTIK

Tabel 6.1 Persediaan Barang Logistik

NO	PERSEDIAAN BARANG	JUMLAH BARANG
ATK		
1	Bolpoint	2
2	Gunting kecil	1
3	Isi staples kecil	10
4	Nota kecil	36
5	pensil	6
RUMAH TANGGA		
BAHAN MAKANAN KERING		
1	Agar-agar	10
2	Beras	10 karung
3	Bihun	10
4	Blue band	3
5	Coklat bubuk	2 bks
6	Cuka Masak	2
7	Fermipan	2
8	Garam halus	5
9	Gula DM Tropicana Slim	40
10	Gula merah (jawa)	80
11	Gula pasir	20
12	Kacang hijau	10 kg
13	Kemiri	1 kg
14	Ketumbar	1 ons
15	Makaroni	12
16	Meses	1 kg
17	Minyak Goreng Kemasan 2 l	440
18	Minyak Wijen	12
19	Merica halus	1 bks
20	Merica utuh	1 bks
21	Nutrijell	50
22	Saos Raja rasa	5
23	Teh Naga	2000
24	Teh Celup Sari Wangi	72
25	Tepung beras	60
26	Tepung kanji	48
27	Tepung ketan	6
28	Tepung panir	36
29	Tepung Maizena	72
30	Tepung Terigu	500
31	Vanili bubuk	10
33	Wijen	3
BAHAN MAKANAN BASAH		
1	Asam Jawa	12
2	Bawang bombay	10
3	Bawang Merah	5 kg
4	Bawang prey	50

5	Bawang Putih	5 kg
6	Bunga kol	25
7	Cabe hijau besar	30
8	Cabe merah	30
9	Cabe Rawit	1 kg
10	Daun jeruk	9
11	Daun salam	10
12	Jamur es	20
14	Jeruk nipis	20
15	Kentang	5 kg
16	Kluwak	12
17	Kunci	12
18	Kunyit	48
19	Lengkuas	36
20	Sawi hijau	20
21	Wortel	50
22	Brokoli	20
BUAH		
1	Melon	3
2	Papaya	3
3	Pisang ambon	20
4	Pisang candi	20
5	Semangka	3
LAUK		
1	Ayam	5 kg
2	Bakso	180
3	Daging sapi	5 kg
4	Tahu	5
5	Tempe	10
PERALATAN		
1	Sendok makan	48
2	Garpu makan	12
3	Lemper/cobek batu besar	2
4	Mangkuk sayur	60
5	Panci kecil	2
6	Panci tanggung	2
7	Panci besar	2
8	Lap piring	5
9	Piring lauk pasien	10
10	Piring lauk untuk tamu	10
11	Pisau dapur	5
12	Regulator LPG	2
13	Talenan plastic	4
14	Tampah	1
15	Wajan Teflon besar	1
16	Wajan Teflon kecil	1
17	Wajan besar	1
18	Wajan kecil	1
19	Tempat sampah injak	2
20	Tempat gula kopi	5
21	Sendok the	10
22	Blender jus	1

23	Blender bumbu/gilingan bumbu listrik	1
24	Mixer	1
25	Dispenser	1
26	Galon	1
RUMAH TANGGA		
1	Aqua galon	2
2	Lap piring	5
3	Wash hand	2
4	Sabut cuci plastik	10
5	Tusuk gigi	5
6	Sedotan Bengkok	120
7	Sunlight	10

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

Keselamatan Pasien yang terkait dengan instalasi gizi adalah sanitasi makanan.

7.1 PENGERTIAN

Sanitasi makanan merupakan salah satu upaya pencegahan yang menitikberatkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi selama proses pengolahan, penyiapan pengangkutan, penjualan sampai pada saat makanan dan minuman tersebut siap dikonsumsi kepada konsumen (Direktorat Hygiene dan Sanitasi, Ditjen Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular).

Salah satu kegiatan dari sanitasi makanan adalah penyehatan makanan dan minuman. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kuman pada makanan dan minuman. Faktor-faktor tersebut berasal dari proses penanganan makanan, minuman, lingkungan, dan orangnya; sehingga makanan dan minuman yang disajikan rumah sakit tidak menjadi mata rantai penularan penyakit.

7.2 TUJUAN

Kegiatan penyehatan makanan dan minuman di Rumah Sakit ditujukan untuk:

- a. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan konsumen
- b. Menurunnya kejadian risiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan melalui makanan
- c. Terwujudnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan makanan.

7.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

1. Pelaksanaan Sanitasi Makanan dalam penyelenggaraan makanan

- a. Ruang Pengolahan (Dapur)
 - 1) Tersedianya fasilitas kamar toilet khusus bagi pegawai dapur, locker untuk menyimpan pakaian kerja dan ruang untuk ganti pakaian
 - 2) Ruang dalam dapur harus bersih, tersedia tempat sampah sementara yang diberi kantong plastik yang kemudian dibuang dengan plastiknya ke tempat pengumpulan sampah diluar. Diruang ruangan dapur terdapat fasilitas tempat pengumpulan sampah yang tertutup.
- b. Bangunan
 - 1) Pintu-pintu tempat ruang persiapan dan masak harus dibuat membuka/menutup sendiri (*self closing door*), dilengkapi peralatan anti lalat seperti kasa, tirai, dan pintu rangkap.
 - 2) Fasilitas Cuci Tangan:
 - a) Terletak di luar ruang ganti pakaian, wc/kamar mandi
 - b) Tersedia air yang mengalir
 - c) Tersedia sabun dan kain lap pengering
 - d) Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat, antikarat dan permukaan halus
 - 3) Saluran limbah, sebagai pembuangan limbah pengolahan makanan yang aman dari binatang pengganggu.
- c. Sarana dan peralatan untuk pelaksanaan sanitasi makanan
 - 1) Air bersih

Tersedianya air yang bersih dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dan memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 01/Birhukmas/I/1975. Standar mutu air tersebut, meliputi:

a) Standar bersih, yaitu suhu, warna, bau, dan rasa

2. Prinsip Penyehatan Makanan dalam Penyelenggaraan Makanan

Prinsip penyehatan makanan menggunakan teknik HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) meliputi bahan makanan, penjamah makanan, dan cara kerja yang dilakukan serta upaya pengendalian pertumbuhan kuman berbahaya.

a. Bahan makanan (sumber, mutu cara penanganan)

1) Sumber bahan makanan

Harus diketahui asal lokasinya secara pasti, tidak tercemar dari sampah atau pupuk yang dipakai, bebas dari insektisida, peptisida, atau bahan kimia lainnya.

2) Mutu bahan makanan

Harus dipilih bahan makanan yang bermutu baik, yaitu bahan makanan segar, yang aman, utuh, baik dan bergizi, misalnya: utuh, tidak berlubang/berulat, besar dan bentuk seragam, tidak busuk, tidak kotor dan tidak layu, cukup masak/matang (untuk buah).

3) Cara penanganan bahan makanan, harus memperhatikan cara penanganan yang tepat dan baik, misalnya

a) Dengan menggunakan kemasan yang memenuhi syarat

b) Memperhatikan pengangkutan yang layak

b. *Hygiene* tenaga penjamah makanan

1) Syarat

Untuk mewujudkan penyehatan perorangan yang layak dalam penyelenggaraan makanan, diperlukan tenaga penjamah yang memenuhi syarat:

a) Bukti sehat diri dan bebas dari penyakit

b) Tidak menderita penyakit kulit, penyakit menular, scabies ataupun luka bakar

c) Bersih diri, pakaian, dan seluruh badan

d) Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara periodik

e) Mengetahui proses kerja dan pelayanan makanan yang benar dan tepat

f) Mengetahui teknik dan cara menerapkan hygiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan

g) Berperilaku yang mendukung terwujudnya penyehatan makanan

2) Perilaku, kebiasaan, dan sikap bekerja

Hal-hal yang harus dilakukan tenaga penjamah makanan adalah:

a) Cuci tangan dengan sabun sebelum mulai/sesudah bekerja, setiap keluar dari WC, sesudah menjamah bahan yang kotor

b) Sebelum dan selama bekerja tidak boleh menggaruk kepala, muka, hidung, dan bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan kuman

c) Alihkan muka dari makanan dan alat-alat makan dan minum bila batuk atau bersin

d) Gunakan masker/tutup hidung dan muka bila diperlukan

e) Pengolahan makanan hendaknya dilakukan menurut proses yang ditetapkan, sesuai dengan peralatan masak, waktu, dan suhu ataupun tingkat pemasakan

f) Jangan sekali-sekali menjamah makanan yang sudah masak, penggunaan sendok, garpu, atau alat yang lainnya

g) Makan di ruang makan yang disediakan

h) Merokok tidak boleh di ruang kerja

i) Selalu menjaga agar tempat kerja, ruang ganti pakaian, kamar mandi, dan WC serta alat-alat tetap bersih sepanjang waktu

j) Penjamah makanan dianjurkan untuk memakai sarung tangan

c. Prosedur kerja

Kontaminasi makanan atau kontaminasi ulang dapat disebabkan oleh perilaku si penjamah makanan selama bekerja. Hal ini disebabkan karena pegawai tidak bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ada.

d. Upaya pengendalian

Upaya pengendalian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kuman pada makanan dan minuman, dapat dilakukan dengan pemantauan titik-titik rawan pada jalur penanganan makanan dan minuman yang diperkirakan memudahkan timbulnya bakteri dan fungi. Titik-titik rawan dalam proses penanganan makanan dan minuman adalah:

1) Proses pembersihan makanan

Pada proses ini hendaknya tidak ada makanan dan minuman yang membusuk setelah proses pembersihan bahan.

2) Proses persiapan bahan makanan. Pada proses ini hendaknya:

- a) Tersedianya air bersih yang cukup
- b) Kran-kran air dan saluran ruangan persiapan dalam keadaan bersih
- c) Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang kuat dan mudah dibersihkan/dilapisi kantong plastik

3) Proses penyimpanan

Proses ini tidak akan mengalami kerawanan bila:

a) Dalam penyimpanan bahan mentah

Bahan mentah disimpan dalam ruangan/tempat yang terpisah dari ruang makanan terolah yang suhunya diatur sesuai dengan yang seharusnya.

b) Penyimpanan bahan terolah

Bahan mentah disimpan dalam ruangan/tempat yang terpisah dari ruang makan terolah yang suhunya diatur sesuai dengan yang seharusnya

- Penyimpanan makanan terolah yang tidak cepat membusuk dan dalam keadaan tertutup dilakukan pada suhu 10°C
- Penyimpanan makanan terolah yang cepat membusuk harus disimpan pada suhu 4°C selama 6 jam, jika > 6 jam harus disimpan pada suhu -5°C sampai -1°C

4) Proses pemasakan dan penghangatan makanan

Untuk kepentingan pengolahan biasanya bahan makanan diproses dengan bantuan panas dengan teknik/cara pemasakannya, sehingga tidak memungkinkan kuman tumbuh dan berkembang biak.

5) Proses pembersihan ruang dan pencucian alat masak

a) Pembersihan ruang dilakukan segera setelah proses pekerjaan/penanganan selesai yang sesuai dengan prosedurnya. Proses pembersihan meliputi ruang, lantai, dan langit-langit

b) Pencucian alat masak dilakukan setiap kali selesai masak, dengan langkah sebagai berikut: membuang sisa makanan yang melekat pada alat, bila perlu rendam dengan air panas, disabun, dibilas dengan air/air panas dan dikeringkan.

6) Proses pengangkutan makanan ke ruangan

Alat pengangkutan makanan dan minuman yang dipakai dilengkapi dengan tutup untuk menghindari debu diluar gedung dapur. Alat dibersihkan secara periodik.

7) Proses penyajian makanan di ruang rawat

a) Alat-alat makan yang akan dipakai untuk menyajikan makanan harus dalam keadaan bersih (sudah dicuci dengan sabun/desinfektan dan dibilas/direbus dengan air panas)

b) Tidak ada tanda-tanda vektor (lalat, lipas, tikus), ataupun bekas jejaknya di ruangan dapur

c) Penyajian makanan kepada pasien harus dalam keadaan tertutup.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari kegiatan yang berkaitan erat dengan kejadian yang disebabkan oleh kelalaian petugas, yang dapat mengakibatkan kontaminasi bakteri terhadap makanan. Kondisi yang padat mengurangi bahaya dan terjadinya kecelakaan dalam proses penyelenggaraan makanan antara lain karena pekerjaan yang terorganisir, dikerjakan sesuai dengan prosedur, tempat kerja yang aman dan terjamin kebersihannya, istirahat yang cukup. Kecelakaan tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan ataupun tidak diharapkan, serta dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat, makanan, dan "melukai" pegawai.

1. Pengertian

Keselamatan kerja (*safety*) adalah segala upaya atau tindakan yang harus diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan kerja petugas ataupun kelalaian/kesengajaan.

2. Tujuan

Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja Tahun 1970, syarat-syarat keselamatan kerja meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dengan tujuan:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi perlindungan pada pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik/psikis, keracunan, infeksi, dan penularan
- i. Menyenggarakan penyegaran udara yang cukup
- j. Memelihara kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerja
- k. Memperoleh kebersihan antara tenaga kerja alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya
- l. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang
- m. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- n. Mengamankan dan memelihara pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang
- o. Mencegah terkena aliran listrik
- p. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

3. Prinsip keselamatan kerja pegawai dalam proses penyelenggaraan makanan

- a. Pengembalian teknis mencakup
 - 1) Letak, bentuk dan konstruksi alat sesuai dengan kegiatan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan
 - 2) Ruang dapur cukup luas, denah sesuai dengan arus kerja dan dapur dibuat dari bahan-bahan atau konstruksi yang memenuhi syarat
 - 3) Perlengkapan alat kecil yang cukup disertai tempat penyimpanan yang praktis
 - 4) Penerapan dan ventilasi yang cukup memenuhi syarat

4. Prosedur keselamatan kerja

- a. Ruang penerimaan dan penyimpanan Bahan Makanan
 - 1) Menggunakan alat pembuka bungkus bahan makanan menurut cara yang tepat dan jangan melakukan dan meletakkan posisi tangan pada tempat ke arah bagian alat yang tajam (berbahaya).
 - 2) Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkat yang tersedia untuk barang tersebut
 - 3) Pergunakan tutup kotak/tutup panci yang sesuai dan hindari tumpahan bahan
 - 4) Tidak diperkenankan merokok di ruang penerimaan dan penyimpanan bahan makanan
 - 5) Lampu harus dimatikan bila tidak dipergunakan/diperlukan
 - 6) Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan pekerja
 - 7) Tidak mengangkat barang dalam jumlah yang banyak, yang dapat membahayakan badan dan kualitas makanan
 - 8) bahan yang tumpah atau keadaan licin di ruang penerimaan dan penyimpanan.
- b. Di ruang persiapan dan pengolahan makanan
Keamanan dan keselamatan kerja di ruang ini akan tercapai bila:
 - 1) Menggunakan peralatan yang sesuai dengan cara yang baik, misalnya gunakan pisau, golok, parutan kelapa dengan baik, dan jangan bercakap-cakap selama menggunakan alat tersebut
 - 2) Menggunakan alat pelindung kerja selama di ruang persiapan dan pengolahan makanan seperti celemek, topi, baju kerja, sepatu dan lain-lain
 - 3) Tidak menggaruk, batuk, selama mengerjakan atau mengolah bahan makanan
 - 4) Menggunakan berbagai alat yang tersedia sesuai dengan petunjuk pemakaiannya
 - 5) Membersihkan mesin menurut petunjuk dan matikan mesin sebelumnya
 - 6) Menggunakan serbet sesuai dengan macam dan peralatan yang akan dibersihkan
 - 7) Berhati-hati bila membuka dan menutup, menyalakan atau mematikan mesin, lampu gas/listrik, dan lain-lain
 - 8) Meneliti dulu semua peralatan sebelum digunakan
 - 9) Pada saat selesai menggunakannya, teliti kembali apakah semua alat sudah dimatikan mesinnya
 - 10) Mengisi panci-panci menurut ukuran semestinya, dan jangan melebihi porsi yang ditetapkan
 - 11) Tidak memuat kereta makanan melebihi kapasitasnya
 - 12) Meletakkan alat menurut tempatnya dan diatur dengan rapi
 - 13) Bila ada alat pemanas atau baki perhatikan cara penggunaan dan pengisiannya
 - 14) Bila membawa air panas, tutup dengan rapat dan jangan mengisi terlalu penuh
 - 15) Perhatikan bila membawa makanan pada baki, jangan sampai tertumpah atau makanan tersebut tercampur
 - 16) Perhatikan posisi tangan sewaktu membuka dan mengeluarkan isi kaleng.
- c. Di ruang pembagian makanan di instalasi gizi
 - 1) Tidak mengisi panci/piring terlalu penuh
 - 2) Tidak mengisi kereta makan melebihi kapasitas kereta makan
 - 3) Meletakkan alat dengan teratur dan rapi
 - 4) Bila ada alat pemanas, perhatikan waktu menggunakannya
 - 5) Bila membawa air panas, tutup dengan rapat atau tidak mengisi tempat tersebut sampai penuh
 - 6) Menggunakan alat pelindung kerja selama di ruang pembagian makanan seperti celemek, topi, *hand gloves* dan lain-lain

d. Alat pelindung kerja

- 1) Baju kerja, celemek dan topi terbuat dari bahan yang tidak panas, tidak licin, dan enak dipakai, sehingga tidak mengganggu gerak pegawai sewaktu kerja
- 2) Menggunakan sandal yang tidak licin bila berada di lingkungan dapur (tidak menggunakan hak tinggi)
- 3) Menggunakan cempal/serbet pada tempatnya
- 4) Tersedia alat sanitasi yang sesuai, misalnya air dalam keadaan bersih dan jumlah yang cukup, sabun, alat pengering, dan sebagainya
- 5) Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah terjangkau
- 6) Tersedia alat/obat P3K.

BAB IX

PENINGKATAN MUTU

Peningkatan mutu pada pelayanan gizi di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari pengawasan dan pengendalian.

A. PENGERTIAN

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan atau kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, standar, peraturan dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Selain itu pengawasan bertujuan untuk membina aparatur negara yang bersih dan berwibawa.

2. Pengendalian

Pengendalian merupakan bentuk atau bahan untuk melakukan pembetulan atau perbaikan pelaksanaan yang terjadi sesuai dengan arah yang ditetapkan. Pengertian pengawasan dan pengendalian hampir sama. Perbedaannya jika pengawasan mempunyai dasar hukum dan tindakan administratif, sedangkan pengendalian tidak. Pengawasan dan pengendalian bertujuan agar semua kegiatan-kegiatan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasilguna, dilaksanakan sesuai dengan rencana, pembagian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian merupakan unsur penting yang harus dilakukan dalam proses manajemen.

3. Evaluasi/penilaian

Evaluasi merupakan salah satu implementasi fungsi manajemen. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Melalui penilaian, pengelola dapat memperbaiki rencana yang lalu bila perlu, ataupun membuat rencana program yang baru. Pada kegiatan evaluasi, tekanan penilaian dilakukan terhadap proses, masukan, luaran, dampak untuk menilai relevansi kecukupan, kesesuaian dan kegunaan. Dalam hal ini diutamakan luaran atau hasil yang dicapai.

B. BENTUK-BENTUK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data kegiatan pelayanan gizi rumah sakit dalam jangka waktu tertentu, untuk menghasilkan bahan bagi penilaian kegiatan pelayanan gizi rumah sakit maupun untuk pengambilan keputusan. Pencatatan ini dilakukan pada setiap langkah kegiatan yang dilakukan. Pelaporan dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan di instalasi gizi:

a. Pencatatan dan pelaporan pengadaan makanan

- 1) Formulir pemesanan bahan makanan harian
- 2) Pencatatan bahan makanan yang diterima oleh bagian petugas gizi pada hari itu
- 3) Pencatatan sisa bahan makanan (harian/bulanan), meliputi bahan makanan basah dan bahan makanan kering

b. Pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan makanan

-
- 1) Buku laporan timbang terima antara pergantian rotasi (berisi pesan-pesan yang penting)
 - 2) Buku laporan pasien baru/ yang berdiet khusus
 - 3) Buku laporan pasien baru makanan biasa
 - c. Pencatatan dan pelaporan anggaran belanja bahan makanan
 - 1) Pencatatan tentang pemasukan dan pemakaian bahan makanan harian selama 1 kali putaran menu
 - 2) Perhitungan tentang rencana kebutuhan bahan makanan untuk yang akan datang selama triwulan/tahunan
 - 3) Rekapitulasi tentang pemasukan dan pemakaian bahan makanan
 - 4) Pencatatan tentang penggunaan bahan bakar perbulan
 - d. Pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi di ruang rawat inap
 - 1) Buku catatan harian pasien tentang perkembangan diet
 - 2) Buku permintaan makanan untuk pasien baru
 - 3) Buku permintaan makan pagi, siang, dan sore
 - 4) Laporan harian tentang kegiatan penyuluhan
 - e. Pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi di ruang rawat jalan
 - 1) Mencatat registrasi pasien yang baru datang (nama, diagnosa, jenis diet, antropometri)
 - 2) Membuat/mengisi leaflet sesuai standar dan penyakitnya
 - 3) Formulir anamnesis
 - 4) Formulir status pasien
 - 5) Membuat laporan penyuluhan (pada Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit, laporan penyuluhan pada pasien rawat jalan dan rawat inap). Semua laporan dikumpulkan, lalu dibuat rangkuman kemudian disampaikan kepada Kepala Instalasi Gizi untuk dimanfaatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan rumah sakit.
2. Pengawasan standar porsi
- a. Untuk bahan makanan (padat) pengawasan porsi dilakukan dengan penimbangan.
 - b. Untuk bahan makanan yang cair/setengah cair seperti susu dan bumbu dipakai gelas ukuran/liter matt, sendok ukuran atau alat ukur lain yang sudah distandarisasi atau bila perlu ditimbang.
 - c. Untuk pemotongan bentuk bahan makanan yang sesuai untuk jenis hidangan, dapat dipakai alat-alat pemotong atau dipotong menurut petunjuk.
 - d. Untuk memudahkan persiapan sayuran dapat diukur dengan kontainer/panci yang standar dan bentuk sama.
 - e. Untuk mendapatkan porsi yang tetap (tidak berubah-ubah) harus digunakan standar porsi dan standar resep.
3. Pengawasan harga
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan:
- a. Tetapkan kebijakan keuangan yang ingin dicapai
 - b. Buat format isian pelaksanaan pencatatan pelaporan yang baku untuk pengawasan
 - 1) Pencatatan pemasukan bahan makanan, harga pemakaian bahan makanan untuk setiap putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
 - 2) Kalkulasi harga pemasukan bahan makanan, harga pemakaian bahan makanan untuk setiap putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
 - 3) Perhitungan stok bahan makanan akhir
 - 4) Kumpulkan data klien harian, satu putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan

- 5) Biaya overhead (dalam hal ini penyusutan) dicatat harian, setiap putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
- c. Kalkulasi pemasukan bahan makanan berikut nilai rupiahnya setiap saat dan pada periode tertentu yang telah ditentukan.

4. Pengendalian biaya

Pengendalian biaya adalah suatu proses dimana pimpinan atau pengelola mencoba mengatur biaya guna mencegah pemborosan dari biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dimaksud disini yaitu biaya makan.

Biaya bahan makanan dapat meningkat atau menurun dari harga yang diperkirakan. Oleh karena itu biaya makanan dapat dikendalikan melalui berbagai cara; seperti menukar, mengubah, atau mengganti bahan makanan dengan bahan makanan lain. Pengendalian biaya ini merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan aktivitas-aktivitas seperti perencanaan menu, pembelian (pemesanan), penerimaan, pengolahan, dan juga tenaga/personelnya.

a. Tujuan pengendalian biaya makanan

- 1) Menganalisa biaya yang direncanakan dibandingkan dengan harga yang sesungguhnya digunakan untuk penyelenggaraan makanan
- 2) Menilai harga penawaran bahan makanan
- 3) Mencegah sisa bahan makanan yang tidak efisien
- 4) Menyediakan data untuk laporan penyelenggaraan institusi
- 5) Membandingkan dua atau lebih kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan makanan.

b. Cara pengendalian biaya makanan

- 1) Kembangkan kebijakan keuangan bagi institusi. Hal ini tergantung pada tujuan dan bentuk kegiatan, target keuntungan dan persentase dari makanan, tenaga, dan biaya overhead lainnya yang dapat dicapai
- 2) Kembangkan pengendalian secara rutin. Pengendalian kegiatan harus mencakup prosedur kerja karyawan dan pemeriksaan menyeluruh mulai dari perencanaan menu, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, produksi, distribusi serta penyajian/penjualan
- 3) Pengendalian pada pos kegiatan. Hal ini berkaitan dengan laporan biaya makan, perhitungan hasil, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan

c. Kendala dalam pengendalian biaya makanan

- 1) Banyak menggunakan bahan makanan yang mudah rusak
- 2) Banyak volume kegiatan yang tidak dapat diperkirakan sehingga sulit membuat perkiraan jumlah makanan (secara tepat) yang harus disiapkan
- 3) Tidak stabilnya kondisi pasar sehingga dapat mempengaruhi harga makanan
- 4) Banyaknya variasi makanan yang harus diproduksi

d. Langkah-langkah dalam proses pengendalian

- 1) Membuat dasar untuk pelaksanaan, yaitu:
 - a) Standar kualitas adalah suatu mutu dari bahan jadi dan pelayanan serta jasa yang harus ditentukan atau dibuat patokan (tolak ukur). Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian, standar ini dapat berupa peraturan, pembakuan instruksi yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan institusi
 - b) Standar kuantitas adalah ukuran berat, jumlah, dan volume yang diwujudkan dalam ukuran bentuk.
 - c) Standar biaya adalah harga taksiran dari suatu barang atau jasa yang digunakan untuk mengukur biaya lain. Hal ini berguna dalam menghitung daya guna dari suatu pelaksanaan yang dibandingkan dengan biaya sebenarnya. Juga merupakan petunjuk dari apa yang sedang dikerjakan dibandingkan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.

-
- d) Standar prosedur. Berkenaan dengan cara/teknik yang ditetapkan sebagai cara yang benar untuk kegiatan sehari-hari dalam proses penyelenggaraan makanan.
 - 2) Melatih tenaga penyelenggaraan makanan untuk memahami dan melaksanakan standar-standar yang telah ditetapkan
 - 3) Memonitor, melihat, mengukur, mengecek pelaksanaan yang dilakukan kemudian membandingkan antara pelaksanaan kegiatan yang benar-benar dilakukan dengan standar yang telah dibuat sebelumnya. Bila terjadi ketidaksamaan atau penyimpangan-penyimpangan yang merupakan umpan balik (feed back) yang harus diperbaiki.
 - 4) Menetapkan tindakan perbaikan/koreksi untuk mengatasi penyimpangan dengan melaksanakan cara-cara yang telah disepakati berdasarkan data kegiatan terdahulu
5. Pengendalian biaya tenaga/ harga tenaga
- a. Tujuan
Untuk memaksimalkan efisiensi tenaga kerja secara berdaya guna sesuai dengan standar kualitas dan pelayanan yang dilakukan, sehingga dapat tercapai tujuan yang optimal
 - b. Faktor yang mempengaruhi biaya
 - 1) Tipe menu dan besarnya persiapan yang diperlukan
 - 2) Jenis pelayanan
 - 3) Jumlah hidangan yang disajikan setiap hari
 - 4) Peralatan yang digunakan.
 - 5) Jumlah tenaga kerja
 - c. Penghematan penggunaan tenaga
 - 1) Menu yang disajikan harus sederhana dan spesifik
 - 2) Gunakan bahan makanan setengah jadi
 - 3) Buat standar performance dan produktivitas
 - 4) Perencanaan dan taksiran tenaga yang dibutuhkan
 - 5) Perencanaan staff harus tepat
 - 6) Jadwal harus ketat dan tepat
 - 7) Gunakan tenaga paruh waktu atau secara kontrak
 - 8) Awasi kelebihan waktu
 - 9) Gunakan peralatan yang tepat dan cukup
 - 10) Sederhanakan setiap prosedur
 - 11) Latih tenaga kerja untuk meningkatkan performance
 - 12) Tanamkan disiplin pada pegawai
 - 13) Gunakan catatan yang tepat
 - 14) Awasi pertukaran pegawai
 - 15) Lakukan reorganisasi bila perlu
 - 16) Perbaiki layout fasilitas

BAB X

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi disusun yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan kesehatan bidang gizi sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud.

Pedoman pelayanan Instalasi Gizi ini disusun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa untuk dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan.

Akhirnya semoga pedoman pelayanan Instalasi Gizi ini dapat dipergunakan oleh seluruh Instalasi Gizi dan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan di pelayanan Gizi Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar kebutuhan makanan pasien di RS Prima Husada Sukorejo (buat tabel sesuai diagnosis)

No	Kode	Diagnosis gizi	Diagnosis penyakit	Diet	Rute pemberian diet	Frekuensi pemberian diet
1	N1 5.4	Penurunan kebutuhan Na Disebabkan HT ditandai dengan TD >normal	Hipertensi	Rendah Garam	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
2	NC 2.2	Perubahan nilai Lab. Terkait gula darah disebabkan gangguan fungsi endokrin ditandai dengan GD >normal	Diabetes Mellitus	DM	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
3	NI- 51.2	Kelebihan intake lemak disebabkan pola makan yang salah ditandai dengan LDL,TG,Chol >normal	Kardiovaskuler	DJ 1/2/3/4	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
4	NC 2.2	Perubahan nilai Lab. Terkait BUN/SC disebabkan gangguan fungsi ginjal ditandai dengan BUN/SC >normal	CKD	Rendah protein	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
5	NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait Hb disebabkan perdarahan/gangguan fungsi organ ditandai dengan HB <normal	Anemia	Tinggi Fe	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
6	NI 1.1	Peningkatan kebutuhan energi disebabkan adanya infeksi usus ditandai dengan hasil widal +	Thypoid	TKTP rendah serat	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
7	NI- 55.1	Kekurangan intake mineral kalium disebabkan karena tidak suka makan sayur dan buah/diare/pendarahan Ditandai dengan K rendah	Hipokalemi	Tinggi kalium	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
8	NI 3.1	Kekurangan intake cairan disebabkan gangguan fungsi pencernaan ditandai dengan diare >3x sehari	GEA	Rendah serat free lactosa	Oral	3 x makanan utama 1 x snack

No	Kode	Diagnosis gizi	Diagnosis penyakit	Diet	Rute pemberian diet	Frekuensi pemberian diet
9	NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait kadar trombosit disebabkan kuman nyamuk aedes aegypti Ditandai dengan trombosit <normal	DHF	TKTP	Oral	3 x makanan utama 1 x snack

Lampiran 2. Makanan dan Jenis Makanan yang digunakan di RS Prima Husada

No	Bahan Makanan	Nama Menu/ Makanan	Pengolahan
1	Tahu Bakso Telur ayam Mi bihun Buncis	Semur	Direbus
2	Macaroni Wortel Buncis Bakso	Sop Makaroni	Direbus
3	Jamur tiram	Jamur krispi	Digoreng
4	Tempe kedelai murni	Tempe goreng	Digoreng
5	Tahu Telur ayam Bakso	Sapo tahu	Digoreng dan direbus
6	Tahu Wortel Telur ayam	Perkedel tahu	Digoreng
7	Tahu kedelai	Tahu goreng	Digoreng
8	Daging sapi Kentang	Semur daging	Direbus
9	Tempe kedelai murni	Tempe goreng	Digoreng
10	Wortel Buncis Bakso	Oseng buncis wortel	Ditumis
11	Tahu Wortel Telur ayam	Tahu nugget	Digoreng
12	Sawi daging Jagung manis Bunga kol Wortel Bakso	Sop sawi	Direbus
13	Tempe kedelai murni	Tempe bacem	Digoreng
14	Kubis Daging ayam Mi bihun	Soto ayam	Direbus
15	Telur ayam	Telur rebus	Direbus

16	Daging ayam Kentang Mi bihun	Semur ayam	Direbus
17	Telur ayam	Telur dadar	Digoreng
18	Sayur bayam Jagung manis Labu siam	Bening bayam	Direbus
19	Daging ayam	Ayam wijen	Digoreng, ditumis
20	Jagung manis Wortel Daun bawang Telur ayam	Bakwan	Digoreng
21	Wortel Bunga kol Sawi daging Daging ayam	Capjay	Ditumis
22	Tahu kedelai	Tahu krispy	Digoreng
23	Telur ayam	Telur ceplok	Digoreng
24	Jamur es Wortel Kacang polong	Sup jamur es	Direbus
25	Kentang Telur ayam Daun bawang	Perkedel kentang	Digoreng
26	Daging ayam Wortel Timun	Koloke	Ditumis
27	Tempe kedelai murni	Tempe goreng	Digoreng
28	Tahu kedelai Telur ayam Wortel	Perkedel tahu	Digoreng
29	Kacang Panjang Labu siam Taoge	Sayur asem	Direbus
30	Tahu kedelai	Tahu krispi	Digoreng
31	Daging ayam	Ayam kecap	Ditumis
32	Daging ayam Kentang Bihun	Semur ayam	Ditumis
33	Tempe kedelai murni	Tempe goreng	Digoreng
34	Telur ayam	Telur ceplok	Digoreng
35	Wortel Buncis Bunga kol Kacang polong	Sop sayur	Direbus
36	Tahu putih Wortel Telur ayam	Tahu nugget	Digoreng

Lampiran 3. Sayur dan buah yang sering digunakan di RS Prima Husada

No	Sayur yang sering dipakai di RSPH	Buah yang sering dipakai di RSPH
1	Wortel	Semangka
2	Buncis	Melon
3	Sawi daging	Pisang
4	Jagung manis	Pepaya
5	Kacang polong	
6	Sawi putih	
7	Jamur tiram	
8	Jamur es	
9	Kentang	
10	Labu siam	
11	Kacang Panjang	
12	Timun	
13	Gambas / oyong	
14	Kembang Kol	
15	Kacang kapri	
16	Kubis	
17	Sawi hijau	
18	Brokoli	
19	Touge	
20	Tomat	

Lampiran 4. Spesifikasi Bahan Makanan

No.	Nama Bahan Makanan	Spesifikasi
a. DAGING		
1	Daging ayam	Bersih, segar, tanpa lemak, tanpa isi perut, tanpa kaki, tanpa lemak
2	Daging sapi	Bersih, warna merah, tidak berurat, tidak berlemak, tidak busuk
3	Ikan	Bersih, segar, ingsan warna merah, mata tidak cekung, tidak berlendir, tidak bau
4	Hati ayam / ampela	Segar, bersih, tidak hancur dan tidak bau
5	Udang	Segar, bersih, tidak busuk/bau, utuh, tidak bertelur
6	Telur	Bersih, tidak busuk, cangkang utuh, tidak bonyok
7	Bakso daging sapi	Segar, mulus, ukuran sedang, bersertifikat halal, tanpa formalin/boraks, tidak kadaluarsa, kemasan utuh
8	Sosis dan nugget	Segar, tidak bau ,bersertifikat halal, tanpa formalin/boraks, tidak kadaluarsa, kemasan utuh
b. SAYUR		
9	Bayam	Segar, muda, bersih, daun utuh, tidak berulat, warna hijau, tidak busuk
10	Buncis	Segar, muda, bersih, tidak berlubang, tidak busuk, warna hijau, panjang 7-10 cm
11	Jagung Manis	Segar, bersih, tidak busuk, berbiji rata dan utuh, warna kuning, manis, tidak berulat
12	Jagung Muda	Segar, bersih, tidak busuk, muda, tidak berulat, warna kuning
13	Kembang Kol	Segar, bersih, tidak berulat, tidak busuk, tanpa tangkai dan daun
14	Brokoli	Segar, bersih, tidak berulat, warna hijau
15	Kacang Panjang	Segar, muda, tidak berlubang dan berulat, warna hijau tua
16	Wortel	Segar, bersih, muda, tidak berulat, tidak bonyok, kulit mulus, warna merah orange merata, tidak berdaun
17	Oyong	Segar, muda, bersih, tidak berlubang, tidak busuk, biji kecil, warna hijau
18	Kentang	Segar, bersih, permukaan licin/tidak banyak mata, tua, utuh, tidak berlubang, tidak berulat
19	Labu siam	Segar, muda, tidak berulat, bersih, belum keluar biji, warna hijau dan utuh

No.	Nama Bahan Makanan	Spesifikasi
20	Sawi Hijau	Segar, muda, daun utuh, bersih, tidak berulat, tidak berlubang, warna hijau
21	Sawi putih	Segar, muda, daun utuh, bersih, tidak berulat, tidak berlubang, warna putih
22	Touge	Segar, keras, tidak busuk, tidak lembab/basah, tidak bau, berwarna putih, akar tidak panjang
23	Terong	Segar, muda, utuh, bersih, tidak berulat/berlubang, warna kulit ungu/hijau muda
24	Tomat	Segar, bersih, masak, tidak bonyok, warna merah merata, tidak busuk/berulat
25	Timun	Segar, bersih, tidak busuk, warna hijau muda, besar rata dari pangkal ke ujung
26	Tahu Putih	Segar, padat, tidak hancur, bersih, tidak berformalin/boraks, tidak berlendir, tidak asam, bahan kedelai murni
27	Tempe	Segar, bersih, bau khas tempe kedelai, tidak asam, tidak pecah, bentuk persegi panjang
c. BUAH		
28	Pisang	Segar, manis, tua, daging padat, kuning merata, tidak busuk, panjang 10-12 cm
29	Pepaya	Segar, manis, tua, masak, daging warna merah, tidak busuk/bonyok, utuh
30	Melon	Segar, manis, tidak busuk, warna kulit hijau muda, matang, daging putih kehijauan
31	Semangka	Segar, manis, tua masak, biji sedikit, warna daging merah merata, tidak berulat, tidak busuk
32	Apel	Segar, bersih, tidak bonyok/busuk/berulat, warna merah merata
33	Pear	Segar, bersih, kulit mulus, warna kuning merata, tidak busuk, tidak berulat
34	Jeruk	Segar, tua, manis, warna kulit hijau kekuningan, tidak busuk, dan tidak bonyok
d. LAIN-LAIN		
35	Roti Tawar	Warna putih, tidak berjamur, bentuk kotak, tidak kadaluarsa, sudah dipotong-potong dan kemasan utuh

Lampiran 5. Materi Pembatasan Diet

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
DM	Ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, daging tidak berlemak Tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai Sayur tinggi serat: kangkung, tomat, daun kacang, terong, oyong, ketimun, labu siam, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri Jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing (sesuai kebutuhan)	Semua sumber karbohidrat dibatasi: nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, gandum, pasta, jagung, talas, havermout, sereal, ketan, macaroni Protein hewani tinggi lemak jenuh: (kornet, otak, sosis, sarden, jeroan, kuning telur) Bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, wortel, daun singkong, pare, daun katuk, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang Nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, nangka	Keju, susu full cream, dendeng, abon Buah manis dan diawetkan: durian, nangka, alpukat, kurma, manisan buah. Minuman beralkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yoghurt, susu Gula pasir, gula merah, gula batu, madu, cake, kue-kue manis, dodol, tarcis, sirup, selai manis, coklat, permen, tape, mayonaise	Roti gandum (2 lembar) Selai kacang (2 sdm) Telur rebus (1 btr) Lalap daun selada + Tomat Jam 10.00 Apel (1 buah)	Nasi (150 gr) Semur daging (50 gr) Tempe goreng (50 gr) Pecel Jeruk (1 buah) Jam 15.00 (Selingan) Puding pepaya	Nasi (150 gr) Pepes ikan (50 gr) Cah tahu (50 gr) Tumis kangkung Apel (1 buah) Jam 20.00 (Selingan) Crackers tawar atau buah

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
		Makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental, kecap, saus tiram				
JANTUNG	Sumber karbohidrat: nasi, nasi tim, bubur roti gandum, macaroni, jagung, kentang, ubi dan talas, havermout, sereal Daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, susu rendah lemak (low fat) Tempe, tahu, kacang hijau, kedelai Bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kangkung,	Mie, roti putih, ketan, kue-kue, cake, biskuit, gula Daging tanpa lemak 1x/minggu, ayam 3x/minggu, bebek, sarden (makanan kaleng) dan kuning telur 1x/minggu Kacang tanah maksimal 25 gr	Daging berlemak, jeroan, sosis, daging asap, gajih, otak, kepiting, kerang, keju, susu full cream Kacang merah, oncom, kacang mente Sayuran yang dapat menimbulkan gas: kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda Buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak:	Nasi Tim (100 gr) Ikan Pindang (50 gr) Orak-arik wortel Teh manis encer Selingan Juice Pepaya (200 ml)	Nasi Tim (150 gr) Daging bumbu tomat (50 gr) Oseng tempe (50 gr) Bening Bayam Buah : Jeruk Manis (1 buah)	Nasi Tim (100 gr) Ayam panggang bumbu kecap (50 gr) Pepes Tahu (50 gr) Cah Sayuran Buah : Pisang Ambon (1 buah)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	kacang panjang, tomat, gambas, kecipir, daun kacang panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada dan toge Jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, mangga Cara pengolahan: direbus, dikukus, dipanggang, ditumis		durian, cempedak, nangka, nanas Kopi, teh kental, minuman bersoda dan beralkohol Berbumbu tajam (pedas, asin, asam), bumbu olahan yang mengandung Natrium Cara pengolahan digoreng			
HIPERTENSI	Sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani, sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung serat Makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam natrium, vetsin, kaldu	Pemakaian garam dapur Penggunaan bahan makanan yang mengandung natrium seperti soda kue	Otak, ginjal, paru, jantung, daging kambing Makanan yang diolah menggunakan garam natrium Crackers, pastries	Nasi (125 gr) Telur balado (50 gr) Tumis buncis Jam 10.00 (Selingan) Jus buah (200 ml)	Nasi (150 gr) Ikan pepes (50 gr) Sambal goreng kering tempe (50 gr) Sayur bening Bayam Buah: papaya (100 gr)	Nasi (125 gr) Ayam bakar (50 gr) Oseng-oseng tahu (50 gr) Cah sayuran Buah: jeruk manis (1 buah) Pukul 21.00 Crackers tawar

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	bubuk Sumber protein hewani: penggunaan daging/ ayam/ ikan ± 100 gram/ hari. Telur ayam/ bebek 1 butir/ hari. Susu segar 200 ml/ hari		Kerupuk, keripik dan makanan kering yang asin Makanan/ minuman kaleng: sarden, sosis, kornet, sayuran dan buah-buahan dalam kaleng Makanan yang diawetkan: dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, telur asin, udang kering, telur pindang, acar, selai kacang, manisan buah Mentega dan keju Bumbu-bumbu: kecap asin, terasi, petis, garam, saus tomat, saus sambal,			atau buah

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
			tauco dan bumbu penyedap lainnya Makanan yang mengandung alkohol: durian, tape			
RENDAH LEMAK & KOLESTEROL (DISLIPIDEMIA)	Beras merah, roti, gandum, havermout, makaroni, jagung, kentang, ubi dan talas, sereal Ayam/ bebek tanpa kulit, ikan segar, susu non fat Tempe, tahu, oncom dan kacang-kacangan (kacang ijo, kacang tanah, kedelai) Semua jenis buah dan sayuran	Kue-kue, cake, biskuit, pastries, gula Daging tanpa lemak, udang, kuning telur (max. 2x/minggu)	Daging berlemak, otak, limpa, ginjal, hati, ham, sosis, babat, usus, cumi, sarden kaleng. Lemak jenuh: lemak sapi, babi, kam bing, susu full cream, keju, mentega. Minuman beralkohol: Arak, bir dan soft drink	Nasi (125 gr) Pepes Ikan (50 gr) Oseng Tempe (50 gr) + kacang panjang Jam 10.00 (Selingan) Asinan buah (100 gr)	Nasi (150 gr) Ayam panggang (50 gr) Tahu bacem (50 gr) Sayur asam Apel Jam 16.00 (Selingan) Puding buah	Nasi (150 gr) Ikan bumbu kuning (50 gr) Perkedel tahu (50 gr) Cah sayuran Jeruk Jam 21.00 (Selingan) Susu rendah lemak (200 gr)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	Lemak tak jenuh dalam jumlah sesuai kebutuhan: minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak wijen, minyak biji bunga matahari, minyak zaitun dan margarine Makanan yang tidak berlemak dan menggunakan santan encer Memasak dengan merebus, mengukus, mengungkep, menumis, memanggang lebih dianjurkan daripada menggoreng					
LAMBUNG /	Sumber	Mie, roti putih, ketan,	Daging berlemak,	Nasi Tim (100	Nasi Tim (125	Nasi Tim (125

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
GEA/ TF	karbohidrat: nasi, nasi tim, bubur, roti gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi dan talas, havermout, sereal Daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, susu rendah lemak Tempe, tahu, kacang hijau, kedelai Sayuran: toge, bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas, kangkung, kecipir, daun kacang panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada Buah/ sari buah:	kue-kue, cake, biskuit, pastries Daging tanpa lemak 1x/minggu, ayam 3x/minggu, bebek, sarden (makanan kaleng) dan kuning telur 1x/minggu kacang tanah, kacang bogor, maksimal 25 gr	jeroan, sosis, daging asap, gajih, otak, kepiting, kerang, keju, susu full cream Kacang merah, oncom, kacang mente Sayuran yang dapat menimbulkan gas: kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda dan sayuran mentah Buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak: durian, nangka, cempedak, nanas dan buah-buahan yang diawetkan Minuman beralkohol dan bersoda	gr) Telur Dadar (50 gr) Setup Wortel Teh manis encer Selingan Snack Biskuit	gr) Semur daging (50 gr) Tim Tahu (50 gr) Sayur Bening Pepaya Selingan Snack Puding Susu	gr) Ikan panggang bumbu tomat (50 gr) Tumis Tempe (50 gr) Setup Buncis Pisang (1 buah) Selingan Susu rendah lemak (200ml)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, mangga Garam, kecap, kunyit, laos, terasi, seledri, kayu manis, cengkeh, bawang merah dalam jumlah terbatas Santan encer, minyak, margarine, mentega		Cuka, merica, cabai, acar Santan kental, goreng- gorengan			
RENDAH PURIN	Nasi, bubur, bihun, roti, pasta, gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi, talas, singkong, havermout Telur, susu skim/ susu rendah lemak Wortel, labu siam, kacang panjang,	Daging, ayam, ikan tongkol, tenggiri, bawal, bandeng, kerang, udang dibatasi (Maks. 50 gram/ hari) Tempe, tahu (maks. 50 gram/ hari) dan kacang-kacangan (kacang hijau, kacang tanah, kedelai) maks.	Tinggi purin (150- 800 mg/100 gram): hati, ginjal, jantung, limpa, otak, ham, sosis, babat, usus, paru, sarden, kaldu daging, bebek, burung, angsa, remis dan ragi. Minuman bersoda	Nasi (125 gr) Telur dadar isi wortel dan tomat (50 gr) Teh manis Jam 10.00 (Selingan) Semangka (100 gr)	Nasi (150 gr) Ikan bakar saos kecap (30 gr) Tempe bacem (25 gr) Sayur sop Buah jeruk (1 buah)	Nasi (150 gr) Semur daging (30 gr) Pepes tahu (30 gr) Tumis sawi dan tomat Buah pisang ambon (1 buah)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	terong, pare, oyong, ketimun, labu air, selada air, tomat, selada, lobak Semua macam buah- buahan Semua macam minuman yang tidak beralkohol Semua macam bumbu secukupnya	25 gram/ hari Bayam, buncis, daun/ biji melinjo, kapri, kacang polong, kembang kol, asparagus, kangkung dan jamur (maks. 100 gram/ hari) Teh kental atau kopi Makanan berlemak, digoreng, santan kental	dan beralkohol: soft drink, arak, ciu, bir			
RENDAH PROTEIN (CKD)	Sumber Karbohidrat sederhana: gula, selai, sirup, permen, madu untuk menambah energi, agar-agar, jelly Semua buah dan sayuran (kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia)	Sumber Karbohidrat Kompleks: nasi, jagung, kentang, makaroni atau pasta, havermout, ubi/ talas Daging kambing, ayam, ikan, hati, keju, udang, telur Tahu, tempe, oncom,	Bila ada edema (bengkak di kaki), tekanan darah tinggi, perlu mengurangi garam dan menghindari bahan makanan sumber natrium lainnya, seperti soda, kaldu instan, ikan asin, telur asin,	Nasi (125 gr) Orak arik telur + wortel (50 gr) Teh manis Selingan Melon (100 gr)	Nasi (150 gr) Ayam balado (30 gr) Tahu balado (25 gr) Tumis jamur Selingan Bubur sagu (100 gr)	Nasi (150 gr) Asem-asem ikan (30 gr) + labu siam Tempe bacem (25 gr) Stroberi Selingan Agar agar

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	Minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, dan margarin rendah garam	kacang tanah, kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang kedelai Sayuran tinggi Kalium (jika pasien hiperkalemi): kentang, rebung, bokchoy, peterseli, buncis, bayam, daun papaya, talas, ubi jalar, labu kuning, seledri, lobak, sawi Buah-buahan tinggi Kalium (jika pasien hiperkalemi): sukun, apel, alpukat, jeruk, pisang, pir, pepaya, kurma, kiwi, markisa, jambu merah, srikaya, semangka, mangga, Apabila pasien mengalami hiperkalemia	makanan yang diawetkan.			

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
		Minyak kelapa sawit, santan kental, mentega, dan lemak hewan				
HATI/ HEPAR	Nasi, kentang, roti, mie, makaroni, bihun, gula, tepung-tepungan yang dibuat bubur atau puding. Sayuran yang tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas: bayam, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang dll Pepaya, pisang, melon, jeruk, semangka dll	Daging tidak berlemak, hati, ikan, ayam, (dipanggang, diungkep, disemur, ditim), telur (direbus/ didadar) Kacang-kacangan Kopi encer, susu skim Garam, margarine, mentega, minyak goreng, santan encer	Ketan, ubi, singkong, talas, kue gurih dan cake Daging berlemak, daging asap, sosis, sarden, daging/ ikan yang diawetkan. Susu full cream, susu kental manis dan hasil olahannya, keju, es krim Sayuran yang berserat dan bergas: kol, sawi, lobak, daun singkong, nangka muda, kembang kol	Nasi tim (100 gr) Telur dadar (50 gr) Asem-asem buncis Teh manis (150 ml) Selangan Selada buah (100 gr) dan Sirup (150 ml)	Nasi tim (125 gr) Semur ayam (50 gr) Tahu bumbu kuning (50 gr) Cah wortel dan jagung muda Pepaya (100 gr) Selangan Puding susu dan sari buah jeruk (150 ml)	Nasi tim (100 gr) Perkedel daging (50 gr) Tempe bacem (50 gr) (50 gr) Sup sayuran Pisang (1 buah) Selangan Roti bakar dan teh manis (150 ml)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
			Buah-buahan tinggi serat, tinggi lemak, bergas: nangka, nanas, durian, kedondong Minuman bersoda dan beralkohol: arak, bir, soft drink Goreng-gorengan, santan kental, tape kelapa Bumbu: cabe, cuka, lada, kecap asin, saos tomat			



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1928/2022
TENTANG
PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN
TATA LAKSANA *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional, perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh organisasi profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/IX/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);

Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Nomor 790/PP IDAI/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, hal Persetujuan PNPK Stunting IDAI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA *STUNTING*.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*.

- KEDUA : Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting* yang selanjutnya disebut PNPK *Stunting* merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait.
- KETIGA : PNPK *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : PNPK *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus dijadikan acuan dalam penyusunan standar prosedur operasional di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
- KELIMA : Kepatuhan terhadap PNPK *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik.
- KEENAM : Penyesuaian terhadap pelaksanaan PNPK *Stunting* dapat dilakukan oleh dokter hanya berdasarkan keadaan tertentu yang memaksa untuk kepentingan pasien dan dicatat dalam rekam medis.
- KETUJUH : Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPK *Stunting* dengan melibatkan organisasi profesi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1928/2022
TENTANG
PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN
KEDOKTERAN TATA LAKSANA *STUNTING*

PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN
TATA LAKSANA *STUNTING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malnutrisi masih menjadi permasalahan utama pada bayi dan anak di bawah lima tahun (balita) secara global. Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2020 menunjukkan 5,7% balita di dunia mengalami gizi lebih, 6,7% mengalami gizi kurang dan gizi buruk, serta 22,2% atau 149,2 juta menderita *stunting* (malnutrisi kronik). Prevalensi *stunting* secara global tersebut tergolong kategori tinggi karena berada antara 20% - <30%. Jumlah tersebut dapat meningkat secara substansial karena kendala dalam akses pangan dan nutrisi penting selama pandemi COVID-19. Berdasarkan *Global Hunger Index* (GHI) 2021, Indonesia berada di urutan ke-73 dari 116 negara dengan *hunger score* moderat. Indikator yang termasuk dalam GHI adalah prevalensi *wasting* dan *stunting* pada anak-anak di bawah lima tahun.

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita di Indonesia yang belum teratasi. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita dengan status pendek dan sangat pendek di Indonesia adalah 37,2% pada tahun 2013, dan menurun menjadi 30,8% pada tahun 2018. Sedangkan untuk baduta, prevalensi pada tahun 2018 sebesar 29,9% yang mengalami penurunan dari 32,8% pada tahun 2013. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 di 34 provinsi menunjukkan angka *stunting* nasional turun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021. Prevalensi tersebut mengalami penurunan,

namun berdasarkan kriteria WHO masih tergolong kategori tinggi (>20%). Selain itu, data di Indonesia sampai saat ini belum memisahkan antara pendek yang disebabkan oleh faktor nutrisi maupun faktor non-nutrisi (faktor genetik, hormon atau familial).

Dalam kerangka konsep WHO, *stunting* merupakan hasil interaksi berbagai faktor yaitu asupan gizi yang kurang dan/atau kebutuhan gizi yang meningkat. Asupan kurang dapat disebabkan oleh faktor sosioekonomi (kemiskinan), pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita (kecukupan Air Susu Ibu (ASI), kecukupan protein hewani dalam Makanan Pendamping ASI (MPASI), penelantaran, pengaruh budaya dan ketersediaan bahan makanan setempat. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kebutuhan misalnya penyakit kronis yang memerlukan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), antara lain penyakit jantung bawaan; alergi susu sapi; bayi berat badan lahir sangat rendah; kelainan metabolisme bawaan; infeksi kronik yang disebabkan kebersihan personal dan lingkungan yang buruk (diare kronis); dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi (tuberkulosis/TBC, difteri, pertusis dan campak). Anak *stunting* berisiko tinggi terinfeksi dan sakit TBC karena berkaitan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi di 22 negara dengan beban TBC yang tinggi mendapatkan 26% kasus TBC terkait dengan malnutrisi. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi TBC pada anak *stunting* cukup besar yakni 38,1%.

Stunting selalu diawali oleh perlambatan penambahan berat badan (*weight faltering*) yang dapat terjadi sejak *in utero* dan berlanjut setelah lahir. Penelitian di Malawi menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan lebih pendek akan terus mengalami *length faltering* selama masa bayi (*infancy*). Faktor prediktor paling kuat untuk terjadinya *stunting* di usia 12 bulan pada penelitian tersebut adalah perlambatan pertumbuhan yang terjadi dalam tiga bulan pertama kehidupan. Jika rerata BB/U pada penimbangan selama 3 bulan pertama sejak lahir berada kurang dari <-1 SD maka risiko untuk mengalami *stunting* di usia 12 bulan adalah 14 kali lipat.

Anak *stunting* berisiko mengalami peningkatan morbiditas dan mortalitas, penurunan kekebalan sistem imun dan peningkatan risiko infeksi. Efek jangka panjang menyebabkan kegagalan seorang anak mencapai potensi kognitif dan kemampuan fisiknya, sehingga akan

memengaruhi kapasitas kerja dan status sosial ekonomi di masa depan. Selain itu, pada anak *stunting* akan terjadi penurunan oksidasi lemak sehingga rentan mengalami akumulasi lemak sentral dan resistensi insulin. Hal ini menyebabkan risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, serta fungsi reproduksi yang terganggu pada masa dewasa.

Tingginya beban masalah *stunting* di Indonesia, karena prevalensi yang masih tinggi dan risiko dampak jangka panjang yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia, menjadi latar belakang sangat diperlukannya suatu Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) untuk pencegahan, deteksi dini dan tata laksana segera bayi dan balita *stunting* di Indonesia.

B. Permasalahan

Prevalensi *stunting* di Indonesia berdasarkan WHO masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yaitu diatas 20%. Penyebab *stunting* multifaktorial dan berkaitan dengan asupan gizi yang kurang atau kebutuhan gizi yang meningkat. *Stunting* memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang *irreversible*. Sampai saat ini belum ada panduan nasional pelayanan kesehatan untuk balita *stunting*.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Membuat pedoman pencegahan, deteksi dini, dan tata laksana segera *stunting*.

2. Tujuan Khusus

- a. Membuat rekomendasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan primer sampai tersier serta penentu kebijakan, untuk menyusun protokol atau Panduan Praktik Klinis (PPK) *stunting* dengan melakukan adaptasi terhadap PNPk ini.
- b. Menghasilkan algoritme pencegahan, deteksi dini, dan tata laksana *stunting* pada bayi dan balita.

D. Sasaran

1. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemeriksaan dan pemantauan tumbuh kembang anak, meliputi dokter spesialis anak, dokter, tenaga gizi, bidan, perawat, dan profesi terkait sesuai dengan

kompetensi masing-masing. Selain itu panduan ini juga dapat digunakan oleh kader sesuai kebutuhan. Panduan ini dapat diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer sampai dengan tersier.

2. Pembuat kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, institusi pendidikan, dan asuransi kesehatan.
3. Pemangku kebijakan di pusat dan daerah.

BAB II
METODOLOGI

A. Penelusuran Pustaka

Penelusuran pustaka dilakukan secara elektronik dan cara manual. Penelusuran secara elektronik dilakukan melalui situs *PubMed* (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>), MEDLINE, dan *Google Scholar* menggunakan kata kunci *stunting*, *anthropometric criteria*, *long term effect*, *diagnosis*, *treatment*, *referral*, dan *prognostic*. Penelusuran secara manual dilakukan pada buku-buku teks dan rekomendasi.

B. Kajian Telaah Kritis Pustaka

Setiap bukti ilmiah yang diperoleh telah ditelaah kritis berdasarkan panduan dari *Oxford Centre for Evidence-Based Medicine* 2011. Rekomendasi dengan *Strength of Recommendation Taxonomy* (SORT).

C. Peringkat Bukti (*Level of Evidence*)

Peringkat bukti yang digunakan adalah berdasarkan *Oxford Centre for Evidence-Based Medicine* 2011, yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. *Oxford Centre for Evidence-Based Medicine* 2011 *Level of Evidence*.

	Level 1*	Level 2*	Level 3*	Level 4 *	Level 5*
Seberapa umum masalahnya?	Sampel acak dan survei lokal saat ini (atau sensus)	Telaah sistematis, survei yang sesuai dengan kondisi lokal**	Sampel tidak acak, lokal**	Serial kasus**	Tidak dapat digunakan
Apakah uji diagnosis atau pemantauan akurat? (Diagnosis)	Telaah sistematis dari studi kasus-kontrol dengan acuan baku yang konsisten dan penyamaran	Studi kasus-kontrol individu dengan acuan baku yang konsisten dan penyamaran (<i>blinding</i>)	Studi non-konsekutif atau studi tanpa acuan baku yang konsisten **	Studi kasus-kontrol atau acuan baku yang kurang baik atau non-independen	Penalaran atas dasar mekanisme penyakit (<i>mechanism-based reasoning</i>)

	Level 1*	Level 2*	Level 3*	Level 4 *	Level 5*
	(<i>blinding</i>)			**	
Apa yang terjadi jika terapi tidak dilakukan? (Prognosis)	Telaah sistematis studi kohort insepasi (<i>inception cohort</i>)	Studi kohort insepasi	Studi kohort atau kelompok kontrol studi acak*	Seri kasus atau studi kasus kontrol, atau studi kohort prognosis bermutu rendah**	Tidak dapat digunakan
Apakah intervensi ini membantu? (Manfaat Terapi)	Telaah sistematis dari studi acak atau studi <i>n-of-1 trial</i>	Studi randomisasi tunggal atau studi observasional dengan efek yang luar biasa dramatis	Studi kohort terkontrol tanpa randomisasi atau studi tindak lanjut (<i>follow up study</i>)**	Seri kasus, studi kasus-kontrol atau kontrol masa lampau (<i>historical control</i>)**	Penalaran atas dasar mekanisme penyakit (<i>mechanism-based reasoning</i>)
Apa bahaya yang sering terjadi? (Bahaya Terapi)	Telaah sistematis dari studi randomisasi, telaah sistematis dari studi kasus-kontrol yang disarangkan (<i>nested case control</i>), studi <i>n-of-1 trial</i> tentang pasien yang dipertanyakan, atau studi observasional	Studi randomisasi perorangan atau studi observasional dengan efek yang luar biasa dramatis	Studi kohort terkontrol/ studi tindak lanjut (<i>follow up study</i>) (surveilans pasca-pemasaran) yang menyediakan jumlah yang cukup untuk menyingkirkan kerugian yang sering terjadi (untuk kerugian	Seri kasus, studi kasus-kontrol atau kontrol masa lampau (<i>historical control</i>)**	Penalaran atas dasar mekanisme penyakit (<i>mechanism-based reasoning</i>)

	Level 1*	Level 2*	Level 3*	Level 4 *	Level 5*
	dengan efek yang luar biasa dramatis		jangka panjang, durasi pengamatan harus cukup)**		
Apa bahaya yang jarang terjadi? (Bahaya Terapi)	Telaah sistematis dari studi randomisasi atau studi <i>n- of- 1 trial</i>	Studi randomisasi atau studi observasional dengan efek yang luar biasa dramatis			
Apakah deteksi dini bermanfaat? (Skrining)	Telaah sistematis dari studi randomisasi	Studi randomisasi	Studi kohort terkontrol tanpa randomisasi atau studi tindak lanjut (<i>follow up study</i>)**	Seri kasus atau studi kasus kontrol, atau studi kohort prognosis bermutu rendah**	Penalaran atas dasar mekanisme penyakit (<i>mechanism-based reasoning</i>)

Catatan:

* Peringkat dapat diturunkan atas dasar kualitas studi, presisi yang buruk, ketidaksesuaian (studi PICO tidak sesuai dengan pertanyaan pada PICO), inkonsistensi antar studi, atau karena *effect size* yang sangat kecil. Peringkat dapat dinaikkan apabila *effect size* sangat besar.

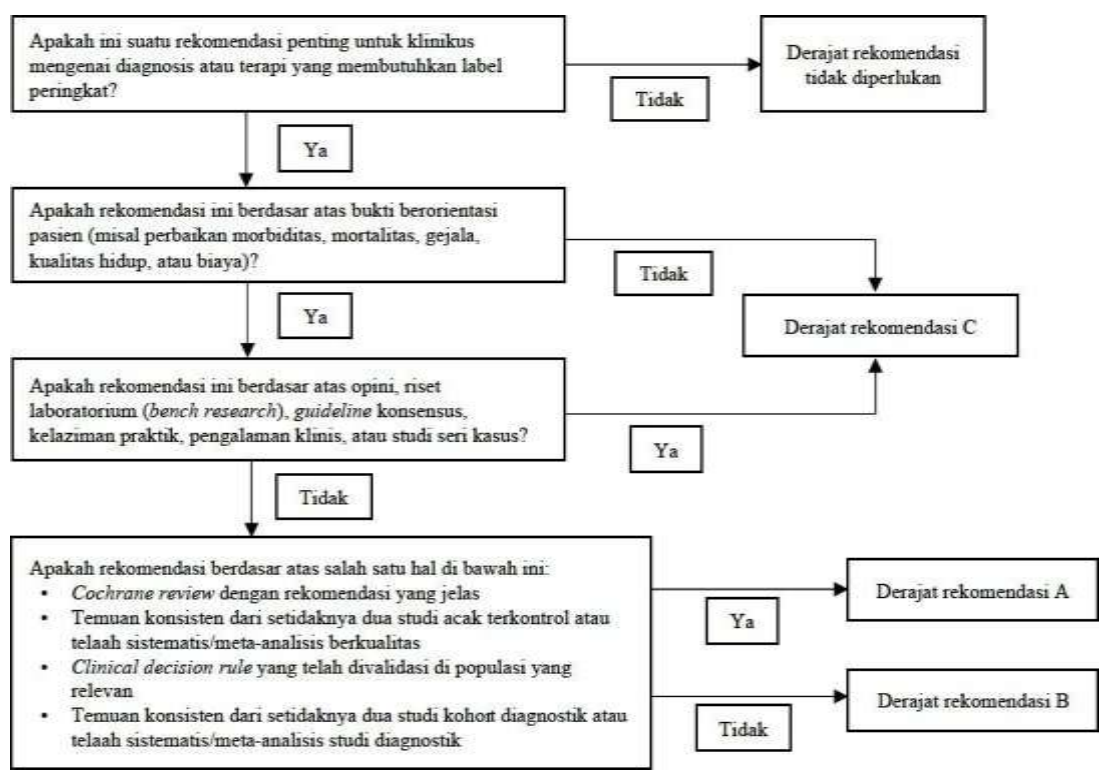
** Telaah sistematis umumnya selalu lebih baik dibandingkan studi tunggal.

D. Derajat Rekomendasi

Derajat rekomendasi dinilai menggunakan metode *Strength of Recommendation Taxonomy* (SORT) dari *American Academy of Family Physicians* (tabel 2). Algoritme penilaian derajat rekomendasi dapat dilihat pada gambar 1.

Tabel 2. Derajat rekomendasi menurut *Strength of Recommendation Taxonomy*.

Derajat rekomendasi	Definisi
A	Rekomendasi atas dasar bukti berorientasi pasien yang konsisten dan berkualitas.*
B	Rekomendasi atas dasar bukti berorientasi pasien yang kurang konsisten dengan kualitas terbatas.*
C	Rekomendasi atas dasar konsensus, kelaziman dalam praktik, pendapat ahli, bukti berorientasi penyakit,* atau seri kasus untuk studi mengenai diagnosis, terapi, pencegahan, atau skrining.
	Konsistensi antar studi
Konsisten	Sebagian besar studi mendapatkan simpulan yang serupa atau setidaknya koheren (koheren berarti perbedaan dapat dijelaskan). atau Jika telaah sistematis atau meta-analisis berkualitas tinggi dan mutakhir, studi-studi tersebut mendukung rekomendasi.
Inkonsisten	Variasi bermakna antar-studi dan kurangnya koherensi atau Jika ada telaah sistematis atau meta-analisis berkualitas tinggi dan mutakhir, studi-studi tersebut tidak menemukan bukti konsisten yang menyokong rekomendasi.



Gambar 1. Algoritme penentuan derajat rekomendasi atas dasar sejumlah bukti yang ada

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi *Stunting*

Malnutrisi adalah kondisi yang dapat berupa defisiensi, kelebihan dan/atau ketidakseimbangan asupan energi dan zat gizi, yaitu:

1. Kekurangan gizi (*undernutrition*), meliputi gizi kurang (berat badan rendah menurut panjang/tinggi badan), *stunting* (tinggi/panjang badan rendah menurut usia dan jenis kelamin), dan berat badan kurang/*underweight* (berat badan rendah menurut usia dan jenis kelamin).
2. Malnutrisi terkait zat gizi mikro mencakup kekurangan atau kelebihan zat gizi mikro yang penting (vitamin dan mineral).
3. Gizi lebih dan obesitas yang dapat berisiko menjadi penyakit tidak menular di kemudian hari seperti penyakit jantung, stroke, diabetes dan kanker.

Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan status sosioekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat. *Stunting* menyebabkan hambatan dalam mencapai potensi fisik dan kognitif anak. Kurva pertumbuhan yang digunakan untuk diagnosis *stunting* adalah kurva WHO *child growth standard* tahun 2006 yang merupakan baku emas pertumbuhan optimal seorang anak.

B. Epidemiologi *Stunting*

World Health Organization (WHO) memperkirakan 22,2% atau 149,2 juta anak di bawah 5 tahun menderita *stunting* pada tahun 2020. Wilayah Asia memiliki angka *stunting* tertinggi yaitu sebanyak 79 juta anak (52,9%), terutama di Asia Tenggara (54,3 juta anak), diikuti oleh Afrika 61,4 juta anak (41,1%) dan Amerika Latin 5,8 juta anak (3,8%).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan prevalensi baduta dan balita dengan status pendek dan sangat pendek di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2018. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 di 34 provinsi menunjukkan angka *stunting*

nasional juga menurun dibandingkan tahun 2019. Sampel diambil dari survei yang menysasar rumah tangga yang memiliki anak balita, namun metode pengukuran Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) pada anak tidak dijelaskan.

C. Etiologi dan Penyebab Potensial (*Red Flags*)

Stunting selalu diawali dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat (*weight faltering*). *Weight faltering* yang tidak ditatalaksana secara optimal akan memperlambat laju pertumbuhan linier karena tubuh berusaha untuk mempertahankan status gizi. Perlambatan pertumbuhan linier ini akan berlanjut menjadi *stunting* (malnutrisi kronik). Kondisi *weight faltering* pada bayi dan balita memiliki faktor-faktor potensial sebagai penyebab yaitu adanya asupan kalori yang tidak adekuat, gangguan absorpsi atau meningkatnya metabolisme tubuh akibat penyakit tertentu (tabel 3).

Interaksi berbagai faktor penyebab *stunting* dijabarkan pada kerangka konsep WHO seperti tercantum pada gambar 2 di bawah ini. Terdapat empat faktor langsung yang memengaruhi terjadinya *stunting* yaitu faktor keluarga dan rumah tangga, ASI, makanan pendamping ASI (MPASI) dan infeksi.

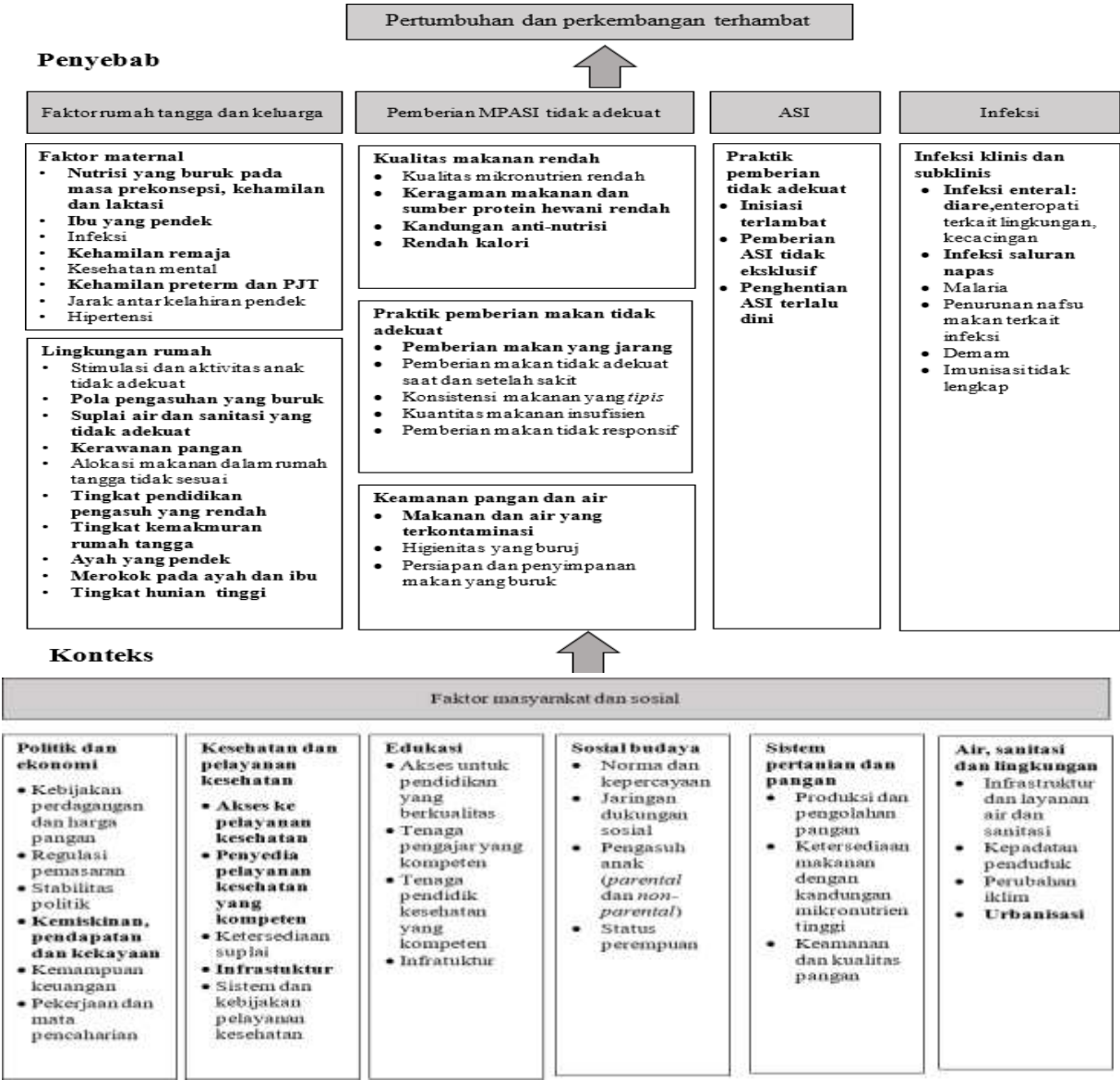
Prendergast, dkk, memperkenalkan *stunting syndrome* yaitu berbagai perubahan patologis ditandai dengan gangguan pertumbuhan linier yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta menurunkan kapasitas fisik, *Intelligence Quotion* (IQ) dan status ekonomi. Gambar 3 menunjukkan *stunting* sebagai suatu siklus sebab akibat sejak masa prekonsepsi sampai masa dewasa. Pencegahan dan intervensi *stunting* dapat dilakukan sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tabel 3. Penyebab potensial perlambatan pertumbuhan (modifikasi)

Penyebab asupan kalori yang tidak adekuat:
- Gastroesophageal refluks
- Pasokan ASI tidak adekuat atau perlekatan tidak efektif
- Penyiapan susu formula yang salah
- Gangguan mekanik dalam menyusui (misal celah bibir/ langit-langit)
- Penelantaran atau kekerasan anak
- Kebiasaan makan yang buruk

- Gangguan koordinasi neuromotor oral - Gangguan gastrointestinal yang diinduksi toksin (misal peningkatan kadar timbal menyebabkan anoreksia, konstipasi, atau nyeri perut)
Absorsi yang tidak adekuat: - Anemia, defisiensi besi - Atresia bilier - Penyakit celiac - Gangguan gastrointestinal kronis (misal <i>irritable bowel syndrome</i>), infeksi - Fibrosis kistik - Kelainan metabolisme bawaan - Alergi susu sapi - Kolestasis, penyakit hati
Peningkatan metabolisme: - Infeksi kronik (HIV-AIDS, tuberkulosis) - Kelainan jantung bawaan - Penyakit paru kronik (pada bayi dengan riwayat prematur) - Keganasan - Gagal ginjal - Hipertiroid - Kondisi inflamasi (misal asma, <i>inflammatory bowel disease</i>)

Telaah sistematis oleh Beal dkk, menunjukkan beberapa faktor penyebab *stunting* di Indonesia sesuai dengan faktor-faktor pada kerangka konsep WHO. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor keluarga dan rumah tangga yaitu ibu pendek, kelahiran prematur, panjang badan lahir bayi yang pendek, tingkat pendidikan ibu rendah, dan status sosioekonomi yang rendah. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berhubungan signifikan dengan kejadian *stunting* di Indonesia, namun tidak terdapat dalam kerangka konsep WHO, yaitu ayah yang pendek, riwayat merokok pada orang tua, kepadatan hunian, adanya demam dan cakupan imunisasi yang rendah. Kelemahan telaah sistematis ini adalah penggunaan definisi *stunting* yang bervariasi antar studi sehingga memerlukan tinjauan ulang.



Gambar 2. The World Health Organization conceptual framework on childhood stunting: Proximate causes and contextual determinants. (teks tebal: faktor telah dibahas dalam literatur, teks normal mewakili faktor determinan yang tidak dibahas dalam literatur).

Peningkatan kebutuhan nutrisi yang menyebabkan *stunting* meliputi penyakit-penyakit kronik seperti alergi susu sapi, penyakit jantung bawaan dan kelainan metabolisme bawaan, serta infeksi-infeksi kronik seperti *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), syphilis, tuberculosis. Vieira dkk, melakukan penelitian observasional dengan desain potong lintang untuk menilai hubungan status gizi dan kecurigaan alergi susu sapi. Hasil penelitian menunjukkan kejadian berat badan rendah dan *stunting* cukup tinggi yaitu 15,1% dan 23.9%. Robbins, dkk melakukan penelitian longitudinal mengenai alergi susu sapi dan hasil penelitiannya menunjukkan tinggi/panjang badan anak dengan alergi susu sapi secara

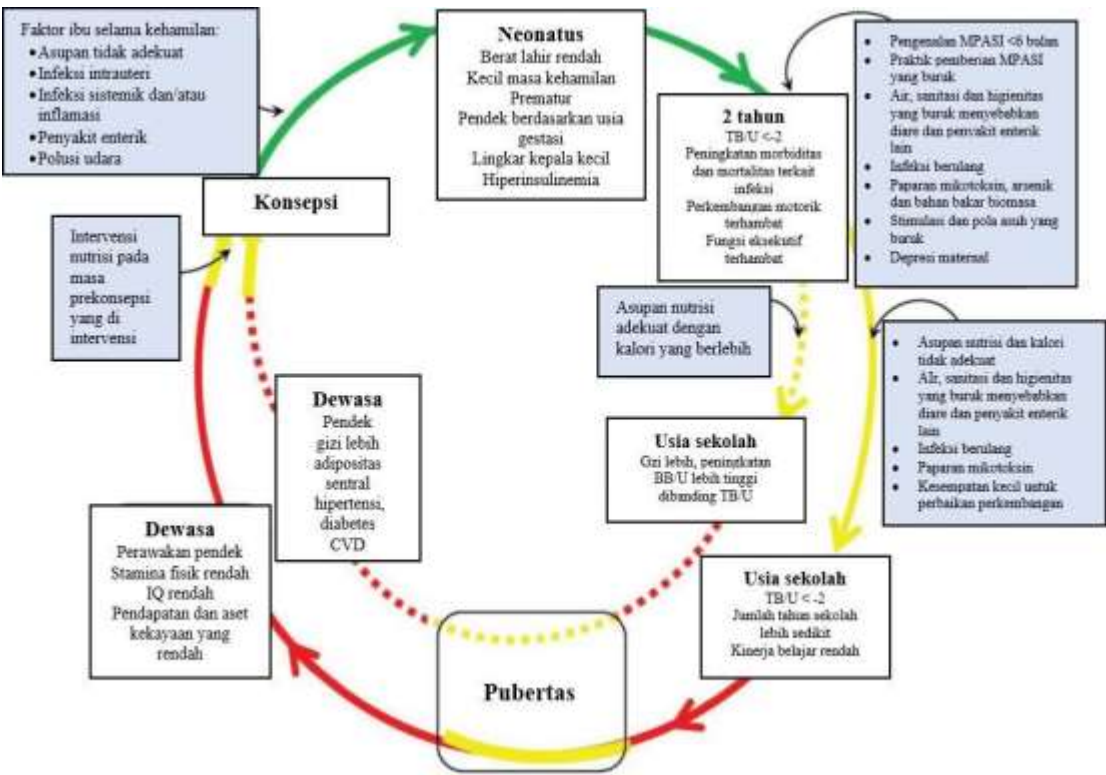
signifikan lebih rendah dibandingkan anak tanpa alergi susu sapi (*Mean z score difference* 0.39; 95% IK 0.11-0.67; $p=0.006$).

Christian dkk, melakukan metaanalisis terhadap 19 studi kohort yang meneliti risiko *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada anak-anak usia 12-60 bulan dengan riwayat Kecil Masa Kehamilan (KMK) dan/atau kelahiran prematur. Hasil metaanalisis menunjukkan adanya peningkatan risiko *stunting* pada bayi dengan prematur dan KMK [OR 4.51 95% IK 3.42-5.93].

Berbagai jenis Kelainan Metabolisme Bawaan (KMB) atau *Inborn Errors of Metabolism* (IEM) berisiko terhadap kejadian *stunting* yaitu seperti Phenylketonuria (PKU), galaktosemia, defisiensi *ornithine transcarbamylase*, *methylmalonicaciduria*, *Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase* (MCAD), dan penyakit Gaucher. Neonatus dengan IEM yang tidak mendapat tata laksana yang tepat akan berisiko mengalami gagal tumbuh dan bahkan kematian. Jayashree dkk, mendapatkan 32,3% anak dengan KMB mengalami *stunting* dan 33,8% mengalami *stunting* berat.

Pada anak-anak dengan kelainan jantung bawaan, pemberian cairan sering dibatasi padahal kebutuhan nutrisi meningkat. Pedoman pemberian nutrisi pada populasi ini memerlukan nutrisi dengan densitas kalori tinggi agar dapat mempertahankan pertumbuhan liniernya. Marino dkk, membandingkan luaran antara kelompok kontrol yang diberi asuhan nutrisi konvensional dengan kelompok intervensi yang mendapat nutrisi berdensitas tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada usia 12 bulan median (*interquartile range*, IQR) *z score* PB/U pada kelompok intervensi lebih tinggi daripada kelompok kontrol yaitu -0.7 (-1,9 -0,07) vs -1,6 (-2,6, -0,4) dengan $p=0,04$.

Defisit nutrisi yang terjadi pada masa perkembangan saluran cerna di awal kehidupan dapat mengganggu pematangan saluran cerna dan memudahkan terjadinya *Environmental Enteric Dysfunction* (EED) pada masa bayi dan anak usia dini. *Environmental Enteric Dysfunction* (EED) merupakan gangguan struktur dan fungsi usus halus disertai pemendekan atau atrofi villi usus, infiltrasi sel inflamasi dan hiperplasia kript. Studi epidemiologis menunjukkan bahwa paparan terus menerus oleh bakteri feses diduga sebagai salah satu penyebab utama EED.



Gambar 3. *Stunting syndrome*.

Keterangan:

1. Garis hijau menunjukkan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana *stunting* dan patologi terkait dapat dicegah.
2. Garis kuning menunjukkan periode usia 2 tahun sampai pertengahan masa kanak-kanak dan pubertas dimana dapat terjadi *catch-up* pertumbuhan linear, namun perbaikan kognitif dan sistem imun belum jelas.
3. Garis kuning pendek pada masa prekonsepsi menunjukkan intervensi gizi pada calon ibu dapat meningkatkan luaran kelahiran.
4. Garis merah menunjukkan periode *stunting* yang tidak responsif terhadap intervensi.
5. Kotak biru berisi faktor penyebab *stunting* menurut kelompok usia.
6. Kotak putih menunjukkan luaran *stunting* menurut kelompok usia.
7. Pada usia 2 tahun sampai dewasa terdapat garis putus-putus yang menunjukkan luaran anak *stunting* dengan kondisi sosioekonomi baik dapat menyebabkan kenaikan BB berlebih.
8. Sedangkan garis utuh menunjukkan luaran anak *stunting* dengan kondisi sosioekonomi rendah.

Kondisi ini berkaitan dengan kontaminasi mikroba dan parasit pada makanan dan air yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dan sumber daya kesehatan masyarakat yang terbatas. Anak dengan EED berisiko *stunting* akibat kekurangan zat gizi makro dan mikro yang diserap di usus halus seperti besi sehingga menghambat pertumbuhan anak.

Metaanalisis memperlihatkan bahwa prevalensi *stunting* pada anak terinfeksi HIV adalah 46,7% (95% IK; 40,36-53,07, $I^2 = 98,7\%$, $p < 0,01$). Hasil tersebut lebih tinggi daripada perkiraan WHO yaitu sebesar 32,5% anak tanpa memandang status HIV di Afrika. Prevalensi *stunting* pada stadium klinis *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* (AIDS), yaitu HIV stadium III dan IV, memperlihatkan 6,7 kali lebih tinggi dibandingkan pada stadium HIV I dan II. Luo H dkk, meneliti mengenai pemberian profilaksis untuk mencegah penularan sifilis dari ibu ke bayi dan intervensi terapi pada anak usia di bawah 18 bulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian profilaksis dan terapi dini di bawah 18 bulan berkontribusi mencegah *stunting*.

D. Dampak *Stunting*

Kekurangan atau kelebihan zat gizi pada periode usia 0-2 tahun bersifat *irreversibel* sehingga berdampak pada kualitas hidup jangka pendek dan jangka panjang seorang anak. Metaanalisis oleh Olofin dkk, pada 53.809 anak di Afrika, Asia dan Amerika Selatan menunjukkan mortalitas meningkat signifikan pada *stunting* (HR 5,48 (95% IK, 4,62-6,50)). Penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran napas, dan campak menjadi penyebab mortalitas terbanyak pada studi ini.

Stunting akan memengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Selain itu, gangguan pertumbuhan linear akan memengaruhi daya tahan tubuh dan kapasitas kerja. Efek jangka panjang juga berhubungan dengan penurunan kemampuan oksidasi lemak sehingga menyebabkan risiko mengalami obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif antara lain hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit-penyakit kardiovaskular. Survei multisenter oleh Poh dkk, pada 16.700 anak di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam menunjukan *stunting* secara bermakna berhubungan dengan penurunan IQ, terutama non-verbal, dengan nilai < 89 (OR 1,65 95% IK: 1,64-1,66).

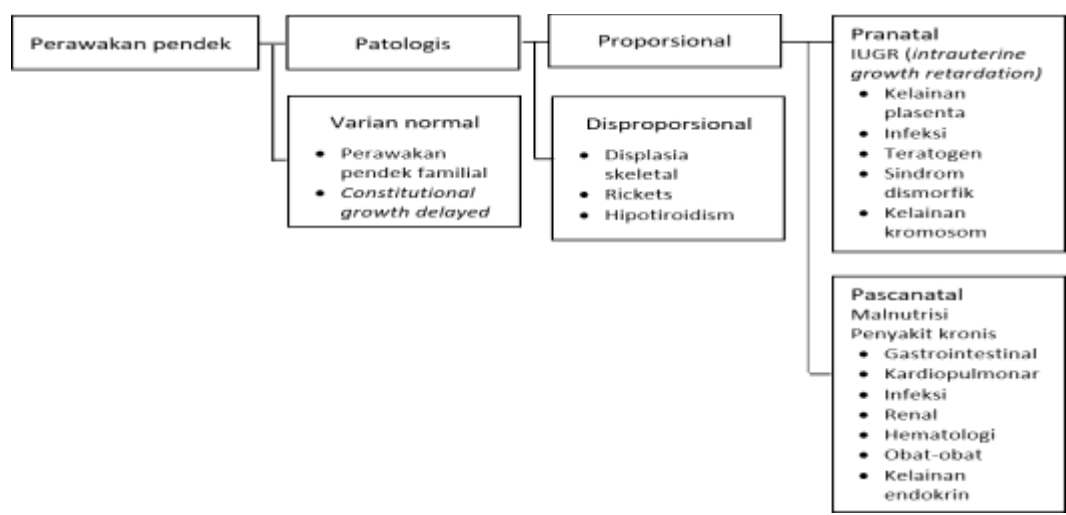
E. Diagnosis

Stunting ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometrik. Harus dicari adanya faktor-faktor risiko dan *red flags* pada *stunting*. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain dilakukan sesuai indikasi menurut hasil pemeriksaan awal tersebut. Perlu untuk membedakan antara pendek yang merupakan varian normal dengan kondisi patologis (gambar 4). Pendek yang bersifat patologis dikategorikan menjadi proporsional akibat faktor pranatal atau pascanatal, dan disproporsional akibat kelainan genetik. Selain itu, bila ditemukan pendek dengan status gizi baik atau gizi lebih diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis *stunting*, dan dilakukan evaluasi terhadap potensi tinggi genetik berdasarkan tinggi badan kedua orang tua, riwayat pranatal dan pascanatal, perlambatan pertumbuhan (*weight faltering*) dan malnutrisi sebelumnya.

1. Anamnesis

Keluhan utama pada anamnesis adalah anak lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya. Hal-hal yang harus ditanyakan pada anamnesis meliputi faktor ibu, faktor anak dan lingkungan. Faktor-faktor ibu yaitu riwayat prakonsepsi, kehamilan dan laktasi, riwayat Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) dan kelahiran prematur. Faktor anak berupa evaluasi praktik pemberian ASI dan MPASI, imunisasi, perkembangan dan riwayat penyakit infeksi berulang. Anamnesis juga ditujukan untuk mengeksplorasi ada tidaknya faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan *weight faltering* dan *stunting* seperti pada tabel 3. Selain itu perlu ditanyakan kondisi lingkungan rumah dan kondisi sosioekonomi keluarga.

Faktor ibu seperti ibu pendek, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan kenaikan berat badan yang rendah selama kehamilan berhubungan dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Studi kohort prospektif oleh Young dkk, menunjukkan bahwa status prakonsepsi ibu berhubungan dengan pertumbuhan linier anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Ibu pada masa prakonsepsi yang memiliki TB <150 cm, BB <43 kg, IMT <17.5 atau IMT <18 kg/m² berisiko tinggi memiliki anak *stunting* pada usia dua tahun.



Gambar 4. Diagnosis banding anak dengan pendek (modifikasi).

Beberapa penyakit infeksi berhubungan dengan kejadian *stunting* yaitu HIV-AIDS, sifilis, diare, tuberkulosis dan penyakit infeksi saluran pernapasan. Diare merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak dan berhubungan dengan sanitasi dan higiene yang buruk. *Pooled analysis* oleh Checkley dkk, menunjukkan proporsi *stunting* adalah 25% pada anak usia kurang dari dua tahun dengan episode diare ≥ 5 kali dan proporsi kejadian *stunting* meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah episode diare. Kejadian *stunting* pada infeksi patogen spesifik penyebab diare juga meningkatkan kebutuhan nutrisi karena inflamasi kronis disertai kehilangan berbagai zat gizi mikro sehingga menghambat pertumbuhan. Penyebab diare yang diteliti berhubungan dengan *stunting* antara lain adalah *Cryptosporidium*, *Campylobacter*, dan *Shigella*. Infeksi *Cryptosporidium* baik simptomatik maupun asimtomatik menunjukkan 2,69 kali (aOR 2,69 95% IK: 1,17-6,15) lebih sering pada anak *stunting*, sedangkan infeksi *Shigella* dikaitkan dengan penurunan rata-rata 0,24 cm (95% IK: 0,03-0,49) tinggi per episode per tahun. Telaah literatur dan telaah sistematis oleh Raj dkk, menunjukkan belum ada bukti kuat hubungan antara infeksi parasit seperti malaria dan kecacingan dengan kejadian *stunting*.

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik utama pada *stunting* berupa pengukuran antropometrik terdiri dari Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut

Umur (TB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), Lingkar Kepala (LK) dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U). Pemeriksaan lain yaitu pertambahan panjang badan (*length increment*), pertambahan berat badan (*weight increment*), perhitungan rasio segmen atas dan segmen bawah tubuh, *mid parental height* dan potensi tinggi genetik. Pemeriksaan spesifik sistem organ tubuh dilakukan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan perkembangan untuk mencari adanya *red flags* penyebab organik pada *stunting* (tabel 3).

3. Kriteria Antropometrik

Kriteria antropometrik *stunting* adalah berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin (PB/U atau TB/U) < -2 SD berdasarkan kurva WHO 2006 untuk anak 0-5 tahun.

Pemeriksaan antropometrik pada *stunting* sangat penting dilakukan menurut prosedur pengukuran standar meliputi teknik, alat timbang dan ukur, plotting serta interpretasi hasil. Metode pengukuran yang tidak tepat akan menimbulkan bias pengukuran yang berefek pada ketidakvalidan diagnosis dan tata laksana. Analisis terhadap indeks antropometrik dan pola pertumbuhan dapat mengarahkan ke diagnosis banding *stunting*. Pendek yang didahului oleh suatu perlambatan pertumbuhan dapat diperkirakan sebagai *stunting* dengan menentukan apakah usia berat (*weight age*) $<$ usia tinggi (*height age*) $<$ usia kronologis (*chronological age*).

Rekomendasi WHO mengenai pengukuran antropometrik pada bayi dan anak, terutama dibawah 5 tahun, terdiri dari:

a. Pengukuran Berat Badan

1) Persiapan, yaitu:

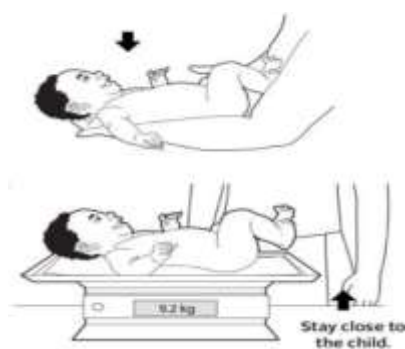
- a) Tunjukkan timbangan kepada orang tua/pengasuh dan jelaskan bahwa alat tersebut yang akan digunakan dan beri tahu orang tua/pengasuh bahwa bantuan mereka mungkin diperlukan.
- b) Tempatkan timbangan pada permukaan keras dan rata. Pastikan pencahayaan cukup untuk membaca tampilan timbangan, namun jangan letakkan langsung di bawah panas karena dapat merusak timbangan. Pastikan permukaan timbangan bersih sebelum menimbang.

Saat tidak digunakan, pastikan timbangan tertutup dan terlindung dari debu dan kerusakan.

- c) Minta bantuan orang tua/pengasuh untuk melepaskan kaus kaki, sepatu, pakaian dan popok bayi dan anak sebelum menimbang. Pada anak lebih besar dapat menggunakan celana dalam.

2) Pemilihan dan Cara Menggunakan Alat

- a) Timbangan bayi digital (gambar 5). Prosedur penggunaan adalah:



Gambar 5. Timbangan bayi digital

- (1) Nyalakan timbangan dengan menekan tombol START (atau ikuti petunjuk). Tunggu hingga angka 0.000 muncul pada layar.
- (2) Letakkan bayi dengan lembut sampai punggung bayi berada di tengah papan timbangan dengan bantuan orangtua/pengasuh untuk membantu menenangkan bayi jika mulai menangis/bergerak. Tetap dekat dengan bayi dan pastikan bayi tidak terjatuh.
- (3) Baca berat bayi dengan keras yang terdapat pada tampilan digital saat angka tidak lagi berubah dan saat bayi diam.
- (4) Asisten terlatih mencatat dan melakukan plot BB bayi yang terdekat dengan 10 gram.
- (5) Periksa kembali BB yang direkam atau diplot agar lebih akurat.

- b) Timbangan berdiri digital (gambar 6). Prosedur penggunaannya adalah:



Gambar 6. Timbangan berdiri digital

- (1) Pastikan timbangan berada di skala nol. Metode yang digunakan bisa berbeda tergantung jenis timbangan. Beberapa timbangan dapat diubah ke nol dengan menutupi panel surya selama satu detik. Ketika tampilan 0.00 maka timbangan siap digunakan. Jenis timbangan lain perlu diinjak terlebih dahulu.
- (2) Minta orangtua/pengasuh atau asisten terlatih untuk membantu memposisikan anak di tengah timbangan dan bantu menjaga anak agar tetap tenang.
- (3) Tunggu hingga BB ditampilkan dan sudah tidak berubah pada tampilan.
- (4) Baca berat anak dengan keras hingga 10 gram terdekat dan asisten terlatih mencatat dan melakukan plot BB anak.
- (5) Bantu mengeluarkan anak dari timbangan dengan hati-hati dan kembalikan ke orang tua/pengasuh.
- (6) Periksa kembali BB yang direkam atau diplot agar lebih akurat.

b. Pengukuran Tinggi/Panjang Badan

- 1) Persiapan, yaitu:

- a) Tunjukkan papan pengukur panjang badan (infantometer) kepada orangtua/pengasuh dan

jelaskan bahwa alat tersebut yang akan digunakan. Beri tahu orang tua/pengasuh bahwa bantuan mereka mungkin diperlukan.

- b) Minta orangtua/pengasuh untuk melepaskan sepatu dan hiasan kepala anak yang dapat mengganggu pengukuran.
- c) Pastikan permukaan papan pengukuran bersih sebelum meletakkan bayi/ anak.
- d) Ukur panjang badan anak di bawah usia dua tahun dengan berbaring. Jika anak usia di bawah 2 tahun diukur dengan cara berdiri maka perlu ditambahkan 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Anak berusia di atas dua tahun dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, di ukur tinggi badannya sambil berdiri. Jika anak usia di atas 2 tahun diukur dengan cara telentang maka perlu dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan.

2) Pemilihan dan Cara Menggunakan Alat

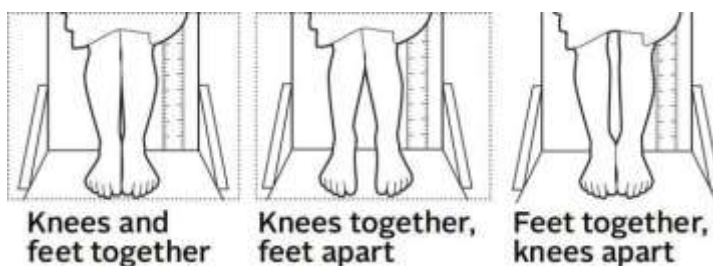
- a) Mengukur panjang badan menggunakan papan pengukur panjang badan (gambar 7). Prosedur penggunaannya adalah:



Gambar 7. Mengukur panjang badan menggunakan papan pengukur panjang badan

- (1) Letakkan papan pengukuran secara horizontal pada permukaan yang keras dan rata. Pastikan papan pengukuran stabil.
- (2) Jika papan pengukur berada di tanah/lantai, pemeriksa berlutut di sisi kanan bawah (tempat kaki akan diletakkan). Minta asisten/orangtua untuk berlutut pada bagian alas kepala.

- (3) Minta asisten/orangtua untuk meletakkan anak dengan lembut ke papan dan menopang bagian belakang kepala anak dengan tangan. Pemeriksa menopang batang tubuh anak.
- (4) Letakkan kepala anak pada alas kepala sehingga anak melihat lurus ke atas.
- (5) Bahu anak harus menyentuh papan dan tulang belakang tidak boleh melengkung.
- (6) Jika anak bergerak, asisten/orang tua harus memberi tahu pemeriksa dan menyesuaikan kembali posisi anak.
- (7) Pastikan anak berbaring rata di tengah papan dan letakkan lutut dan kaki anak pada posisi yang benar. Terdapat tiga posisi lutut dan kaki anak yang benar

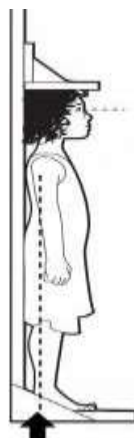


(gambar 8)

Gambar 8. Posisi lutut dan kaki yang benar saat mengukur panjang badan

- (8) Letakkan tangan kiri pemeriksa di atas lutut anak dan tekan ke bawah dengan lembut untuk meluruskan kaki.
- (9) Periksa kembali posisi anak. Jika posisi anak sudah benar, gerakkan alas kaki ke tumit anak. Pastikan telapak kaki rata dengan jari kaki mengarah ke atas.
- (10) Bacakan panjang badan sampai 0.1 cm terdekat. Asisten terlatih mencatat dan membuat plot PB.
- (11) Angkat anak dari papan dan kembalikan ke orang tua/pengasuh.
- (12) Periksa kembali panjang badan yang diukur atau di plot agar lebih akurat.

- b) Mengukur tinggi badan menggunakan stadiometer (gambar 9) . Prosedur penggunaannya adalah:



Gambar 9. Mengukur tinggi badan menggunakan papan pengukur tinggi badan

- (1) Tempatkan papan pengukuran secara vertikal pada permukaan yang keras dan rata. Pastikan papan stabil.
- (2) Minta anak yang akan diukur untuk berdiri di tengah papan pengukuran dengan kaki rata di lantai dan punggung menempel pada papan. Saat mengukur, minta orang tua/pengasuh untuk berlutut di sisi kanan anak. Pemeriksa berlutut di sisi kiri anak.
- (3) Tentukan apakah tumit anak harus menjauhi bagian belakang papan pengukuran dengan membuat garis khayal dari ujung bahu ke tumit (garis mid-aksilaris). Garis ini harus tegak lurus (90°) dari dasar papan pengukuran.
- (4) Angkat dagu anak sehingga mata melihat lurus ke depan.
- (5) Terdapat tiga posisi lutut dan kaki anak yang benar (gambar 8).
- (6) Dengan bantuan asisten terlatih/orang tua, pastikan lengan anak menggantung di sisi tubuh dengan posisi bahu rata dan bokong anak menyentuh bagian belakang papan. Pada anak usia prasekolah dengan BB kurang atau normal, bagian belakang kepala, bahu, betis dan tumit

akan sepenuhnya menyentuh bagian belakang papan.

- (7) Periksa kembali posisi anak. Minta asisten terlatih untuk menggeser alas kepala ke bawah hingga menyentuh ubun-ubun kepala anak. Jika asisten tidak ada, pemeriksa sendiri yang menggeser alas kepala.
- (8) Bacakan panjang badan sampai 0.1 cm terdekat. Asisten terlatih mencatat dan membuat plot TB.
- (9) Lepaskan alas kepala dan bantu anak turun dari papan pemeriksaan.
- (10) Periksa kembali tinggi badan yang diukur atau di plot agar lebih akurat.

c) Pengukuran Lingkar Kepala

Lingkar kepala diukur menggunakan pita ukur pada lingkar terbesar kepala, yaitu melalui dahi tepat di atas alis, bagian atas daun telinga dan bagian belakang kepala yang paling menonjol. Lingkarkan pita ukur melalui titik-titik tersebut secara lekat (CDC 2016). Setelah diukur, lingkar kepala harus diplot ke kurva lingkar kepala Nellhaus. Lingkar kepala dikatakan normal apabila terletak di antara +2 SD hingga -2 SD, mikrosefali apabila terletak di bawah -2 SD dan makrosefali apabila terletak di atas +2 SD. Pengukuran lingkar kepala harus dilakukan setiap bulan pada usia 0-1 tahun, setiap 2 bulan pada usia 1-2 tahun dan setiap kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan pada usia selanjutnya.

4. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan jika terdapat *red flags* atau jika dari anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan hal-hal yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Pemeriksaan-pemeriksaan dasar seperti pemeriksaan darah perifer lengkap, urinalisis dan feses rutin dapat dilakukan jika ada indikasi. Pemeriksaan lainnya seperti kultur urin, darah samar dan analisis feses, profil besi, elektrolit darah, fungsi ginjal, fungsi hati, hormon tiroid (termasuk skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir), eksplorasi infeksi

tuberkulosis dan penyebab infeksi lain, dapat dilakukan jika ada kecurigaan klinis. Pada kecurigaan terhadap alergi susu sapi dilakukan pemeriksaan Immunoglobulin E radioallergosorbent test (IgE RAST). Dan jika ada kecurigaan terhadap kelainan metabolisme bawaan atau IEM, lakukan pemeriksaan skrining rutin kelainan metabolik yaitu Gula Darah Sewaktu (GDS), Analisis Gas Darah (AGD), senjang anion, laktat, ammonia, keton darah dan urin, profil asam amino dan *acylcarnitine*, serta asam organik urin. Pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan sesuai dengan indikasi adalah pencitraan yaitu pemeriksaan usia tulang, toraks dan pencitraan otak.

a. Pemeriksaan Usia Tulang

Pemeriksaan usia tulang (*bone age*) dilakukan pada anak usia dua tahun atau lebih untuk menyingkirkan kelainan pertumbuhan primer. Hal yang harus diperhatikan apabila dilakukan pemeriksaan usia tulang adalah metode pengukuran (metode *Greulich Pyle*) yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain etnis, jenis kelamin dan usia pubertas. Anak dengan variasi pertumbuhan normal yang memiliki usia tulang *advanced* atau *delayed* lebih dari dua standar deviasi dibandingkan rata-rata usia menunjukkan kondisi yang patologis. Jika anak berusia kurang dari dua tahun dan/atau tidak bisa dilakukan pemeriksaan usia tulang, lakukan penilaian terhadap pertambahan panjang badan menurut usia dan jenis kelamin menggunakan tabel *length increment* WHO.

b. Skrining TBC

Skrining TBC pada anak *stunting* harus dilakukan. Pemeriksaan lanjutan untuk menentukan ada tidaknya TBC pada anak *stunting* dilakukan jika anak *stunting* mempunyai salah satu atau lebih kondisi berikut:

- 1) Mempunyai salah satu atau lebih gejala TBC yaitu:
 - a) Batuk lebih dari 2 minggu yang tidak membaik dengan pemberian antibiotika atau obat asma (sesuai indikasi).
 - b) Demam lebih dari 2 minggu yang tidak membaik dengan pengobatan antibiotika atau anti malaria (sesuai indikasi). Penyebab demam lama yang lain

perlu disingkirkan dahulu, seperti infeksi saluran kemih (ISK), demam tifoid dan malaria.

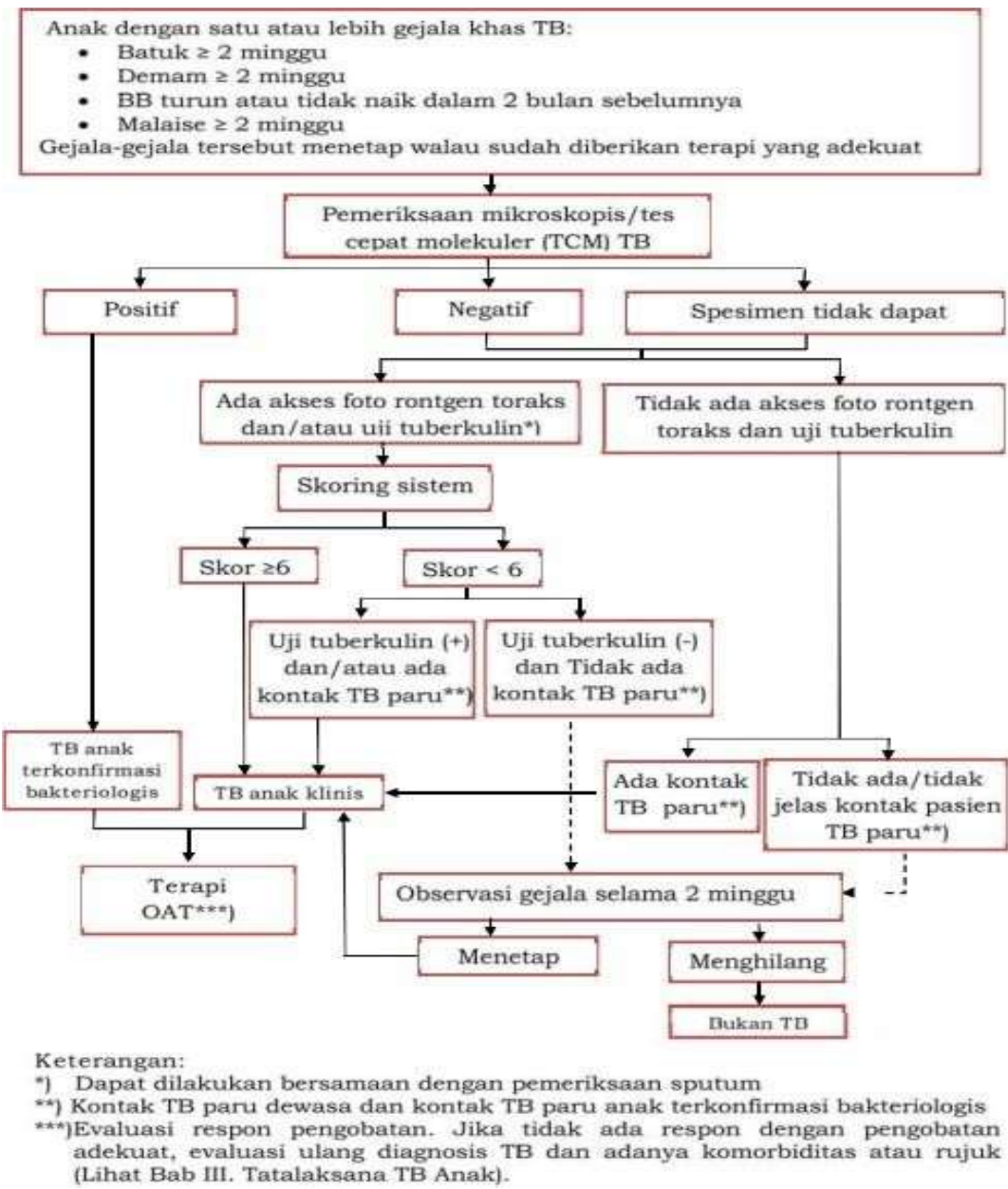
- c) Berat badan tidak naik atau turun dalam 2 bulan berturut-turut walaupun sudah diberikan terapi gizi yang optimal.
 - d) Anak tampak lemah dan tidak seaktif biasanya.
- 2) Memiliki status gizi buruk
 - 3) Terdapat infeksi HIV
 - 4) Kontak erat dengan pasien TBC

Alur dan kriteria diagnosis TBC pada anak *stunting* sama seperti pada anak tanpa *stunting* yang mengacu pada buku Petunjuk Teknis Manajemen dan Tata Laksana TB Anak 2016 (gambar 10; tabel 4). Apabila diagnosis TBC ditegakkan maka tatalaksana terhadap infeksi TBC diberikan sesuai dengan rekomendasi tatalaksana TBC pada anak.

Langkah awal pada alur diagnosis TBC adalah pengambilan dan pemeriksaan sputum:

- 1) Jika hasil pemeriksaan mikrobiologi (pemeriksaan smear sputum atau Tes Cepat Molekular (TCM), sesuai dengan fasilitas yang tersedia) positif, maka anak didiagnosis sebagai TBC dan diberikan Obat Anti Tuberkulosis (OAT).
- 2) Jika hasil pemeriksaan mikrobiologi (pemeriksaan smear sputum/TCM) negatif atau spesimen tidak dapat diambil, lakukan pemeriksaan uji tuberkulin dan foto toraks:
 - a) Jika tidak tersedia fasilitas atau tidak ada akses untuk uji tuberkulin dan foto toraks:
 - (1) Bila terdapat riwayat kontak erat dengan pasien TBC, anak dapat didiagnosis sebagai TBC dan diberikan OAT.
 - (2) Bila tidak ada riwayat kontak, lakukan observasi klinis selama 2-4 minggu. Selanjutnya apabila gejala menetap, rujuk anak untuk pemeriksaan uji tuberkulin dan foto toraks.
 - b) Jika tersedia fasilitas untuk uji tuberkulin dan foto toraks, hitung skor total menggunakan sistem skoring:
 - (1) Jika skor total $\geq 6 \rightarrow$ diagnosis TBC dan obati dengan OAT.

- (2) Jika skor total < 6, dengan uji tuberkulin positif atau ada kontak erat → diagnosis TBC dan obati dengan OAT.
- (3) Jika skor total < 6, dan uji tuberkulin negatif atau tidak ada kotak erat → observasi gejala selama 2-4 minggu, bila menetap, evaluasi ulang kemungkinan diagnosis TBC atau rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.



Gambar 10. Alur diagnosis TBC pada anak *stunting*

Tabel 4. Sistem skoring TBC pada anak.

Parameter	0	1	2	3	Skor
Kontak TBC	Tidak jelas	-	Laporan keluarga, BTA (-) / BTA tidak jelas / tidak tahu	BTA (+)	
Uji tuberculin (Mantoux)	Negatif	-	-	Positif (³ 10 mm atau ³ 5 mm pada imunokompromais)	
Berat badan/ keadaan gizi	-	BB/TB < 90% atau BB/U < 80%	Klinis gizi buruk atau BB/TB < 70% atau BB/U < 60%	-	
Demam yang tidak diketahui penyebabnya	-	³ 2 minggu	-	-	
Batuk kronik	-	³ 2 minggu	-	-	
Pembesaran kelenjar limfe kolli, aksila, inguinal	-	³ 1 cm, lebih dari 1 KGB, tidak nyeri	-	-	
Pembengkakan tulang/sendi panggul, lutut, phalang	-	Ada pembengkakan	-	-	
Foto toraks	Normal/ kelainan tidak ada	Gambaran sugestif (mendukung TB)	-	-	
Skor Total					

REKOMENDASI

1. Diagnosis *stunting* ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan penunjang (Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A)
2. Pengukuran antropometrik harus menggunakan teknik dan alat-alat ukur standar secara benar. Pengukuran panjang badan anak berusia di bawah dua tahun dilakukan menggunakan infantometer, sedangkan anak berusia dua tahun atau lebih diukur menggunakan stadiometer. (Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A)
3. Pada setiap anak pendek harus dilakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Langkah pertama: membedakan antara pendek yang merupakan varian normal dengan kondisi patologis. Perawakan pendek patologis dikategorikan menjadi proporsional dan disproporsional. (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
 - b. Langkah kedua: menentukan *stunting* atau bukan melalui penilaian laju pertumbuhan (*weight* dan *length increment* < persentil lima) dan menghitung Potensi Tinggi Genetik (PTG). (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
4. Pemeriksaan penunjang dilakukan berdasarkan indikasi medis yang ditemukan, sedangkan pemeriksaan usia tulang (*bone age*) dilakukan pada anak usia dua tahun ke atas. (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
5. Skrining TBC harus dilakukan pada semua anak *stunting*, dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan ada tidaknya TBC pada anak *stunting* dilakukan pada yang terindikasi. (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
6. Perlu dilakukan pemeriksaan perkembangan pada anak *stunting*, pemeriksaan lanjutan dilakukan pada yang terindikasi. (Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A)

F. Pencegahan

Pencegahan *stunting* terdiri atas pencegahan primer, sekunder dan tersier.

1. Pencegahan Primer (Promotif)

Pencegahan primer dilakukan mulai dari tingkat kader di posyandu. Kader melakukan pemantauan pertumbuhan, pengukuran Panjang Badan atau Tinggi Badan (PB atau TB) dan Berat Badan (BB) menggunakan alat dan metode pengukuran standar, serta memberikan edukasi kepada orang tua/pengasuh mengenai pemberian ASI eksklusif dan MPASI dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani. Saat pelaksanaan posyandu, diusahakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang mengandung protein hewani seperti telur, ayam, ikan, daging, susu dan produk olahan susu.

Jika didapatkan anak dengan PB atau TB berdasarkan usia dan jenis kelamin <-2 SD, BB/U $<- 2$ SD, atau *weight faltering* (kenaikan berat tidak memadai) dan *growth deceleration* (perlambatan pertumbuhan linier), maka anak tersebut harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas. Penimbangan berat badan, dan pengukuran panjang badan di posyandu harus dilakukan setiap bulan untuk deteksi dini *weight faltering*.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dilakukan oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dokter melakukan konfirmasi pengukuran antropometrik sebelumnya dan penelusuran penyebab potensial *stunting* (tabel 3).

Anak dengan berat badan rendah, *weight faltering* atau gizi kurang namun tidak berperawakan pendek (PB/U atau TB/U ≥ -2 SD) dapat diberikan Pangan untuk Keperluan Diet Khusus (PDK) sesuai indikasi dan/atau pangan padat energi yang mempunyai komposisi gizi yang memenuhi persyaratan PDK serta terbukti secara ilmiah mengatasi gizi kurang secara efektif. Tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah agar anak-anak dengan gangguan gizi tersebut tidak berlanjut menjadi *stunting*. Pangan olahan yang termasuk dalam PKGK adalah susu formula standar untuk usia 0-12 bulan dan susu pertumbuhan untuk usia 1-3 tahun. Pemberian PDK diresepkan dan dipantau penggunaannya oleh dokter di FKTP.

Dasar pemberian PDK adalah dikarenakan kebutuhan energi pada anak-anak dengan gizi kurang yang meningkat sesuai dengan laju pertambahan berat badan selama masa kejar tumbuh (*catch-up growth*). Oleh karena itu, kecukupan nutrisi harus sekurang-kurangnya terdiri dari 30% lemak dan 10-15% protein. Selain itu, 4.5% dari total kebutuhan energi anak gizi kurang harus mengandung *n-6 polyunsaturated fatty acids* (PUFAs) dan 0.5% dari *n-3* PUFAs, dengan rasio asam linoleic/alpha-linolenic berkisar antara 5-15.

Pada FKTP dapat dilakukan pemeriksaan penunjang dasar yang tersedia seperti pemeriksaan darah rutin, urinalisis, feses rutin dan tes Mantoux untuk kemungkinan infeksi tuberkulosis. Jika teridentifikasi ada penyebab medis atau komplikasi yang mendasari misalnya penyakit jantung bawaan, dan tata laksana dengan PKGK tidak menunjukkan respon yang adekuat selama 1 minggu, maka anak dirujuk ke dokter spesialis anak di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Pada kasus-kasus gizi buruk tanpa komplikasi dapat diberikan formula F-75 dan F-100 yang berbahan dasar susu, gula, minyak dan mineral mix. Jika terdapat komplikasi medis dan/atau hasil evaluasi tidak sesuai target yang diharapkan atau tidak terdapat perbaikan kondisi klinis dalam satu minggu maka dirujuk ke dokter spesialis anak di FKRTL.

Anak yang terkonfirmasi perawakan pendek (PB/U atau TB/U <-2 SD) baik dengan/tanpa penyebab potensial yang mendasari harus dirujuk ke dokter spesialis anak di FKRTL.

Dokter dan petugas gizi lapangan di puskesmas tetap memberikan konseling dan edukasi kepada orang tua. Konseling dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada orang tua/pengasuh tentang hasil penilaian pertumbuhan anak dan alasan rujukan ke rumah sakit. Edukasi meliputi anjuran cara pemberian makan sesuai usia dan kondisi anak, cara menyiapkan formula, petunjuk memilih jenis bahan makanan dan pelaksanaan aturan makan (*feeding rules*).

3. Pencegahan Tersier (Tata Laksana *Stunting* dan Risiko *Stunting*)

Pencegahan tersier dilakukan oleh dokter spesialis anak di FKRTL.

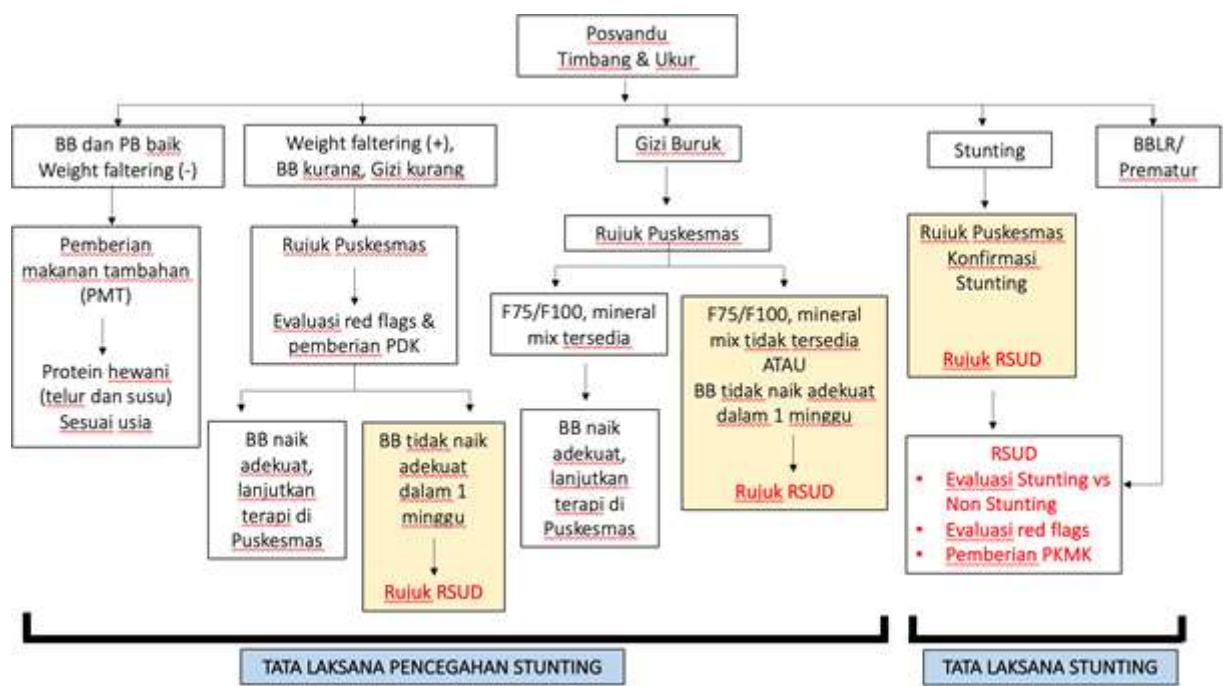
Dokter spesialis anak melakukan konfirmasi diagnosis *stunting*.

Dilakukan penelusuran perawakan pendek pada anak yang dibagi menjadi variasi normal atau patologis. Pada anak usia < 2 tahun nilai pertambahan panjang badan (*length increment*), sedangkan pada anak usia 2 tahun atau lebih dilakukan pemeriksaan usia tulang. Jika didapatkan kondisi patologis, bedakan antara proporsional akibat faktor pranatal atau pascanatal, dan disproporsional pada displasia tulang dan kelainan genetik lain (gambar 4). Tentukan penyebab perawakan pendek berdasarkan *growth velocity* dan *bone age* (tabel 5).

Tabel 5. Penyebab perawakan pendek berdasarkan *growth velocity* dan *bone age*

Growth velocity	Usia kronologis > <i>bone age</i>	Usia kronologis = <i>bone age</i>	Usia kronologis < <i>bone age</i>
Normal	<i>Constitutional delay of growth and puberty</i>	Perawakan pendek familial	-----
Abnormal	Malnutrisi, kelainan sistemik kronis, atau kelainan endokrin	Malnutrisi atau kelainan kromosom	Pubertas prekoks

Konseling diberikan untuk menyampaikan informasi kepada orang tua/pengasuh tentang pemeriksaan, diagnosis penyerta dan penyebab *stunting* pada anak. Edukasi juga dilakukan kepada orang tua/pengasuh dengan memberi anjuran cara pemberian makan sesuai usia dan kondisi anak dan penerapan aturan makan (*feeding rules*). Selain itu perlu diedukasi mengenai jenis terapi nutrisi yang diberikan dan mengajarkan cara pembuatannya menurut kaidah keamanan pangan. Alur tata laksana *stunting* dan risiko *stunting* dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Algoritme pencegahan dan penanganan *stunting* (Sjarif, 2022)

G. Tata Laksana

1. Tata Laksana Gizi, Aktivitas Fisik, dan Durasi Tidur

Tata laksana *stunting* dilakukan oleh dokter spesialis anak di FKRTL yang meliputi tiga aspek yaitu tata laksana nutrisi dengan pemberian makan yang benar dan energi cukup (*protein energy ratio*, PER 10-15%), jadwal tidur teratur dengan waktu tidur malam mulai pukul 21.00 untuk mencapai tidur dalam (*deep sleep*) pada pukul 23.00-03.00 serta melakukan olahraga/aktivitas fisik teratur paling tidak 30-60 menit, minimal 3-5 hari dalam seminggu.

Studi potong lintang oleh Malina RM, dkk, terhadap 688 anak usia sekolah di meksiko menunjukkan terdapat penurunan kekuatan genggaman pada anak *stunting* dibandingkan anak normal dan gizi lebih/obesitas ($p<0.001$). Hal ini terkait dengan penurunan ukuran tubuh dan massa otot pada anak *stunting*. Santos dkk, meneliti 7918 anak usia 6-15 tahun di Peru dan Amazon, dan mendapatkan hasil yang sama yaitu terdapat penurunan kekuatan genggaman dan lompat jauh (*standing long jump*) pada anak *stunting*.

Studi kohort oleh Zhou yi dkk, terhadap 899 bayi di Singapura menunjukkan durasi tidur yang pendek yaitu ≤ 12 jam per hari pada usia 3 bulan berhubungan dengan panjang badan yang rendah pada dua tahun pertama kehidupan baik pada analisis univariat ($\beta=0,039$, 95% IK 0,006- 0,0071 cm/hari $p=0,033$) maupun analisis multivariat

($\beta=0,028$, 95% CI 0,002-0053 cm/hari, $p=0,033$). Penelitian tersebut menunjukkan durasi tidur berhubungan dengan pertumbuhan linier. Sekresi hormon pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nutrisi, aktivitas fisik dan pola tidur. Peningkatan kadar hormon disekresikan selama tidur dan memuncak pada fase tidur dalam/*deep sleep*.

Dokter spesialis anak melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan klasifikasi pendek yaitu variasi normal atau patologis, dan proporsional atau disproporsional. Pendek yang bukan disebabkan *stunting* dirujuk ke dokter anak subspecialis sesuai dengan kecurigaan medis untuk dilakukan evaluasi penyebabnya. Jika *stunting*, dilakukan penelusuran dan eksplorasi faktor-faktor yang mendasari dengan mencari *red flags*.

Jika ditemukan *red flags* atau penyebab potensial yang mendasari *stunting*, dilakukan penatalaksanaan menurut PNPK atau panduan praktik klinis yang telah ditetapkan dalam rekomendasi terpisah. Jika terdapat penyebab potensial yang terindikasi mendapatkan PKMK, PKMK dapat diberikan sebagai tata laksana nutrisi pada *stunting*. Demikian juga pada anak-anak dengan risiko *stunting* (*weight faltering* dan *length deceleration*) untuk dapat mencegah terjadinya *stunting* sesuai dengan penelitian Onyango, dkk (2015).

Tujuan tata laksana selanjutnya adalah mencapai kejar tumbuh (*catch-up growth*) untuk memperoleh kecepatan pertumbuhan optimal. Strategi pencapaian tujuan ini adalah dengan memberikan tata laksana nutrisi sesuai dengan langkah-langkah asuhan nutrisi pediatrik yang terdiri dari penilaian, penentuan kebutuhan nutrisi, penentuan cara/rute pemberian, pemilihan jenis makanan dan pemantauan.

a. Penilaian

Penilaian yang dilakukan meliputi anamnesis, pengukuran antropometri, pemeriksaan fisik dan penunjang.

b. Penentuan Kebutuhan

Secara umum, kebutuhan kalori pada anak yang tidak sakit kritis ditentukan berdasarkan *Recommended Dietary Allowance* (RDA) atau Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kebutuhan total kalori dihitung berdasarkan berat badan ideal dikalikan RDA menurut usia tinggi (*height age*). Nilai RDA dapat dilihat pada tabel 6.

Untuk anak dengan status gizi buruk, kebutuhan energi mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita.

Tabel 6. Perkiraan RDA/AKG berdasarkan usia sesuai usia tinggi.

Usia	Kebutuhan Energi	
0-6 bulan	120 kkal/kg/hari	
6-12 bulan	110 kkal/kg/hari	
1-3 tahun	100 kkal/kg/hari	
4-6 tahun	90 kkal/kg/hari	
7-9 tahun	80 kkal/kg/hari	
	Laki-laki	Perempuan
10-12 tahun	60-70 kkal/kg/hari	50-60 kkal/kg/hari
12-18 tahun	50-60 kkal/kg/hari	40-50 kkal/kg/hari

- c. Penentuan Cara Pemberian
- Rute pemberian dapat berupa oral, enteral dan parenteral. Pemberian nutrisi melalui oral merupakan pilihan utama karena sesuai dengan proses fisiologi normal. Indikasi pemberian nutrisi enteral melalui selang adalah jika akseptabilitas tidak baik (<80%) atau terdapat kondisi medis tertentu yang menyebabkan asupan per oral sulit atau tidak diperbolehkan.
- d. Penentuan Jenis Makanan
- Stunting* dengan berbagai jenis status gizi diberikan PKMK secara penuh atau sebagian (oral atau per enteral) beserta makanan dengan komposisi seimbang yang mengutamakan sumber protein hewani. Pemberian PKMK harus berdasarkan indikasi dan diresepkan oleh dokter spesialis anak. Penggunaannya juga harus berada di bawah pengawasan dokter spesialis anak.
- World Health Organization* (WHO) merekomendasikan 10-15% dari asupan energi berasal dari protein untuk menunjang tumbuh kejar. Sebagian besar protein hewani merupakan protein yang mencapai kategori kualitas protein sangat baik dengan skor *Digestible Indispensable Amino Acid Score* (DIAAS) ≥ 100 . Pemberian lebih dari satu sumber protein hewani akan menurunkan kejadian *stunting*. Studi potong lintang oleh Sjarif

dkk, pada 300 anak usia 1-3 tahun menunjukkan bahwa konsumsi susu pertumbuhan ≥ 300 ml/hari merupakan faktor protektif terhadap *stunting* (*adjusted* OR 0,28; 95% IK 0,13-0,63).

Duan dkk, melakukan studi potong lintang pada 12.153 anak usia pra sekolah (<6 tahun) di Cina mengenai hubungan antara konsumsi produk olahan susu dan pertumbuhan linier. Hasil penelitian menunjukkan nilai *z score* TB/U pada anak yang mengonsumsi produk olahan susu setidaknya satu kali sehari atau seminggu memiliki nilai 0,11 atau 0,13 lebih tinggi dibandingkan anak tanpa konsumsi produk olahan susu. Risiko *stunting* pada anak yang mengonsumsi produk olahan susu setidaknya satu kali sehari menurun sebesar 28% dibandingkan dengan anak tanpa produk olahan susu (AOR:1,03; 95%IK 0,74-1,42).

Penelitian kohort prospektif oleh Braun dkk, pada 3564 anak di Belanda, menunjukkan bahwa asupan protein total 10 gram lebih tinggi per hari pada usia satu tahun secara signifikan berhubungan dengan peningkatan 0,03 standar deviasi tinggi badan (95% IK 0,00- 0,06), 0,06 standar deviasi berat badan (95% IK 0,03- 0,09) dan 0,05 standar deviasi BMI hingga usia 9 tahun (95% IK 0,03-0,08). Asosiasi lebih kuat ditemukan pada sumber protein hewani dibandingkan dengan nabati, namun tidak berbeda antara produk *dairy* dan *non-dairy* atau antar asam amino spesifik. Penelitian ini menunjukkan asupan protein hewani yang lebih tinggi dapat meningkatkan luaran tinggi badan pada anak.

Sejalan dengan penelitian diatas, Lannotti dkk, melakukan studi acak terkontrol mengenai efek pemberian telur di awal masa MPASI terhadap pertumbuhan anak. Pada kelompok intervensi (rentang usia 6-9 bulan) diberikan satu telur per hari selama 6 bulan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan panjang badan dengan PB/U berdasarkan *z score* 0,63 (95% IK 0,38-0,88) dan berat badan dengan BB/U berdasarkan *z score* 0,61 (95% IK 0,45-0,77) pada kelompok intervensi. Terdapat penurunan prevalensi

stunting sebesar 47% (PR 053; 95% IK 0,37-0,77) dan *underweight* sebesar 74% (PR 0,26; 95% IK, 0,10-0,70).

Pada anak *stunting* dengan gizi kurang atau gizi buruk yang disertai *red flags*, atau anak tidak memungkinkan mengonsumsi ASI atau MPASI dan memiliki faktor risiko seperti Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR), lahir sangat prematur, alergi protein susu sapi dan kelainan metabolisme bawaan, perlu diberikan PKMK yang meliputi:

- 1) *Oral nutrition supplement* (ONS) dengan kandungan energi lebih dari 0.9 kkal/mL.
- 2) Untuk bayi sangat prematur (masa gestasi <32 minggu) dan bayi berat lahir sangat rendah (< 1500 gram) berupa:
 - a) Formula prematur dengan ketentuan kandungan energi minimal 24 kkal/30 ml, atau
 - b) Pelengkap gizi air susu ibu (*Human Milk Fortifier/HMF*)
- 3) Formula berbasis susu sapi dengan protein terhidrolisat ekstensif atau asam amino bebas untuk alergi protein susu sapi.
- 4) Formula dengan komposisi makronutrien dan mikronutrien spesifik untuk kelainan metabolisme bawaan tertentu.

Metaanalisis oleh Zhang dkk, mengenai efek intervensi menggunakan ONS terhadap pertumbuhan pada anak 9 bulan sampai 12 tahun dengan gizi kurang atau yang berisiko. Hasil analisis longitudinal dengan pengukuran berulang pada hari ke 30, 60 dan 90 menunjukkan peningkatan signifikan parameter berat badan pada hari ke 30 ($p < 0,001$), peningkatan tinggi badan pada hari ke 90 ($p = 0,056$) dan peningkatan signifikan persentil TB/U dan *z score* pada hari ke 30 dan 90 ($p < 0,05$) dibanding kelompok kontrol (kelompok dengan diet biasa, placebo atau *dietary counselling* tanpa ONS). Pada penelitian ini menunjukkan penggunaan ONS dalam intervensi gizi memiliki luaran pertumbuhan BB dan TB lebih baik dibandingkan dengan diet biasa, placebo atau *dietary counselling* tanpa ONS.

Dupont dkk, melakukan uji klinis randomisasi dengan plasebo mengenai efek pemberian formula berbasis susu sapi dengan protein terhidrolisat ekstensif pada anak dengan alergi susu sapi. Hasil penelitian menunjukkan perbaikan signifikan pada

parameter BB/U ($p < 0,001$), PB/U ($p = 0,021$) dan BMI ($p < 0,001$) setelah enam bulan pemberian formula berbasis susu sapi dengan protein terhidrolisat ekstensif.

e. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap dua minggu meliputi penilaian akseptabilitas, toleransi, dan efektivitas pemberian terapi nutrisi. Akseptabilitas merupakan evaluasi apakah jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai preskripsi diet. Pada pemberian nutrisi enteral, akseptabilitas dikatakan baik sehingga dapat secara bertahap kembali ke diet per oral adalah jika $>80\%$ kebutuhan nutrisi terpenuhi disertai pertumbuhan yang adekuat dan konsisten.

Toleransi merupakan evaluasi adanya reaksi simpang terhadap makanan yang diberikan, seperti mual/muntah, konstipasi, diare dan reaksi alergi. Efektivitas dinilai dengan memantau kenaikan berat badan dan panjang badan, dapat menggunakan tabel *weight increment* dan *length increment* WHO untuk usia <2 tahun dan grafik *height velocity* Tanner untuk usia >2 tahun. Jika terdapat *weight increment* dan *length increment* yang tidak memadai (kurang dari persentil lima) setelah dilakukan terapi nutrisi dan kondisi yang mendasari, maka harus segera dikonsultasikan ke konsultan nutrisi dan penyakit metabolik secara langsung atau pada saat audit kasus *stunting*.

Anak dapat dirujuk balik ke FKTP jika PB/U atau TB/U ≥ -2 SD menurut umur dan jenis kelamin. Selama belum teratasi anak masih dalam pengawasan dokter spesialis anak di rumah sakit.

2. Tata Laksana Pada Bayi Prematur dan Bayi KMK

Bayi berat lahir rendah (berat lahir <2500 gram) dan/atau bayi prematur (usia kehamilan <37 minggu) berisiko tinggi mengalami *stunting* karena kemampuan oromotor yang belum matang, penyulit yang tidak memungkinkan nutrisi enteral (misalnya: enterokolitis nekrotikans) atau komposisi ASI yang tidak memenuhi kebutuhan protein untuk kejar tumbuh. Berbagai bukti ilmiah merekomendasikan agar bayi prematur mendapatkan nutrisi agresif dini (*early aggressive nutrition*) untuk mengurangi gagal tumbuh ekstrauterin dan meningkatkan luaran jangka panjang terutama dalam aspek kognitif. *Early aggressive nutrition* didefinisikan sebagai

pemberian nutrisi parenteral dini disertai nutrisi enteral (jumlah bergantung pada derajat prematuritas) dan pencapaian nutrisi enteral penuh (*full enteral feeding*) yang lebih cepat, bertujuan membuat bayi lebih cepat kembali ke berat lahir dan mendukung kejar tumbuh pascanatal. Gagal tumbuh ekstrauterin pada bayi prematur berkontribusi sebanyak sekitar 20% terhadap kejadian *stunting* di Indonesia.

Bayi prematur, khususnya bayi sangat prematur (usia gestasi <32 minggu) dan bayi berat lahir sangat rendah (<1500 gram) juga membutuhkan PKMK yang dapat meningkatkan kandungan protein dan mineral ASI yang disebut *Human Milk Fortifier* (HMF) dan susu formula prematur. Meskipun keduanya dapat meningkatkan pertumbuhan dengan cepat tetapi berisiko juga mengalami kelebihan asupan energi dan protein. Berdasarkan kondisi tersebut, jika menemukan bayi BBLR atau prematur harus dirujuk dan ditatalaksana oleh dokter spesialis anak.

Kekurangan gizi kronik akan menyebabkan penurunan kadar IGF-1 dan menghambat pertumbuhan linear yang dapat menyebabkan *stunting*. Tata laksana nutrisi yang adekuat akan meningkatkan IGF-1 kembali normal setelah 50 hari terapi. Penambahan tinggi badan akan terjadi jika balita tersebut mencapai 85% berat badan idealnya menurut tinggi badan saat itu. Sejauh ini pemberian hormon pertumbuhan (*growth hormones*, GH) hanya direkomendasikan pada balita dengan riwayat Kecil Masa Kehamilan (KMK) dengan *z score* PB/U <-2,5 SD pada usia 2 tahun dan *z score* PB/U <-2 SD pada usia 4 tahun. Dalam pemberian terapi GH tetap perlu diberikan asupan protein yang adekuat sehingga responnya lebih baik.

3. Imunisasi pada Bayi dan Balita *Stunting*

Secara umum, pemberian imunisasi pada kasus murni *stunting*, tidak ada kontraindikasi khusus. Anak *stunting* sangat mungkin lebih rentan terhadap infeksi. Pemberian imunisasi beserta *boosternya* diindikasikan pada semua kasus *stunting* dan imunisasi perlu dipastikan kelengkapannya sesuai usia. Kelengkapan imunisasi pada *stunting* sesuai usia akan memberikan kekebalan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I); publikasi menunjukkan justru kelengkapan imunisasi anak *stunting* kurang.

Pemberian BCG di awal kehidupan apabila dibandingkan dengan anak yang tidak diberikan vaksinasi dan waktu pemberian vaksinasi BCG merupakan hal yang penting (β waktu= 0,067; 95% IK[0,061-0,073]). Pemberian vaksinasi BCG di awal kehidupan berhubungan dengan rendahnya kejadian *stunting* (OR 0,92; 95% IK [0,89-0,94]), namun akan meningkat bila pemberiannya pada masa bayi (OR 1,64; 95% IK [1,53-1,76]). Hal yang sama juga terdapat pada pemberian vaksinasi Difteri-Tetanus-Pertusis (DTP)1 dan campak. Anak dengan status imunisasi tidak lengkap, lebih mungkin mengalami *stunting* (aOR 1.47; 95% IK: 1.24–1.75, $p < 0.001$).

Kontra indikasi berlaku umum untuk semua vaksin (DTwP/DtaP, OPV, IPV, MR/MMR, Varicella, Hib, Hepatitis B):

- a. Reaksi anafilaksis terhadap vaksin, indikasi kontra pemberian vaksin tersebut berikutnya.
 - b. Reaksi anafilaksis terhadap konstituen vaksin, indikasi kontra pemberian semua vaksin yang mengandung bahan konstituen tersebut.
 - c. Sakit sedang atau berat, dengan atau tanpa demam.
4. Stimulasi Perkembangan
- Anak *stunting* yang mengalami keterlambatan perkembangan, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan intervensi multidisiplin termasuk program rehabilitasi medis. Tata laksana tumbuh kembang pada anak *stunting* dengan perkembangan yang normal atau tidak mengalami keterlambatan perkembangan dilakukan melalui pemberian stimulasi sesuai usia dan kemampuan anak untuk dikombinasikan dengan tata laksana nutrisi.
5. Tata Laksana Penyakit Penyerta
- Jika terdapat penyakit penyerta, pengobatan diberikan sesuai dengan penyakit penyerta yang ada.

REKOMENDASI

1. Pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari pencegahan primer di tingkat posyandu, pencegahan sekunder di FKTP oleh dokter, dan pencegahan tersier oleh dokter spesialis anak di FKRTL. (Peringkat bukti 3, derajat rekomendasi A)
2. Tata laksana *stunting* meliputi tata laksana medis sesuai kondisi yang mendasari, tata laksana nutrisi, tata laksana non-nutrisi, perbaikan kualitas tidur dan aktivitas fisik. (Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A)
3. Tata laksana nutrisi diberikan menurut langkah-langkah asuhan nutrisi pediatrik dengan memberikan komposisi makanan yang seimbang, mengutamakan protein hewani dengan PER 10-15% dan pemberian PKMK atas indikasi. (Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A)
4. Alergi susu sapi, penyakit jantung bawaan dan kelainan metabolisme bawaan termasuk kondisi-kondisi yang terbukti berisiko mengalami *stunting* sehingga diindikasikan mendapat PKMK. (Peringkat bukti 1A, derajat rekomendasi A)
5. Tatalaksana PKMK berupa *Human Milk Fortifier* dan susu formula prematur diindikasikan pada bayi BLSR (berat lahir <1500 gram) dan bayi sangat prematur (usia kehamilan <32 minggu). (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
6. Pemberian *growth hormones* (GH) hanya direkomendasikan pada balita dengan riwayat kecil masa kehamilan (KMK) dengan *Z score* TB/U <-2 SD pada usia 4 tahun. (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
7. Pemberian imunisasi beserta *booster* sesuai usia diindikasikan pada semua kasus *stunting*. (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)
8. Anak *stunting* yang mengalami keterlambatan perkembangan, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan intervensi multidisiplin termasuk program rehabilitasi medis. (Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A)
9. Penyakit penyerta pada anak *stunting* diberikan pengobatan sesuai dengan indikasi. (Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A)

BAB IV

RANGKUMAN PERINGKAT BUKTI DAN DERAJAT REKOMENDASI

- A. Diagnosis *stunting* ditegakkan menggunakan kriteria panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin kurang dari -2 SD berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronis dan peningkatan kebutuhan.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- B. Asupan yang kurang disebabkan oleh antara lain faktor sosioekonomi (kemiskinan), pendidikan dan pengetahuan mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita (kecukupan ASI, peranan protein hewani dalam MPASI), penelantaran, pengaruh budaya dan ketersediaan bahan makanan setempat.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- C. Peningkatan kebutuhan nutrisi disebabkan oleh penyakit kronis yang memerlukan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) antara lain penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, bayi berat badan lahir sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, dan infeksi kronis yang disebabkan kebersihan personal dan lingkungan yang buruk dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- D. Pencegahan dan intervensi *stunting* harus dilakukan sejak 1000 HPK untuk menghasilkan luaran yang baik.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- E. Faktor-faktor yang berhubungan dengan *stunting* dijelaskan dalam kerangka konsep WHO antara lain pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang tidak optimal, infeksi berulang, dan lingkungan yang buruk. Terdapat beberapa faktor penyebab *stunting* di Indonesia yang tidak termasuk dalam kerangka konsep tersebut.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- F. Efek jangka pendek *stunting* adalah peningkatan morbiditas dan mortalitas serta menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terkena penyakit infeksi.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- G. Diagnosis *stunting* ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan penunjang.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- H. Pengukuran panjang badan/tinggi badan harus menggunakan teknik dan alat-alat ukur standar secara benar. Panjang badan diukur pada anak berusia di bawah dua tahun menggunakan infantometer, dan pada anak berusia dua tahun atau lebih diukur menggunakan stadiometer. Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- I. Tata laksana *stunting* meliputi tata laksana medis sesuai kondisi yang mendasari, tata laksana nutrisi, perbaikan kualitas tidur dan aktivitas fisik.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- J. Tata laksana nutrisi diberikan menurut langkah-langkah asuhan nutrisi pediatrik dengan memberikan komposisi makanan yang seimbang, mengutamakan protein hewani dengan PER 10-15% dan pemberian PKMK atas indikasi.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A

- K. Proporsi *stunting* meningkat pada anak usia <2 tahun yang mengalami episode diare ≥ 5 kali dan proporsinya meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah episode diare.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A.

- L. Pemberian tambahan telur (1 butir telur $\sim$ 50 gram) diawal masa MPASI selama 6 bulan secara signifikan berhubungan dengan peningkatan tinggi badan dan berat badan serta dapat menurunkan angka kejadian *stunting*.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A.

- M. Penggunaan ONS dalam intervensi gizi pada anak dengan *stunting* yang disertai gizi kurang atau yang berisiko, memiliki luaran pertumbuhan BB dan TB lebih baik dibandingkan dengan diet biasa, placebo atau *dietary counselling* tanpa ONS.
Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A.
- N. Pemberian *animal source food* pada ibu hamil, bayi dan anak menunjukkan peningkatan pada berat badan lahir, berat badan anak dan mengurangi *stunting*.
Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A.
- O. Anak *stunting* yang mengalami keterlambatan perkembangan, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan intervensi multidisiplin termasuk program rehabilitasi medis.
Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A.
- P. Alergi susu sapi, bayi lahir Kecil Masa Kehamilan (KMK), penyakit jantung bawaan, dan kelainan metabolisme bawaan termasuk kondisi-kondisi yang terbukti berisiko mengalami *stunting*.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- Q. Efek jangka panjang *stunting* meliputi penurunan kemampuan kognitif dan kapasitas kerja serta peningkatan risiko terjadinya penyakit degeneratif.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- R. Pada semua anak pendek perlu dilakukan evaluasi: Langkah pertama: membedakan antara pendek yang merupakan varian normal dengan kondisi patologis. Perawakan pendek patologis dikategorikan menjadi proporsional dan disproporsional. Langkah kedua adalah menentukan *stunting* atau bukan melalui penilaian laju pertumbuhan (*weight* dan *length increment* < persentil 5) dan menghitung potensi tinggi genetik (PTG).
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A

- S. Pemeriksaan penunjang dilakukan berdasarkan indikasi medis yang ditemukan, sedangkan pemeriksaan usia tulang (*bone age*) dilakukan pada anak usia dua tahun ke atas.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- T. Mengingat tingginya prevalensi TBC pada anak *stunting*, maka perlu dilakukan skrining TBC pada semua anak *stunting*. Pemeriksaan lanjutan untuk menentukan ada tidaknya TBC dilakukan pada anak *stunting* yang terindikasi.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- U. Tatalaksana PKMK berupa *Human Milk Fortifier* dan susu formula prematur diindikasikan pada BBLSR (berat lahir <1500 gram) dan bayi prematur (usia kehamilan <34 minggu).
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- V. Pemberian *Growth Hormones* (GH) hanya direkomendasikan pada balita dengan riwayat Kecil Masa Kehamilan (KMK) dengan perawakan sangat pendek pada usia 4 tahun.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- W. Pemberian imunisasi beserta *boosternya* diindikasikan pada semua kasus *stunting*.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- X. Pemberian nutrisi pada anak dengan kelainan jantung bawaan memerlukan nutrisi dengan densitas kalori tinggi agar dapat mempertahankan pertumbuhan liniernya.
Peringkat bukti 2, derajat rekomendasi A
- Y. Pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari pencegahan primer di tingkat posyandu, pencegahan dan tata laksana sekunder di FKTP oleh dokter, dan tata laksana tersier oleh dokter spesialis anak di FKRTL.
Peringkat bukti 3, derajat rekomendasi A

- Z. Anak *stunting* yang mengalami keterlambatan perkembangan, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan intervensi multidisiplin termasuk program rehabilitasi medis.

Peringkat bukti 1, derajat rekomendasi A.

BAB V

KESIMPULAN

Stunting merupakan suatu kondisi pada anak yang ditandai panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin kurang dari -2 SD berdasarkan kurva pertumbuhan *World Health Organization* (WHO), disebabkan kekurangan gizi kronis yang berhubungan dengan kondisi sosioekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang, dan/atau praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat.

Prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan tren menurun, namun masih tergolong tinggi karena lebih dari 20%. *Stunting* menyebabkan perubahan patologis ditandai gangguan pertumbuhan linier yang dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang menetap. Dampak jangka pendek antara lain meningkatnya morbiditas dan mortalitas, serta risiko menderita penyakit-penyakit infeksi. Sedangkan jangka panjang dapat menurunkan kemampuan kognitif, rendahnya *Intelligence Quotion* (IQ) dan kapasitas fisik. Hal-hal tersebut akan memengaruhi indeks sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Diagnosis *stunting* ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri dan penunjang. Pencegahan dan tata laksana bersifat berjenjang dimulai dari deteksi oleh kader di posyandu lalu dirujuk ke dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk diagnosis, pemberian konseling dan edukasi. Bayi dan balita *stunting* kemudian dirujuk ke dokter spesialis anak di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk mengidentifikasi faktor-faktor medis atau *red flags* penyebab *stunting*.

Tata laksana *stunting* meliputi tata laksana medis sesuai kondisi yang mendasari, tata laksana nutrisi, non-nutrisi, perbaikan kualitas tidur dan aktivitas fisik. Tata laksana nutrisi diberikan menurut langkah-langkah asuhan nutrisi pediatrik dengan memberikan komposisi makanan yang seimbang, mengutamakan protein hewani dengan PER 10-15% dan pemberian Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) atas indikasi. Tata laksana non-nutrisi berupa pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan dan hormon pertumbuhan jika terindikasi.

Evaluasi dan pemantauan dilakukan setiap dua minggu meliputi akseptabilitas, toleransi dan efektifitas terapi. Jika tidak didapatkan perbaikan setelah dilakukan terapi nutrisi dan pengobatan kondisi yang mendasari, anak harus dirujuk ke konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Anak dapat dirujuk balik ke FKTP jika PB/U atau TB/U ≥ -2 SD menurut umur dan jenis kelamin.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003